

ЧОРИЕВ У., ОЛИМОВ М.И.

**КОМПЛЕКСИ ТАЪЛИМИЮ МЕТОДИ
АЗ ФАННИ «АЛГЕБРА ВА НАЗАРИЯИ АДАДЌО»**

Душанбе - 2017
ЧОРИЕВ У., ОЛИМОВ М.И.

**КОМПЛЕКСИ ТАЪЛИМИЮ МЕТОДӢ
АЗ ФАНИИ «АЛГЕБРА ВА НАЗАРИЯИ АДАДӢО»
барои 1 мат., 1 м.и., 1м.ф. (семестри 1)**

Душанбе - 2017

Бо қарори Шӯрои илмӣ – методии Донишгоҳи давлатии
омӯзгории Тоҷикистон ба чоп тавсия шудааст
(суратљаласай №____ аз _____ с.2017)

Бо тақризи: н.и.ф.м., дотсент Хайруллоев Ш.

Чориев У., Олимов М.И. Комплекси таълимию методӣ аз фанни «Алгебра ва назарияи ададҳо». – Душанбе: матбааи ДДОТ ба номи Садриддин Айни, 2017. – 164 саҳ.

МУНДАРИҶА

I. БАҶНОМАИ КОРИИ ФАН

Тавзеҳот.....	5
1.1. Мақоми фан дар тайёрии касбӣ.....	6
1.2. Салоҳиятнокии касбие, ки фан инкишоф медиҳад.....	7
1.3. Санҷиши натиҷаҳои таълим.....	11
1.4. Љадвали тақсимои фан.....	11
1.5. Баҷномаи таълимии фан.....	11
1.6. Номгӯи мавзӯҳои дарсҳои лексионӣ ва амалӣ бо тақсимои соатҳо.....	13
1.7. Номгӯи мавзӯҳои КМДРО бо тақсимои соатҳои.....	14
1.8. Номгӯи мавзӯҳои КМД бо тақсимои соатҳои.....	15
1.9. Номгӯи корҳои мустақилона.....	16
1.10. Таъминоти модди – техникаи фан.....	17
1.11. Баҳодинӣ ва натиҷаҳо, сиёсат ва амалкунӣ.....	18
1.12. Санҷиши тести кӯтоҳмуддат, вазифаи хонагӣ.....	18
1.13. Имтиҳони ҷамъбасти, баҳо, рафтор.....	19
1.14. Маводҳои ҷирасон барои курси таълими.....	20

II. МАВОДИ ДИДАКАТИКӢ

2.1. Фишурдаи матн лексияҳо.....	21
2.2. Шарҳи мухтасари дарсҳои амалӣ, семинарӣ ва лабораторӣ. Намунаи ҳалли масъалаҳо доир ба фан.....	81
2.3. Маълуми масъалаҳо, машқҳо, супоришҳо барои дарсҳои амалӣ, семинарӣ, лабораторӣ.....	111
2.4. Намунаи вариантҳои тестӣ барои корҳои мустақилона ва санҷиши дониш.....	119
2.5. Саволномаи имтиҳон. санҷиши дифференциалӣ ва корҳои назорати.....	128
2.6. Номгӯи корҳои курсӣ бо адабиётҳо.....	162

III. ТАЪМИНОТИ МЕТОДИИ ФАН

3.1. Рӯйхати адабиёт аз фан (асосӣ, иловагӣ, интернетӣ, электронӣ).....	162
---	-----

Тавзеъот

Сиёсати давлат дар соҳаи маориф, пеш аз ҳама, ба болоравии сифати таълим, тайёр намудани мутахассисони баландихтисоси дар бозори меънат рақобатпазир, воридшавӣ ба фазои ягонаи таъсилоти ҷаҳонӣ равона карда шудааст.

Амали гардидани ин сиёсат ислоҳоти куллии соҳаи маориф, аз он ҷумла ҷамоаангсозии низоми миллии таъсилотро ба стандартҳои ҷаҳонӣ тавассути гузариш ба низоми бисёрзинагии таъсилот ва технологияи таълими кредитӣ тақозо мекунад.

Дар низоми таъсилоти кредитӣ аз се ду ҷисси ҷаҳми вақти таълимӣ ва маводи омӯхташаванда ба омӯзиши мустақилонаи донишљӯ тавсия карда мешавад. Аз тарафи дигар, ҷаҳми соатҳои таълимӣ (лексия, амалӣ, семинарӣ, лабораторӣ) кам шуда, вақти барои кори мустақилонаи донишљӯ зиёд карда шудааст. Дар ин маврид вазифаи омӯзгор ҷамчун сарчашмаи интиқоли маълумот тағйир ёфта, вай бояд ташкилкунандаи раванди дарккунии донишљӯ бошад, ба кори мустақилонаи он роғбарӣ намояд, эҷодиёти илмӣ –техникиро тақвият бахшад, мағорату малакаи худмаълумотгирӣ ва худтакмилдиғиро тарбия намояд.

Мувофиқи талаботи стандартҳои байналмиллалии таъсилот, сифати тайёрии касбии омӯзгори оянда, ки дар шароити васеъшавӣ ва глобализатсияи муносибатҳои байналхалқӣ ба вуљуд омадаанд, ҷавобғӯи замони муосир бошад.

Ҳайати устодону кормандони кафедра дар тағйии барномаҳои таълимии фанҳои талаботҳои технологияи таъсилоти кредитиро ба асос гирифта, ҷаҳми соатҳои лексионӣ, семинарӣ ва корҳои фардӣ мустақилонаро дар таносуби зарурӣ пешниҳод намудаанд.

Агар дар маљмӯъ барои тадриси фанни алгебра ва назарияи ададҳо (дар як нимсола) дар ҷаҳми 4 кредит(64 соат) муайян карда шуда бошад, аз онҳо 2 кредит (32 соат) барои лексия, 1 кредит (16 соат) барои дарсҳои амалӣ, 1 кредит (16 соат) барои кори мустақилонаи донишљӯ бо роғбарии омӯзгор (КМДРО) ҷудо карда мешавад. Ѓайр аз ин ба миқдори 2 кредит (32 соат) ҷаҳми кори мустақилонаи донишљӯ (берун аз дарс) муайян карда шудааст.

Низоми баъогузорӣ ба дониш, маъорат ва малакаҳои ӯсилкардаи донишљӯён дар асоси тартиби ҳолдињӣ-рейтинги аз тарафи Донишгоњ ё Вазорати маорифи Тољикистон пешниҳод гардида, љараён мегирад.

1.1. Мақоми фан дар тайёрии касбӣ

Ба тайёр намудани омезгорони мактабҳои умумии Хумҳои соҳибистиглоли мо диггати махсус дода мешавад. Ба ҳамин мағсад тамоми гувваи ҳаёти омезгорон, олимон ва ҳамаи коркунони вазорати маориф ба ихрои гарорҳои президент ва ракумати Хумҳои Тоҷикистон равона карда шудааст.

Мағсади асосии омезиши курси алгебра ва назарияи ададҳо аз он иборат аст, ки дар донишхоеи маданияти умумии алгебравиро тарбия намуда, барои аз худ кардани мағҳумҳо ва равияҳои асосии алгебравӣ кумак расонад.

Дар ин сохтори комплекси таълимию методии фан дар асоси барномаҳои пештар амалкунанда бо назардошти талаботҳои нави соҳаи маориф ва нағшаҳои бисёрзинагӣ тартиб дода шудааст. Дар барномаи мазкур алоғаи бевоситаи курси алгебраи мактабӣ ва оғӣ ба инобат гирифта шудааст.

Барномаи курси алгебра ва назарияи ададҳо аз ғисмҳои зерин иборат аст: асосҳои алгебра, алгебраи хаттӣ, назарияи ададҳо, алгебраи бисёраъзоғиҳо, системаи нобаробариҳои хаттӣ. Уайр аз ин дар ин комплекси таълимию методии пайдарпаӣ дар омезиши мавзеъҳо ба эътибор гирифта шудааст.

Дар омезиши курси алгебра ва назарияи ададҳо дар семестри 1 аз реи тартиби зерин љараён мегирад:

1. Элементҳои назарияи махмее ва мантиг.
2. Муносибатҳо.
3. Ададҳои комплексӣ.
4. Векторҳои n – ченакаи арифметикӣ. Матритсаҳо ва муайянкунандаҳо.
5. Системаи муодилаҳои хаттӣ.

Элементҳои назарияи махмее ва мантиғи элементарӣ пешниҳод шуда, ҳамачун «забони мантигӣ» дар баёни курси алгебра ва назарияи ададҳо ва дигар фанҳои математикӣ васеъ истифода мешавад. Мавриди омезиши амалҳо бо махмееҳо аз диаграммаҳои Эйлер - Венн истифода бурдан мағсаднок аст. Дар ҳолати омезиши муносибатҳои бинарӣ аз тасвири грағики онҳо истифода кардан гуллаи мебошад. Муносибатҳои эквивалентӣ

ва тартибъ яке аз мафҳумҳои муҳим ҳисоб шуда, барои дохил намудани дигар мафҳумҳои математикӣ хизмат мекунад.

Дар мавриди омезиши амалҳо бо ададҳои комплексӣ ба мазмуни геометрии зарби ададҳои комплексӣ диғат додан лозим аст.

Баъди омӯхтани ҳосиятҳои фазои векторҳои n - ченакаи арифметикӣ бевосита ба омезиши назарияи матритсаҳо ва муайянкунандаҳо гузаштан мумкин аст. Омезиши назарияи муайянкунандаҳо аз ҳолатҳои хусусии онҳо, муайянкунандаҳои тартиби ду ва се оғоз мешавад. Муайянкунандаҳои тартиби ду ва се аз талаботи табиӣ ҳамаи системаи муодилаҳои хаттӣ ду ва се номаълума ба вуҳуд омада, барои омезиши системанокӣ назарияи умумии муайянкунандаҳо асос мегузорад.

Мавриди омезиши методҳои ҳисобкунии муайянкунандаҳо диғати асосӣ ба малакаи аз худ кардани маҳорати ҳисобкунии муайянкунандаҳои ададӣ тартиби дилхоҳ дода мешавад.

Мафҳуми матритса ва ранги он ба омезиши назарияи векторҳои вобастаи n - ченакаи арифметикӣ замина мегузорад.

Ефтани матритсаи баръакс бо ёрии табдилдиҳии элементарӣ гузаронида мешавад.

Омезиши боби «Системаи муодилаҳои хаттӣ» аввал бе истифодабарии назарияи муайянкунандаҳо, бо ёрии методи пай дар пай ҳорих кардани теъдоди номаълумҳо (методи Гаусс) дида баромада шуда, баъдтар бо тадбири муайянкунандаҳо (гоидаи Крамер) ва матритсаҳои ҳамаи системаи муодилаҳои хаттӣ дода мешавад.

Бо ин тартиб омӯхтани системаи муодилаҳои хаттӣ бартариҳои зеринро дорад:

- 1) дар ҳамаи мисолҳо ҳисобкунии душвори ададҳо содда карда мешавад;
- 2) назарияи системаи муодилаҳои хаттӣ ҳамчун як узви худонашаванда ба назарияи фазои векторҳои арифметикӣ дохил мешавад.

Чунин гузориши мавзӯҳо мантиқан дуруст аст ва метавонад ҳамчун воситаи асосӣ барои курсҳои факултативӣ дар мактаб хизмат кунад.

1.2. Салоҳиятнокии касбӣ, ки фан инкишоф медиҳад

Ин талабот аз Стандартҳои давлатӣ, стандартҳои ихтисос ва салоҳиятнокии касбӣ аз рӯи ихтисос гирифта шуда бо нақшаи таълимии заминавӣ, нақшаҳои кори таълимӣ, силлабус ва ба барномаи кори таълим мувофиқат менамояд ва татбиқ кунандаи асноди мазкур дар амал ва кор мебошад.

Курси мазкур барои тайёр намудани мутахасисони ояндаи соҳаи омӯзгорӣ, ихтисоси математика -информатика пешбинӣ шудааст. Ин курс қисмҳои асоси фанни алгебра ва назарияи ададҳо дарбар мегирад.

Математика, аз он ҷумла, алгебра ва назарияи ададҳо тадқиқи васеи амали дошта, ҷамчун методи аниқӣ татқиқоти олами ҷаҳати хизмат мекунад. Мақсади асоси омӯзиши курси «Алгебра ва назарияи ададҳо» аз он иборат аст, ки дар омӯзгорони оянда маданияти умумӣ алгебравиро тарбия намуда, барои аз худ кардани мафҳумҳо ва равиҳои асоси алгебраи ғозиразамон кӯмак расонад.

Вазифаи фанни мазкур аз инкишоф додани тафаккури мантиқӣ донишљӯён иборат буда, дар онҳо тасуроти абстрактӣ ва реалии ғалли масъалаҳои амалию илтимои ба вуљуд меорад. Ба ғамин хотир омӯзиши ин курс ба курси математикаи мактабӣ наздик кунонида шудааст.

Дар натиљаи омӯзиши фанни «Алгебра ва назарияи ададҳо» дар ин семестр донишљӯён бояд ҷунин салоҳиятҳои касби соҳиб шаванд:

а) Бояд донанд:

- маљмӯъ. Зермаљмӯъ. Амалҳо бо маљмӯъҳои;
- ҳосиятҳои амалҳо бо маљмӯъҳои;
- муносибатҳои бинарӣ ($n - ar$). Муносибатҳои эквивалентӣ ва тартиби;
- инъикосҳо. Намудҳои инъикос: суръексия, инъексия ва биексияро;
- адади комплексӣ. Амалҳо бо ададҳои комплексӣ дар шакли алгебравиро;
- тасвири геометрӣ ва шакли тригонометрии адади комплексиро;
- амалҳо бо ададҳои комплексӣ дар шакли тригонометриро;
- формулаи Муаврро;
- аз решаи квадрати баровардани адади комплексиро;
- аз решаи дараҷаи n -ум баровардани адади комплексиро;
- ғалли системати муодилаҳои хаттӣ бо методи Гаусс;
- лойивазкунӣ, транспозитсия ва инверсияро;
- гузоришҳо, гузоришҳои лӯфт ва тоқро;
- таърифи муайянкунандаро;
- ҳосиятҳои асоси муайянкунандаҳои;
- минорҳо ва пуркунандаҳои алгебравро;
- аз рӯи элементҳои сатр (ϵ стун) лӯдо кардани муайянкунанда, ғисоб кардани муайянкунандаҳои;
- қойдаи Крамер ва системаҳои хаттӣ, ки бо ин қойда ғал карда мешаванд;
- векторҳои n - ҷенакаи арифметикӣ ва амалҳои хаттӣ бо онҳо;
- кобинатсияи хаттӣ векторҳо. Хаттӣ вобаства ва хаттӣ новобастагии системаи векторҳои;
- таътсистемаи хаттӣ новобастаи максималӣ ва ранги системаи векторҳои;

- мафъуми матритса. Ранги матритса. Табдилдиъии элементарии матритсањоро;
- њисоб кардани ранги матритса. Амалњо бо матритсањоро;
- хосиятњои асосии амалњо бо матритсањоро;
- матритсаи баръакс ва тарзњои гуногуни ёфтани он;
- дар шакли матритсавї њал намудани системаи n -муодилањои хаттии n -номаълума;
- критерияи њамљоягии системаи муодилањои хаттиро;
- тарзи ёфтани њалњои системаи ихтиёрии муодилањои хаттиро;
- системањои муодилањои хаттии якљинсаро;
- системаи фундаменталии њалњоро;
- вобастагии байни њалњои системаи якљинса ва системаи ба он мувофиќбударо;

б) Бояд тавонад:

- амалњо бо маљмўњоро;
- инъикосњоро муайян карда тавонад;
- иљро намудани амалњо бо ададњои комплексї дар шакли алгебравиро;
- тасвири геометрї ва шакли тригонометрии адади комплексиро ёфта тавонад;
- иљро намудани амалњо бо ададњои комплексї дар шакли тригонометриро;
- истифода бурдани формулаи Муаврро;
- аз решаи квадрати баровардани адади комплексиро;
- аз решаи дараљаи n -ум баровардани адади комплексиро;
- њалли системати муодилањои хаттї бо методи Гаусс;
- истифода бурдани хосиятњои асоси муайянкунандањоро;
- истифода бурдани минорњо ва пуркунандањои алгебравро;
- аз рўи элементњои сатр (ё стун) људо кардани муайянкунанда, њисоб кардани муайянкунандањоро;
- истифода бурда тавонистани қойдаи Крамер ва системањои хаттӣ, ки бо ин қойда њал карда мешаванд;
- њисоб кардани ранги матритса. Табдилдиъии элементарии матритсањоро;
- амалњо бо матритсањоро;
- ёфтани матритсаи баръакс ва тарзњои гуногуни он;
- дар шакли матритсавї њал намудани системаи n -муодилањои хаттии n -номаълумаро;
- критерияи њамљоягии системаи муодилањои хаттиро;
- тарзи ёфтани њалњои системаи ихтиёрии муодилањои хаттиро;
- њал намудани системањои муодилањои хаттии якљинсаро;

- ёфтани системаи фундаменталии ӯалӯоро;

в) Азхуд намоад:

- луғату истилоҳои фанни мазкурро;
- номгӯи мақолаҳои, ки доир ба ин фан доир шудааст;
- номи китобиҳои дарсиери, ки аз ин фан таъия шудаанд;
- номгӯи мавзӯҳои асосии фанро.

г) Малака пайдо кунад:

- мавзӯҳои гунгунро таълил карда хулосаи зарурӣ бароранд;
- мустақил бо формулаҳои, ки дар мавзӯҳои таалуқ дорад истифода бурда тавонад;
- истифода намуда тавонистани компютер, проектор ва интернет.

Саломиятҳои, ки дар донишљӯён зимни азхуднамоии фанни мазкур ташаккул бояд ёбад, инҳоанд:

- қобилияти таълилнамои маълумӯҳои аз худ мекунад;
- қобилияти таълилнамои инъикосҳои аз худ мекунад;
- таъқиқоти назариявӣ ва таърибавиро истифода бурда метавонад;
- амалҳои бо ададҳои комплексӣ дар шакли алгебравиаш истифода бурда метавонад;
- амалҳои бо ададҳои комплексӣ дар шакли тригонометриаш истифода бурда метавонад;
- аз формулаҳои Муавр ва аз реша баровардани ададҳои комплексӣ истифода бурда метавонад;
- ӯалли системати муодилаҳои хаттиро бо методи Гаусс метавонад;
- истифода бурдани хосиятҳои асоси муайянкунадаҳои метавонад;
- истифода бурдани минорҳои ва пуркунадаҳои алгебравро ёд мегирад;
- аз рӯи элементҳои сатр (ё стун) лӯдо кардани муайянкунада, ӯисоб кардани муайянкунадаҳои аз худ мекунад;
- истифода бурда тавонистани қойдаи Крамер ва системаҳои хаттӣ, ки бо ин қойда ӯал карда мешаванд, аз худ мекунад;
- ӯисоб кардани ранги матритса. Табдилдиҳии элементарии матритсаҳои аз худ мекунад;
- амалҳои бо матритсаҳои ёд мегирад;
- ёфтани матритсаи баръакс ва тарзҳои гуногуни онро аз худ мекунад;
- дар шакли матритсавӣ ӯал намудани системаи n -муодилаҳои хаттӣ n -номаълумаро аз худ мекунад;
- критерияи ӯамлӯягии системаи муодилаҳои хаттиро муайян карда

- метавонад;
- тарзи ёфтани ӯалҳои системаи ихтиёрии муодилаҳои ҳаттиро аз худ мекунад;
 - ӯал намудани системаҳои муодилаҳои ҳаттии якҷинсаро аз худ мекунад;
 - ёфтани системаи фундаменталии ӯалҳои аз худ мекунад;

1.3. Санҷиши натиҷаҳои таълим

Аз фанни «Алгебра ва назарияи ададҳо» санҷишҳои фосилавӣ дар ӯафтаҳои 7-ум ва 14-ум дар ду давр гузаронида шуда, дар охир донишљӯён аз фанни мазкур имтиҳон месупоранд.

1.4. Љадвали тақсимои фан

Семестри 1

Т Т/ Р	Намуди дарсҳо	Соатҳои аудиторӣ										КМД
		Миқдори умумии соатҳо	Дарси лексионӣ	Дарси амалӣ	Дарси семинарӣ	Дарси лабораторӣ	КМДРО					
							Дарси амалӣ (семинарӣ)	Кори лабораторӣ	Кор дар ўстохона ва парки технологӣ	Кори лингофонӣ		
	Миқдори умумии соатҳо:	96										
1	дарсҳои лексионӣ		32									
2	дарсҳои амалӣ			16								
3	дарсҳои семинарӣ											
4	дарсҳои лабораторӣ											
5	Кори мустақилонаи аудитории донишљӯ бо роњбарии омўзгор						16					
6	Кори мустақилонаи донишљӯён											32
7	Натиљаи ниҳоӣ:	Имтиҳон										

1.5. Барномаи таълимии фан

Элементҳои назарияи маълумӣ ва мантиқ

Маълумӣ. Зермаълумӣ. Амалҳо бо маълумуҳо. Хосиятҳои амалҳо бо маълумуҳо. Баёнҳо. Амалҳо бо баёнҳо. Хулосабарориҳои мантиқӣ. Исбот аз баръакс. Шартҳои зарурӣ ва кифоягӣ. Предикатҳо. Кванторҳо ва қонунҳои мантиқ.

Асосҳои алгебра

Муносибатҳои бинарӣ (n -арӣ). Муносибатҳои эквивалентӣ ва тартибӣ. Инъикосҳо. Намудҳои инъикос: субъексия, инъексия ва биексия. Амалҳои алгебравӣ (нуларӣ, унарӣ, бинарӣ, тернарӣ ва ӯқазо). Алгебраҳо. Гомоморфизми алгебраҳо. Њалқа, майдон ва хосиятҳои асосии онҳо. Системаҳои алгебравӣ.

Системаи ададҳои комплексӣ

Адади комплексӣ. Амалҳо бо ададҳои комплексӣ дар шакли алгебравиашон. Аз решаи квадрати баровардани адади комплексӣ. Амалҳо бо ададҳои комплексӣ дар шакли тригонометрӣ. Тасвири геометрӣ ва шакли тригонометрии адади комплексӣ. Формулаи Муавр. Аз решаи дараҳои n -ум баровардани адади комплексӣ. Тасвири вектории адади комплексӣ ва мазмуни геометрии амалҳо бо ададҳои комплексӣ.

Њалли системаи муодилаҳои хаттӣ бо методи Гаусс

Њалли системаи муодилаҳои хаттӣ. Системаи хаттии баробарқувва. Табдилдиҳии системаи муодилаҳои хаттӣ. Ба намуди секунҷавӣ ё трапетсиявӣ табдил додани система ва ъалли он.

Муайянкунандаҳо. Қоидаи Крамер

Љойдигаркунӣ, транспозитсия ва инверсия. Гузоришҳо. Таърифи муайянкунанда. Хосиятҳои асосии муайянкунандаҳо. Минорҳо ва пуркунандаҳои алгебравӣ. Аз рӯи элементҳои сатр (ё сутун) ӯудо кардани муайянкунанда. Њисоб кардани муайянкунандаҳо. Қоидаи Крамер ва системаҳои хаттӣ, ки бо ин қоида ъал карда мешаванд.

Векторҳои n -ченакаи арифметикӣ, матритсаҳо

Векторҳои n -ченакаи арифметикӣ ва амалҳои хаттӣ бо онҳо. Комбинатсияи хаттии векторҳо. Хаттӣ вобаста ва хаттӣ новобастагии системаи векторҳо. Таътсистемаи хаттӣ новобастаи максималӣ ва ранги системаи векторҳо. Мафъуми матритса. Ранги матритса. Табдилдиҳии элементарии матритса. Њисоб кардани ранги матритса. Амалҳо бо матритсаҳо. Хосиятҳои асосии амалҳо бо матритсаҳо. Матритсаи баръакс ва тарзҳои гуногуни ёфтани он. Дар шакли матритсавӣ ъал намудани системаи n - муодилаҳои хаттии n -номаълума.

Системаи муодилаҳои хаттӣ (назарияи умумӣ)

Критерияи Һамљоягии системаи муодилаҳои хаттӣ. Тарзи ёфтани Һалҳои системаи ихтиёрии муодилаҳои хаттӣ. Системаи муодилаҳои хаттии якљинса. Системаи фундаменталии Һалҳои. Вобастагии байни Һалҳои системаи якљинса ва системаи ба он мувофиќбуда.

1.6. Номгӯи мавзӯҳои дарсҳои лексионӣ ва амалӣ бо тақсимои соатҳо

Семестри 1

а) номгӯи мавзӯҳои дарсҳои лексионӣ

	Номгӯи мавзӯҳо	Миқдори соат
1	Маълумӣ. Зермаълумӣ. Амалҳои бо маълумӣ.	1
2	Ҳосиятҳои амалҳои бо маълумӣ.	1
3	Муносибатҳои бинарӣ (n – арӣ).	1
4	Муносибатҳои эквивалентӣ ва тартибӣ.	1
5	Инъикосҳои. Намуди инъикос: суръексия, инъексия ва биексия.	1
6	Адади комплекси. Амалҳои бо ададҳои комплекси дар шакли алгебравӣ.	1
7	Тасвири геометрии ва шакли тригонометрии адади комплекси.	1
8	Амалҳои бо ададҳои комплекси дар шакли тригонометрии.	1
9	Формулаи Муавр.	1
10	Аз решаи квадратӣ баровардани адади комплекси.	1
11	Аз решаи дараҷаи n -ум баровардани адади комплекси.	1
12	Ҳалли системати муодилаҳои хаттӣ бо методи Гаусс.	1
13	Давоми мавзӯ.	1
14	Љойдигаркунӣ, транспозитсия ва инверсия.	1
15	Ғузоришҳои.	1
16	Муайянкунандаҳои тартиби ду ва се.	1
17	Муайянкунандаи тартиби n – ум.	1
18	Ҳосиятҳои асосии муайянкунандаҳои.	1
19	Минорҳои ва пуркунандаҳои алгебравӣ.	1
20	Аз рӯи элементҳои сатр (ё стун) ҷудо кардани муайянкунанда, Һисоб кардани муайянкунандаҳои.	1
21	Қоидаи Крамер ва системаҳои хаттӣ, ки бо ин қоида Һал карда мешаванд.	1
22	Векторҳои n -ҷенакаи арифметикӣ амалҳои хаттӣ бо онҳо.	1
23	Хаттӣ вобаста ва хаттӣ новобастагии системаи векторҳои.	1
24	Таътсистемаи хаттӣ новобастаи максималӣ ва ранги системаи векторҳои.	1
25	Мафҳуми матритса.	1
26	Ранги матритса.	1
27	Табдилдиҳии элементарии матритса. Һисоб кардани ранги матритса.	1

28	Амалњо бо матритсањо. Хосиятњои асосии амалњо бо матритсањо.	1
29	Матритсаи баръакс ва тарзњои гуногуни ёфтани он.	1
30	Дар шакли матритсавї њал намудани системаи n -муодилањои хаттии n -номаълума.	1
31	Критерияи њамљоягии системаи муодилањои хаттї.	1
32	Системањои муодилањои хаттии якљинса. Системаи фундаменталии њалњо.	1
	Љамъ:	32
Натиљаи нињои: санљиши фосилаи якум; санљиши фосилаи дуум; имтињон.		

б) номгўи мавзўњои дарсњои амалї

	Номгўи мавзўњо	Миќдори соат
1	Малъмў. Зермалъмў. Амалњо бо малъмўњо. Хосиятњои амалњо бо малъмўњо.	1
2	Муносибатњои бинарї ($n - ar$). Муносибатњои эквивалентї ва тартибї.	1
3	Инъикосњо. Намудњои инъикос: суръексия, инъексия ва биексия.	1
4	Адади комплексї. Амалњо бо ададњои комплексї дар шакли алгебравї.	1
5	Тасвири геометрї ва шакли тригонометрии адади комплексї. Формулаи Муавр.	1
6	Аз решаи квадрати баровардани адади комплексї. Аз решаи даралњи n -ум баровардани адади комплексї.	1
7	Њалли системати муодилањои хаттї бо методи Гаусс.	1
8	Љойдигаркунї, транспозитсия ва инверсия. Гузоришњо.	1
9	Муайянкунандаи тартиби $n - um$. Хосиятњои асосии муайянкунандањо.	1
10	Минорњо ва пуркунандањои алгебравї. Аз рўи элементњои сатр (ё стун) људо кардани муайянкунанда, њисоб кардани муайянкунандањо.	1
11	Койдаи Крамер ва системањои хаттїе, ки бо ин койда њал карда мешаванд.	1
12	Векторњои n -ченакаи арифметикї амалњои хаттї бо онњо. Мафъуми матритса. Ранги матритса.	1
13	Табдилдињии элементарии матритса. Њисоб кардани ранги матритса	1
14	Амалњо бо матритсањо. Хосиятњои асосии амалњо бо матритсањо.	1
15	Матритсаи баръакс ва тарзњои гуногуни ёфтани он. Дар шакли матритсавї њал намудани системаи n -муодилањои хаттии n -номаълума	1
16	Критерияи њамљоягии системаи муодилањои хаттї. Системањои муодилањои хаттии якљинса. Системаи фундаменталии њалњо.	1
	Љамъ:	16
Натиљаи нињои: санљиши фосилаи якум; санљиши фосилаи дуум; имтињон.		

1.7. Номгўи мавзўњои КМДРО бо таќсимоти соатњои

	Номгўи мавзўњо	Миќдори соат
1	Малъмў. Зермалъмў. Амалњо бо малъмўњо. Хосиятњои амалњо бо малъмўњо.	1
2	Муносибатњои бинарї ($n - ar$). Муносибатњои эквивалентї ва тартибї.	1

3	Инъикосъо. Намудъои инъикос: суръексия, инъексия ва биексия.	1
4	Адади комплексї. Амалъо бо ададъои комплексї дар шакли алгебравї.	1
5	Тасвири геометрї ва шакли тригонометрии адади комплексї. Формулаи Муавр.	1
6	Аз решаи квадрати баровардани адади комплексї. Аз решаи дараъаи n -ум баровардани адади комплексї.	1
7	Њалли системи муодилаъои хаттї бо методи Гаусс.	1
8	Љойдигаркунї, транспозитсия ва инверсия. Гузоришъо.	1
9	Муайянкунандаи тартиби n – ум. Хосиятъои асосии муайянкунандаъо.	1
10	Миноръо ва пуркунандаъои алгебравї. Аз рӯи элементъои сатр (ё стун) људо кардани муайянкунанда, њисоб кардани муайянкунандаъо.	1
11	Койдаи Крамер ва системаъои хаттїе, ки бо ин койда њал карда мешаванд.	1
12	Векторъои n -ченакаи арифметикї амалъои хаттї бо онъо. Мафъуми матритса. Ранги матритса.	1
13	Табдилдињии элементарии матритса. Њисоб кардани ранги матритса	1
14	Амалъо бо матритсаъо. Хосиятъои асосии амалъо бо матритсаъо.	1
15	Матритсаи баръакс ва тарзъои гуногуни ёфтани он. Дар шакли матритсавї њал намудани системаи n -муодилаъои хаттїи n -номаълума	1
16	Критерияи њамљоягии системаи муодилаъои хаттї. Системаъои муодилаъои хаттїи якљинса. Системаи фундаменталии њалъо.	1
	Љамъ:	16
Натиљаи нињои: санљиши фосилаи якум; санљиши фосилаи дуум; имтињон.		

1.8. Номгӯи мавзӯъои КМД бо тақсимои соатъои

	Номгӯи мавзӯъо	Миқдори соат
1	Маљмӯъ. Зермаљмӯъ. Амалъо бо маљмӯъъо.	1
2	Хосиятъои амалъо бо маљмӯъъо.	1
3	Муносибатъои бинарї (n – арї).	1
4	Муносибатъои эквивалентї ва тартибї.	1
5	Инъикосъо. Намудъои инъикос: суръексия, инъексия ва биексия.	1
6	Адади комплексї. Амалъо бо ададъои комплексї дар шакли алгебравї.	1
7	Тасвири геометрї ва шакли тригонометрии адади комплексї.	1
8	Амалъо бо ададъои комплексї дар шакли тригонометрї.	1
9	Формулаи Муавр.	1
10	Аз решаи квадрати баровардани адади комплексї.	1
11	Аз решаи дараъаи n -ум баровардани адади комплексї.	1
12	Њалли системи муодилаъои хаттї бо методи Гаусс.	1
13	Давоми мавзӯъ.	1
14	Љойдигаркунї, транспозитсия ва инверсия.	1
15	Гузоришъо.	1
16	Муайянкунандаъои тартиби ду ва се.	1
17	Муайянкунандаи тартиби n – ум.	1
18	Хосиятъои асосии муайянкунандаъо.	1
19	Миноръо ва пуркунандаъои алгебравї.	1
20	Аз рӯи элементъои сатр (ё стун) људо кардани муайянкунанда, њисоб кардани муайянкунандаъо.	1

21	Койдаи Крамер ва системаҳои хаттиё, ки бо ин қоида ҳал карда мешаванд.	1
22	Векторҳои n -ченакаи арифметикӣ амалҳои хаттӣ бо онҳо.	1
23	Хаттӣ вобаста ва хаттӣ новобастагии системаи векторҳо.	1
24	Таътсистемаи хаттӣ новобастаи максималӣ ва ранги системаи векторҳо.	1
25	Мафҳуми матритса.	1
26	Ранги матритса.	1
27	Табдилдиҳии элементарии матритса. Ҳисоб кардани ранги матритса.	1
28	Амалҳо бо матритсаҳо. Ҳосиятҳои асосии амалҳо бо матритсаҳо.	1
29	Матритсаи баръакс ва тарзҳои гуногуни ёфтани он.	1
30	Дар шакли матритсавӣ ҳал намудани системаи n -муодилаҳои хаттии n -номаълума.	1
31	Критерияи ҳамлӯягии системаи муодилаҳои хаттӣ.	1
32	Системаҳои муодилаҳои хаттии якҷинса. Системаи фундаменталии ҳақиқӣ.	1
Ҷамъ:		32
Натиҷаи ниҳоӣ: санҷиши фосилаи яқин; санҷиши фосилаи дур; имтиҳон.		

1.9. Номгӯи қорҳои муҳаққилони

	Номгӯи мавзӯҳо	Миқдори соат
1	Маълум. Зермаълум. Амалҳо бо маълумҳо.	1
2	Ҳосиятҳои амалҳо бо маълумҳо.	1
3	Муносибатҳои бинарӣ ($n - \text{арӣ}$).	1
4	Муносибатҳои эквивалентӣ ва тартибӣ.	1
5	Инҷикосҳо. Намудҳои инҷикос: сурҷексия, инҷексия ва биексия.	1
6	Адади комплекси. Амалҳо бо ададҳои комплекси дар шакли алгебравӣ.	1
7	Тасвири геометрии ва шакли тригонометрии адади комплекси.	1
8	Амалҳо бо ададҳои комплекси дар шакли тригонометрии.	1
9	Формулаи Муавр.	1
10	Аз решаи квадрати баровардани адади комплекси.	1
11	Аз решаи дараҷаи n -ум баровардани адади комплекси.	1
12	Ҳалли системати муодилаҳои хаттӣ бо методи Гаусс.	1
13	Давоми мавзӯ.	1
14	Лёйдигаркунӣ, транспозитсия ва инверсия.	1
15	Гузоришҳо.	1
16	Муайянкунандаҳои тартиби ду ва се.	1
17	Муайянкунандаи тартиби $n - \text{ум}$.	1
18	Ҳосиятҳои асосии муайянкунандаҳо.	1
19	Минорҳо ва пуркунандаҳои алгебравӣ.	1
20	Аз рӯи элементҳои сатр (ϵ стун) ҷудо кардани муайянкунанда, ҳисоб кардани муайянкунандаҳо.	1
21	Койдаи Крамер ва системаҳои хаттиё, ки бо ин қоида ҳал карда мешаванд.	1
22	Векторҳои n -ченакаи арифметикӣ амалҳои хаттӣ бо онҳо.	1
23	Хаттӣ вобаста ва хаттӣ новобастагии системаи векторҳо.	1
24	Таътсистемаи хаттӣ новобастаи максималӣ ва ранги системаи векторҳо.	1
25	Мафҳуми матритса.	1

26	Ранги матритса.	1
27	Табдилдиини элементарии матритса. Нисоб кардани ранги матритса.	1
28	Амалъо бо матритсаъо. Хосиятҳои асосии амалъо бо матритсаъо.	1
29	Матритсаи баръакс ва тарзҳои гуногуни ёфтани он.	1
30	Дар шакли матритсавӣ ҳал намудани системаи n-муодилаҳои хаттии n-номаълума.	1
31	Критерияи ҳамлӯягии системаи муодилаҳои хаттӣ.	1
32	Системаҳои муодилаҳои хаттии яклинса. Системаи фундаменталии ҳалҳо.	1
Љамъ:		32
Натиҷаи ниҳоӣ: санлиши фосилаи якум; санлиши фосилаи дуум; имтиҳон.		

1.10. Таъминоти моддӣ – техникаи фан

	Номгӯи навъҳои дарс ва таъминоти моддӣ-техникӣ	Номгӯи маводи таълимӣ, пакетҳои таъминоти барномавӣ	Номгӯи воситаҳои техникӣ аудиовизуалӣ, ки дар рафти дарсҳо истифода бурда мешаванд
1.	Барои мавзӯҳои лексионӣ	Фонди китобхонаи ДДОТ, Базаи маълумотҳои китобхонаи электронӣ, аудиторияи компютерӣ, ки бо шабакаи интернет ва тахтаҳои электронӣ пайваст мебошанд.	Маводҳои аёнӣ ва дидактикӣ- кӣ дар шакли таблитсаҳо, расмҳо, маводҳои тестӣ барои тақсим кардан ба донишљӯён, маводҳои видео ва аудиоӣ: дискҳои таълимӣ.
2.	Барои мавзӯҳои амалӣ	Фонди китобхонаи ДДОТ, Базаи маълумотҳои китобхонаи электронӣ, аудиторияи компютерӣ, ки бо шабакаи интернет ва тахтаҳои электронӣ пайваст мебошанд.	Маводҳои аёнӣ ва дидактикӣ дар шакли таблитсаҳо, графикҳо, расмҳо, маводҳои тестӣ барои тақсим кардан ба донишљӯён, маводҳои видео ва аудиоӣ: дискҳои таълимӣ.
3.	Барои мавзӯҳои корҳои лабораторӣ	Фонди китобхонаи ДДОТ, Базаи маълумотҳои китобхонаи электронӣ, аудиторияи компютерӣ, ки бо шабакаи интернет ва тахтаҳои электронӣ пайваст мебошанд.	Маводҳои аёнӣ ва дидактикӣ дар шакли таблитсаҳо, графикҳо, расмҳо, маводҳои тестӣ барои тақсим кардан ба донишљӯён, маводҳои видео ва аудиоӣ: дискҳои таълимӣ.
4.	Барои мавзӯҳои КМДРО	Фонди китобхонаи ДДОТ, Базаи маълумотҳои китобхонаи электронӣ, аудиторияи компютерӣ, ки бо	Маводҳои аёнӣ ва дидактикӣ дар шакли таблитсаҳо, графикҳо, расмҳо, маводҳои тестӣ барои

		шабакаи интернет ва тахтаҳои электронӣ пайваст мебошанд.	тақсим кардан ба донишљўён, маводҳои видео ва аудиоӣ: дискҳои таълимӣ.
	Барои мавзўҳои КМД	Фонди китобхонаи ДДОТ, Базаи маълумотҳои китобхонаи электронӣ, аудиторияи компютерӣ, ки бо шабакаи интернет ва тахтаҳои электронӣ пайваст мебошанд.	Маводҳои аёни ва дидактикӣ дар шакли таблитсаҳо, графикҳо, расмҳо, маводҳои тестӣ барои тақсим кардан ба донишљўён, маводҳои видео ва аудиоӣ: дискҳои таълимӣ.

1.11. Бањодињї ва натиљањо, сиёсат ва амалкунї

Натиљаи умумї аз рўи њар як предмет ва љамъбасти санљишњо муайян карда мешавад. Таълили омории њар як саволи тести гузаронида шуда хулосаи зарурї бароварда мешавад.

Кафедра донишљўёнеро, ки дар љамъбаст камтар аз 65% натиља ба даст овардаанд, таъти назорат мегирад.

Њозиршавї донишљўён ба дарсњо њатмї мебошад. Дар мавриди аз тарафи донишљў бо ягон сабаб дар машѓулият иштирок карда натавонидаш ва инчунин, барои аз худ накардани маводи таълимии гузаронидашуда, донишљў љавобгў мебошад. Дар мавриде, ки мќдори дарсшиканињо аз миќдори соатҳои кредитї зиёд мегардад, донишљў аз курси омўзиш хориљ карда мешавад.

Барои њар як дарсшиканї 5 бал (холл) ва барои ба муддати зиёда аз 5 даќиќа ба дарсњо дер мондан 2 бал (холл) кам карда мешавад.

Барои сари ваќт ва пурра супоридани корҳои хонагї 10 бал илова карда мешавад. Соатҳои гузаронидани дарсњо дар давоми њар њафта рўзҳои душанбе, сешанбе, чоршанбе, панљшанбе, љума ва шанбе дар бинои № 5 сурят мегирад.

1.12. Санљиши тести кўтоњмуддат, вазифаи хонагї

Санљишҳои тести кўтоњмуддат дар давоми 5-10 даќиќаи аввали њар як машѓулият гузаронида мешавад. Ин тести санљишї тести аз як саволи лексияи гузашта ё аз вазифаи хонагї иборат мебошад. Холи гирифтаи донишљў барои иљрои ин вазифа љидди ба эътибор гирифта мешавад ва бо хоњиши донишљў ин холл аз њама пастари яке аз 10 – то вазифаҳои хонагїе, ки дар поён дар бораи он сухан меравад, иваз карда мешавад.

Иљрои вазифаи хонагӣ ӯатмист ва он баробари тамомшавии машғулият супорида мешавад. Аз нафароне, ки вазифаи хонагиро сари вақт иљро накардаанд, иљроиши баъдинаи он қабул карда намешавад.

Дар асоси сифати даъ вазифаи беътарини Шумо баъои миёнаи умумӣ бароварда мешавад ва он як боъо барои тест ба ӯисоб меравад.

Дар синфхона: телефонъои дастӣ ӯангоми гузаронидани машғулият бояд дар ӯолати ғайрикори нигоъ дошта шаванд. Барои дар ӯолати кори нигоъ доштани телефонъои дастӣ 5 бал (холл) кам карда мешавад. Қафо мондан ва баромадан аз синф иљозат дода намешавад.

Дар ӯолате, ки донишљӯ дарљаи маъюбӣ ё ягон хел корношоямӣ дошта бошад ва ба донишљӯ ёрӣ расонидан зарур бошад, марӯамат карда ба телефони омӯзгор, ё бо декани факултети математика дар тамос бошад ёки бо он кас вохӯрӣ намоед.

1.13. Имтиъони лямъбастӣ, баъо, рафтор

Аз ӯар як вазифа бо усули тасодуфи масъалаъо барои баъодинӣ бо системаи холдинӣ интихоб карда мешавад ва дар ин ӯолат суммаи умуми холъо аз 100 бояд нагузарад.

Вазифаи хонагии пешкаш карда шуда, махсусан барои инкишофи қобилияти аз худ кардани маводъои таълимӣ аз алгебра зарур мебошад. Шумо бояд сиёънависъои худро, ки ӯангоми иљрои вазифаи хонагӣ навиштаед, нишон диъед ва онъо ӯатман ӯалли дурусти масъалаъою вазифаъоро дар бар гиранд. Дар мавриди набудани ӯалли дурусту мусбат, Шумо кредит (насия) гирифта наметавонед.

Дар давоми омӯзиш ӯар нимсола ду санљиши фосилавӣ ва як имтиъон месупоред. Рӯзу соати доиршавии онъо ба умо пешакӣ хабар дода мешавад. Ин имтиъонъо бо иштироки комиссияъо гузаронида мешаванд.

ӯангоми имтиъонсупорӣ истифода бурдани матни лексияъои дар машғулиятъо навиштаатон ва китобъои дарсии дилхоъ манъ аст.

Имтиъони лямъбастӣ ӯамаро фарогиранда буда, ӯамчун ду имтиъони муқаррарии стандартӣ ӯисоб карда мешавад. Барои ӯар як нимсола:

Тест	- 200
Вазифаи хонагӣ	- 100
<u>Имтиъон</u>	- <u>200</u>
Холи умумӣ	- 500

Фоизи азхудкунии Шумо ин тавр ӯисоб карда мешавад: холи умумӣ – 500.

№	Холъ о	Фоиз %	Ифодаи њуруфии баъо	Ифодаи ададии холъо	Баъои анъанавӣ
1	471-	95 – 100	A	4.0	Аъло
2	450 –	90 – 94	A-	3.67	
3	425 –	85 – 89	B+	3.33	
4	400 –	80 – 84	B	3.0	Хvб
5	375 –	75 – 79	B-	2.67	
6	350 –	70 – 74	C+	2.33	
7	325 –	65 – 69	C	2.0	Ќаноатбахш
8	300 –	60 - 64	C-	1.67	
9	275 -	55 – 59	D	1.33	
10	250 –	50 – 54	D-	1.0	
11	0 - 249	0 - 49	F	0	Вайриќаноатбах

Аз љадвали холъо ва баъоъои њарфии (грейдъои) мувофиќ дида мешавад, ки 90% аз холъои умуми имконпазир боло то 100% њамеша бо баъои «А», 75% то 89% бо баъои «В», 60% то 79 % бо баъои С, 50% то 59% бо баъои «Д» ва боќимонда аз 0% то 49% бо баъои «В» баъогузори карда мешавад.

Ба вайронкунии дилхоъи дар феъристи сиёсат ќайд гардида, њиллаю рӯйнавис кардан љазои ќатъӣ дода мешавад, то хориљ намудан аз курс ё гузоштани баъои «В» аз њамаи курси таълимӣ.

1.14. Маводъои ёрирасон барои курси таълимӣ

Дар кафедраи «Алгебра ва назарияи ададъо» маводъои таълимӣ оиди иљроиши тестъо мављуд аст, ки дар баробари маводъои дар синф омӯхта шавадна, донишљў аз онъо метавонад истифода баред.

Ваќти кори кабинет ба донишљў хабар дода мешавад.

Барномаи омӯзиши компютери, ки ќисми људонашавандаи таълим ба шумор меравад, дар хизмати донишљў мебошад. Библиотекаи компютери донишгоъ, ки ба Интернет пайваст карда шудааст дар хизмати донишљў ќарор дорад. Агар донишљў компютери шахсӣ дошта бошад метавонад маводъои электрониро барои худ гирад.

II. МАВОДИ ДИДАКАТИКЇ

2.1. Фишурдаи матни лексияњо

Мавзўњои 1 ва 2 . Маълумъ. Зермаълумъ. Амалњо бо маълумъњо.

Хосиятњои амалњо бо маълумъњо.

«Махмемъ» маф{уми асоси (фундаментали) – и математика мебошад. Ин маф{ум то {ол таърифи аксиоматикӣ надорад ва фа{миши ибтидоиро дар бораи он фарғат бо ёрии мисол{ои конкретию, «таъриф{ои» шар{ди{анда {осил намудан мумкин аст. Масалан, {ар як шахс {атто аз му{ити атрофи худ бисёр мисол{ои «махмемъ» - ро номбар карда метавонад.

Объект{ое, ки махмемъро ташкил меди{анд, элемент{ои он махмемъ номида мешаванд.

Махмемъ{о охиринок ({амаи одамон, {амаи барг{ои дарахтони ягон бои ва {.) ва беохир ({амаи адад{ои натуралӣ, {амаи нугта{ои ягон {амворӣ ва {.) шуда метавонанд.

[ар як махмемъ бо ягон хосияти муштараки элемент{ояш ё бо ихрошудани талаботе (шарт{ое), ки онро {ар як элементаш бояд ганоат намояд, дода мешавад. Масалан, махмеми адад{ои натуралӣ бо он муайян карда мешавад, ки {ар як элементи он хосияти «натуралӣ будан» - ро доро мебошад; махмеми адад{ои хуфт бо он муайян мегардад, ки {ар як аз он{о ба 2 қаратнок аст. Ин тавр мисол{оро бисёр овардан мумкин аст. [ар як махмемъ M – ро, ки дар асоси ихрои ягон шарт $P(x)$ муайян мешавад, чунин менависанд : $M = \{x / P(x)\}$, $P(x)$ – предикат мебошад. Яъне, M – махмеми {амаи он объект{о x , ки {ар як аз он{о шарт $P(x)$ – ро ганоат менамояд (предикати $P(x)$ баёни {ағ бошад). Масалан, махмеми нугта{ои (x, y) давраи во{идиро чунин навиштан мумкин аст: $M = \{(x, y) / x^2 + y^2 = 1\}$.

Махмеми B – ро та{тмахмеми A меноманд, агар {ар як элементи он элементи махмеми A {ам бошад. Мисол, махмеми адад{ои {ағиғ та{тмахмеми адад{ои комплексӣ мебошад. Та{тмахмемъро чунин менависанд: $B \subseteq A$.

Махмеми холӣ $\emptyset$ (махмем, ки элемент надорад) та{тмахмеми {ар гуна махмемъ шуда метавонад. Бо ин «махмемъ» дар хараёни ин ё он му{окимарони{о

набудани объектро ифода менамоянд. Масалан, реша{ои {агиии муодилаи $x^2 + x + 1 = 0$ махмει холиро ташкил меди{анд (лекин дар со{аи адад{ои комплексb ин махмει холb нест).

[ар як махмει A худаш ба худаш та{тмахмει мебошад.

Махмει холb $\emptyset$ ва худи махмει A – ро та{тмахмει{ои иайрихоси махмει A меноманд. Дигар та{тмахмει{ои $\emptyset$ ва A фаргкунандаро та{тмахмει{ои хоси махмει A меноманд. Агар B та{тмахмει хоси A бошад, он го{: $\emptyset \subset B \subset A$.

Ду махмειро дар он {олат ва фагат дар он {олат баробар мегеянд, агар {ар як элементи яке он махмει{о элементи дигараш низ бошад.

Суммаи ду махмει{ои A ва B гуфта махмειро меноманд, ки {ар як элементи он агаллан яке аз он махмει{ои додашуда (A ва B) мебошад. Сумма (якхояшави) – и ду махмειро чунин менависанд: $A \cup B = \{x / x \in A \vee x \in B\}$.

Мисол. $A \cup B = \{a, b, c, d\} \cup \{a, b, f\} = \{a, b, c, d, f\}$.

Буриши махмει{о A ва B гуфта, махмει элемент{ои мутаалиги {ам A ва {ам B – ро меноманд: $A \cap B = \{x / x \in A \wedge x \in B\}$.

Мисол. $A \cap B = \{a, b, c, d\} \cap \{a, b, f\} = \{a, b\}$.

Агар махмει{ои додашуда A ва B элементи муштарақ надошта бошанд, он го{: $A \cap B = \emptyset$.

Айнан {амин тавр сумма ва буриши бисёр махмει{оро низ муайян кардан мумкин аст.

Агар $B \subseteq A$ бошад, он го{ $A \cup B = A$ ва $A \cap B = B$.

Мисол. Агар $A = \{x / x \leq 3\}$ ва $B = \{x / -7 \leq x < 2\}$ бошад, он го{ $A \cup B = \{x / x \leq 3\} = A$ ва $A \cap B = \{x / -7 \leq x < 2\} = B$.

Фарги махмει{ои A ва B гуфта, махмει он элемент{ои A – ро ки ба B таалуг надоранд, меноманд. Яъне,

$$A/B = \{x / x \in A \wedge x \notin B\}.$$

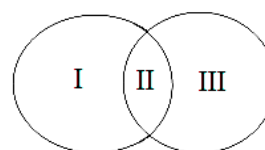
Агар элемент{ои махмει{ои A ва B – ро {амчун нугта{ои доира{о тасаввур намоем (Рас. 15), он го{ натиха{ои амал{о бо махмει{о схемавb чунин тасвир меёбанд:

$A \cup B$ со{а{ои I, II, III;

$A \cap B$ со{аи II;

$A \setminus B$ со{аи I;

$B \setminus A$ со{аи III;



Расми 15

Якхояшавъ, буриш ва фарги махмё{оро баъзан мувофиган хамъ, зарб ва тар{и махмё{о низ меноманд.

Акнун, баъзе хосият{ои ин амал{оро номбар менамоем:

1. $A \cup B = B \cup A$;
2. $A \cap B = B \cap A$;
3. $A \cup \emptyset = A$;
4. $A \cap \emptyset = \emptyset$;
5. $A \cup A = A$;
6. $A \cap A = A$;
7. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$;
8. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$;
9. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$;
10. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$;
11. $A \setminus (B \cup C) = A \setminus B \cap A \setminus C$;
12. $A \setminus (B \cap C) = A \setminus B \cup A \setminus C$;

Мавзӯҳои 3 ва 4. Муносибатҳои бинарӣ (n – арӣ).

Муносибатҳои квивалентӣ ва тартибӣ

Зарби декартии ду махмёи ихтиёрии A ва B гуфта, махмёи

$$A \times B = \{(a, b) / a \in A, b \in B\}^*$$

- ро меноманд (ба номи файласуф ва математики франсавӣ Р.Декарт 1596 – 1650).

Элемент{ои зарби декартии $A \times B$ (махмёи A ба махмёи B) хуфт{ои намуди (a, b) мебошанд, компонент{ои якумашон a аз элемент{ои махмёи A ва компонент{ои дуюмашон b бошад аз элемент{ои махмёи B гирифта мешаванд.

Масалан, зарби декартии махмёи $A = \{1, 2, 3\}$ ба махмёи $B = \{a, b\}$ – ро чунин хуфт{о ташкил меди{анд:

$$\{(1, a); (1, b); (2, a); (2, b); (3, a); (3, b)\}.$$

Агар махмё{ои A ва B охирнок буда ва мувофиган дорои n ва m элемент{о бошанд, он го{ зарби декартии он{о аз $n \cdot m$ хуфт{ои гуногун иборат мебошад.

Таъриф. [ар як та{тмахмёи $P \subseteq A \times B$ – ро мувофигати бинарии аз A ба B меноманд.

Квадрати декартии махмёи A хуфт{оеро дар бар мегирад, ки {ам компонент{ои якум ва {ам компонент{ои дуюмашон ма{з аз як махмёи A гирифта мешаванд:

$$A^2 = A \times A = \{(a_1, a_2) \mid a_1 \in A, a_2 \in A\}.$$

Маълум, ки агар $(a_1, a_2) \in A \times A$ бошад, он го $(a_2, a_1) \in A \times A$ низ мебошад. Бинобар ин элементҳои маҳми $A \times A$ – ро $\{$ амчун хуфтҳои тартибнок дида баромадан лозим аст.

Маҳмиҳои $A^3, A^4, \dots, A^k$ – ро дараҳаҳои декартии маҳми A меноманд, ки элементҳои онҳо 3 - тогииҳо, 4 - тогииҳо ва k - тогииҳои тартибнок мебошанд. Агар A маҳми охириноки дорои n элементҳо бошад, он го k - уми декартии он A^k дорои n^k элементҳо мебошад. Масалан, квадрат ва куби декартии маҳми $A = \{5, 7\}$ маҳмиҳои

$$A^2 = \{(5, 5); (5, 7); (7, 5); (7, 7);\}$$

$$A^3 = A^2 \times A = \{(5, 5, 5); (5, 5, 7); (5, 7, 5); (5, 7, 7); (7, 5, 5); (7, 5, 7); (7, 7, 5); (7, 7, 7);\}$$

мебошанд, ки онҳо мувофиқан дорои $2^2 = 4$ ва $2^3 = 8$ элементҳо мебошанд. Айнан $\{$ амин тавр $\{$ амаи чортогии тартибнокро аз элементҳои $\{$ амон маҳми додашуда $A = \{5, 7\}$, ки шумораашон ба $2^4 = 16$ баробар аст, тартиб диҳед.

Муносибати бинарии дар маҳми A додашуда гуфта $\{$ ар як таъмаҳми $P \subseteq A \times A = A^2$ квадрати декартии маҳми A –ро меноманд.

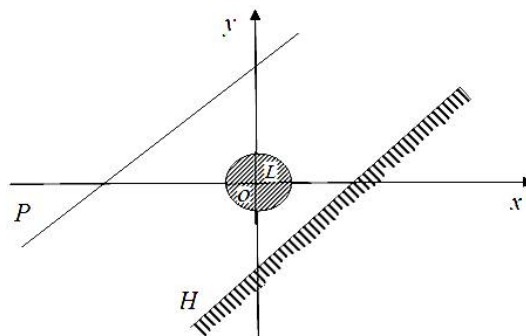
Муносибати бинарӣ $\{$ олати хусусии мувофиғати бинарӣ мебошад, яъне мувофиғатест, ки дар он маҳми $A \times A$ равонашавӣ ва $\{$ ам маҳми воридшавӣ маъмаҳми A мебошад. Масалан, муносибатҳои зерин муносибатҳои бинарии дар маҳми ададҳои $\{$ ағигӣ D додашуда мебошанд:

$$P = \{(x, y) \mid y = x + 3\} \subset D \times D,$$

$$H = \{(x, y) \mid x - y \geq 2\} \subset D \times D,$$

$$L = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\} \subset D \times D.$$

Тасвири геометрии ин муносибатҳои бинарии P , H ва L мувофиқан маҳми нугтаҳои хати рост, нимамворӣ ва доираи воҳидӣ мебошад (Рас. 16).



Расми 16

Квадрати декартии махмει адад{ои {агитб $D \times D = D^2$ {амаи нугта{ои {амворио мувофигат менамояд. Аз ин хост, ки D^2 – ро муносибати бинарии пурраи дар махмει D додашуда меноманд.

[ар як муносибати бинарб бо ягон шарт ё комплекси шарт{ое муайян карда мешавад. Агар $(x, y) \in P$ бошад, он го{ мегеянд, ки x бо y дар муносибати P мебошанд ва инро чунин {ам менависанд: xPy . Масалан, $x = 3$ ва $y = 2$ дар муносибати $>$ мебошанд, лекин он{о дар муносибати $=$ намебошанд. Ифодаи xPy – ро таносубб меноманд. Таносубб ин – навишти ошкоро ва аёнии муносибати бинарб мебошад. Агар x ва y дар муносибати P набошанд, он го{ онро бо $x\bar{P}y$ (ё бо $(x, y) \notin P$) ишора менамоянд. Масалан, агар A махмει {амаи секунха{о дар ягон {амворб ва $P \subseteq A^2$ муносибати «монандб» бошанд, он го{ {ар як секунхаи баробартараф бо дигар секунхаи баробартараф дар ин муносибат P мебошанд, лекин он секунха бо секунхаи росткунха дар муносибати P нест.

Дар навишти $(x, y) \in P$ дар зери P ишораи та{тмахмει $P \subseteq A^2$ ва дар навишти xPy бошад, дар зери P ишораи муносибати бинарб фа{мида мешавад: {ам та{тмахмει хуфт{о ва {ам муносибати бинарии ба он та{тмахмει мансуббуда бо як {арф P ишора мегардад. Бо ду ё якчанд муносибат{ои бинарб, ки та{тмахмει{ои $A \times A$ мебошанд, амал{оро {амчун бо махмει{о ихро намудан мумкин аст.

Муносибати эквивалентб E яке аз хосият{ои хусусии муносибати бинарб мебошад, ки шарт{ои зеринро ганоат менамояд:

1. Шрти ни{одб: {ар як элементи ихтиёрии $x \in A$ худаш ба худаш дар муносибати E бошад, яъне xEx .
2. Шрти симметрб: агар xEy бошад, он го{ маълум гардад, ки yEx мебошад ва баръакс: $xEy \Leftrightarrow yEx$.
3. Шрти {алгаваслшавб: аз xEy ва yEz маълум мегардад, ки xEz мебошад.

Масалан, муносибат{ои бинарб, монандб, конгруэнтии фигура{о ва монанди ин{о мисоли муносибат{ои эквивалентб мебошанд. Дар протсессии омезиши минбаъдаи математика мо ба бисёр мисол{ои дигари муносибати эквивалентб вомехерем.

Муносибат{ои бинарие {ам {астанд, ки муносибати эквивалентб нестанд. Масалан, муносибати тагсимшавб дар махмει адад{ои натуралб муносибати эквивалентб нест (шрти симметрб ихро намегардад). Ду элементи дар муносибати E бударо элемент{ои бо {ам эквивалентбуда номида ва бо $x \sim y$ ишора менамоянд. Яъне, бо {ам муносибати xEy – ро бо $x \sim y$ иваз намудан

мумкин аст. Минбаъд мо $\{ам\}$ дар бисёр маврид $\{о\}$ аз ин навишт истифода мекунем.

Махмеи A ва муносибати эквивалентии дар он додашударо бо $< A, \sim >$ ишора менамоем. [ар як муносибати эквивалентии дар махмеи A додашудаи он махмё $A - ро$ ба $сінф\{ои\ эквивалентнок\}$ ($та\{тмахмё\{ои\ буриданашаванда\}$) худо менамояд.

Дар баробари муносибати эквивалентӣ боз навъи дигари муносибати бинарӣ – тартиб низ мавхӯд аст, ки вай барои математика ва татбиғи он хело $\{ам\}$ муфид аст.

Муносибати бинарӣ дар махмеи A додашуда муносибати тартиб T номида мешавад, агар шарт $\{ои\}$ зеринро ғаноат намояд:

- (1). Шарти ни $\{од\}$: xTx барои $\{ар\}$ як $x \in A$.
- (2). Шарти ҷайрисимметрӣ: таносуб $\{ои\}$ xTy ва yTx ғарат дар $\{олати\}$ $x = y$ будан дар як вағт хой дошта тавонанд.
- (3). Шарти $\{алгаваслшав\}$: аз xTy ва yTz маълум гардад, ки xTz аст.
- (4). Шарти дихотомӣ (аз ду $\{олат\}$ яке): барои ду элемент $\{ои\}$ дилхо $x, y \in A$ ё xTy ва ё ин ки yTx бошад.

Масалан, муносибати «хурд ва баробар» дар махмеи адад $\{ои\}$ $\{ағир\}$ D ва муносибати қаратнокӣ дар махмеи адад $\{ои\}$ бутун Z муносибат $\{ои\}$ тартиб мебошанд:

$$R = \{(x, y) \mid x \leq y\} \subset D^2, \quad P = \{(x, y) \mid x \neq y\} \subset Z^2$$

(бо $x \neq y$ қаратнок будани x ба y ишора шудааст). Барои муносибати P шарт дихотомӣ ихро намегардад. Ин ғабил тартибро, ки ғарат шарт $\{ои\}$ (1), (2) ва (3) – ро ғаноат менамоянд тартиби номукаммал меноманд. Масалан, муносибати «хурд ва баробар» R тартиби мукаммал мебошад.

Махмееро, ки дар он муносибати тартиб дода шудааст, махмеи тартибнок меноманд. Масалан, махмеи D аз реи муносибати " $\leq$ " махмеи мукаммал тартибнок мебошад.

Махмее, ки дар он тартиби номукаммал дода шудааст, махмеи номукаммал тартибнок номида мешавад. Махмеи Z аз реи муносибати P номукаммал тартибнок мебошад. Элемент $\{ои\}$ дар муносибати тартиб T бударо муғоисашаванда меноманд. Ин муғоисашавандагӣ xTy – ро дар шакли $x < y$ менависанд (аломати " $<$ " – ро ба хотир меоварад). Агар дар тартиб баробарии элемент $\{о\}$ ба назар гирифта нашавад, он го $\{ин\}$ тавр тартибро ғатӣ меноманд:

(1') ҷайрини $\{од\}$: барои $\{ар\}$ як элемент $x \in A$ таносубии $x < x$ нодуруст бошад.

(2') ҷайрисимметрӣ: агар $x \prec y$ хой дошта бошад, он го $\{y \prec x$ хой надошта бошад ва баръакс.

(3') $\{$ алгаваслшавӣ: аз $x \prec y$ ва $y \prec z$ маълум мегардад, ки $x \prec z$.

(4') трихотомӣ (аз се ҷағат яке): барои $\{$ ар як ду элемент $\{o x, y \in A$ яке аз $\{$ олат $\{$ ои зерин $\{$ атман ихро гардад: $x \prec y$ ё $y \prec z$ ва ё $y = x$.

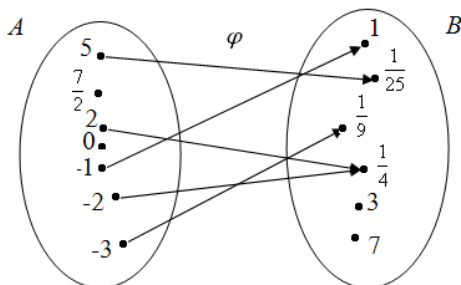
Мавзӯи 5. Инъикосӣ. Намудҳои инъикос: суръексия, инъексия

ва биексия

Мувофиқати $\varphi \subseteq A \times B$ аз A ба B функциявӣ номида мешавад, агар тавассути он ба $\{$ ар як элемент $a \in A$ аз якто зиёд набуда элемент b аз маҳмеи B мувофиқ гузошта шавад.

Мисол. Бигузор $A = \left\{ -3, -2, -1, 0, 2, \frac{7}{2}, 5 \right\}$ ва $B = \left\{ 1, \frac{1}{25}, \frac{1}{9}, \frac{1}{4}, 3, 7 \right\}$

бошанд ва $\{$ ар як $x \in A$ ба $\frac{1}{x^2} \in B$ мувофиқ гузошта шавад (Рас. 19).



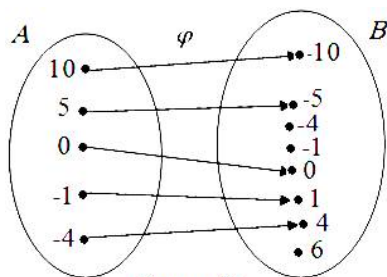
Расми 19

Элемент $\{$ ои 0 ва $\frac{7}{2}$ - и аз маҳмеи A - ро ягон аз элемент $\{$ о аз маҳмеи B мувофиқат намекунанд. Дар ин маврид мегоянд, ки ин элемент $\{$ о дар маҳмеи B образ надоранд. Дигар

элемент $\{$ ои маҳмуи A дар маҳмеи B дорои образ мебошанд ва он образ барои $\{$ ар як аз он $\{$ о ягона аст. Маҳмеи элемент $\{$ о аз маҳмеи A , ки дар B дорои образ мебошанд, со $\{$ аи муайянии мувофиқат (φ) номида мешавад. Со $\{$ аи муайянии мувофиқати функциявӣ (φ) - ро шартан бо D_φ ишорат менамоем.

Масалан, дар мисоли овардашуда $D_\varphi = \{-3, -2, -1, 2, 5\}$. Со $\{$ аи муайянии мувофиқат D_φ та $\{$ маҳмеи маҳмеи равшан A мебошад: $D_\varphi \subseteq A$. Агар $D_\varphi \subseteq A$ бошад, он го $\{$ мегоянд, ки мувофиқати φ саросар (пурра) муайян мебошад. Масалан, агар $\{$ ар як адади бутунро ба муғобилаш мувофиқ гузорем, он го $\{$ мувофиқати функциявӣ аз $A = \{-4, -1, 0, 5, 10\}$ ба $B = \{-10, -5, -4, -1, 0, 1, 4, 6\}$ саросар муайян аст (Рас. 20).

* Бояд «Мувофигати функцияв» гуфта шавад, на «мувофигати функционал», чунки калимаи «функционал» фагат ба «функционал» мансуб аст на {амаи функция}.



Расм 20

Агар мувофигати функцияв саросар муайян бошад ($D_\varphi = A$), он го { ба {ар як элементи додашудаи a аз махмее A расо як элемент b аз махмее B мувофиг меояд.

Баъд саросар муайяни аз A ба B - ро инъикоси A ба B меноманд ва инъикоси A ба B инъикоси A ба B меноманд.

$$\varphi : A \rightarrow B \quad (\text{ва ё ин ки } A \xrightarrow{\varphi} B).$$

Инъикоси аз A ба B - ро функцияи аз A ба B {ам меноманд. Дар истило {и {озираи математикв «инъикос» ва «функция» {амчун синоним {о фа {мида мешавад.

Агар $\varphi : A \rightarrow B$ бошад, он го { махмее образ {ои {амаи элемент {ои махмее A - ро образи махмее A меноманд ва бо $\varphi(A)$ ишорат менамоянд. Масалан, дар мисоли дар боло овардашуда (Рас. 20) $\varphi(A) = \{-10, -5, 0, 1, 4\}$ мебошад. Мусаллам аст, ки $\varphi(A) \subseteq B$ мебошад. Агар $\varphi(A) = B$ бошад, он го { φ - ро инъикоси сюръексионв меноманд (ниг. ба боби IV). Агар элемент {ои гуногуни махмее A ба элемент {ои гуногуни махмее B инъикос шаванд, он го { φ - ро инъикоси инъексионв меноманд.

Агар инъикоси φ {ам сюръексионв ва {ам инъексионв бошад, он го { онро инъикоси биексионв меноманд. Инъикоси биексионв мувофигати байни {амякгиматаи элемент {ои махмее A бо элемент {ои махмее B мебошад. Фагат барои инъикоси биексионв φ инъикоси баръакс φ^{-1} мавхуд аст: $\varphi^{-1} : B \rightarrow A$. [ама гуна навъ {ои он функция {ое, ки дар та {лили математикв (мат. анализ), дар алгебра ва дар дигар шоха {ои математика дучор меоянд, ма {з мисол {ои мувофигати функциявв мебошад.

Мавзӯи 6. Адади комплексӣ. Амалҳо бо ададҳои комплексӣ дар шакли алгебравӣ

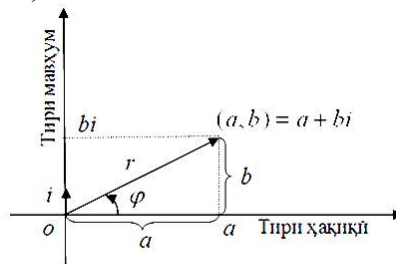
Маълум аст, ки на {ар як муодилаи квадратии бо коэффитсент {ои {агирв дар со {аи адад {ои {агирв {ал дорад. Масалан, {ех ягон адади {агигиро ёфтан мумкин нест, ки муодилаи $x^2 + 1 = 0$ - ро ганоат намояд. Бо мақсади ёфтани {алли ин габил муодила {о бисёр олимони со {аи математика дар давоми аср {о за {мат кашидаанд. Аз асри XVI сар карда ифода {ои $a + b\sqrt{-1}$ - ро тадгиг менамуданд ва онро адади комплексв номиданд (ин ном то {ол ниго { дошта

шудааст). Лекин моёияти аслии ин мафҳум то саршавии асри XIX аниг нашуда буд.

Асосноккунонии мантигии системаи ададҳои комплексиро нахустин бор математики англис В. Гамильтон (1805- 1865) ихро намудааст. Баъд аз ин ғабил асосдиҳии аксиоматикӣ назарияи ададҳои комплексӣ ба вухуд омад ва он ба гангинаи илми математика дохил гардид. [оло методи ададҳои комплексӣ дар ихтиёри математикон аслиҳаи тавоное мебошад, ки як гатор масъалаи проблемаҳои математикӣ маъз тавассути он ҳалли худро ёфтаанд. Дар ифодаи дар боло номбаршуда $\sqrt{-1}$ – ро воқиди мавҳум номида бо $i = \sqrt{-1}$ ишора менамоянд (i – ро воқиди номавҳум ҳам номидан мумкин аст). Ифодаи $a + bi$ бошад, яке аз тарзҳои навишти адади комплексӣ мебошад, ки дар ин хо a ва b ададҳои ҳақиқӣ мебошанд. Адади a – ро гисми ҳақиқӣ ва bi – ро гисми мавҳуми адади комплексӣ меноманд. Адади комплексӣ ҳамчун нукта (a, b) низ тавсиф мешавад. [ар як адади комплексӣ бо вектор ҳам тасвир меёбад (ниг. ба §13).

[амаи инҳо – тавсифҳои гуногуни маъз ягона мафҳуми адади комплексӣ мебошанд.

Аз нуктаи назари геометрия адади комплексӣ $\alpha = a + bi$ нуктаеро дар ҳамвории ифода менамояд (Рас. 3) :



Расми 3

Воқиди мавҳум i дар ҳамвории комплексӣ бо нуктаи $(0; 1)$ тасвир мешавад.

Ду адади комплексӣ $\alpha = a + bi$ ва $\beta = c + di$ дар он ҳолат ва ҷағат дар он ҳолат баробаранд, агар гисмҳои ҳақиқӣ ва гисмҳои мавҳумашон мувофиқан баробар бошанд, яъне агар онҳо якҷен оянд:

$$\alpha = \beta \Leftrightarrow \begin{cases} a = c \\ b = d \end{cases} .$$

Суммаи ду адади комплексӣ (α ва β) гуфта адади комплекси зеринро меноманд:

$$\alpha + \beta = (a + c) + (b + d)i .$$

[осили зарби ду ададҳои комплекси $\alpha_1 = a_1 + b_1i$ ва $\alpha_2 = a_2 + b_2i$ гуфта адади зеринро меноманд:

$$\alpha_1 \cdot \alpha_2 = (a_1 + b_1i) \cdot (a_2 + b_2i) = (a_1a_2 - b_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)i .$$

(Ин гоидаи зарбро дар ёд нигоҳ доштан лозим аст). Ин ҳосили зарб $\alpha\beta$ – ро аз реи гоидаи зарби бисёрҷузъҳои он низ ёфтан мумкин аст.

Дар асоси ғоида {ои хамъ ва зарби адад {ои комплексъ ғоидаи тағсими адад {ои комплексиро низ баровардан мумкин аст:

$$\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{a_1 + b_1 i}{a_2 + b_2 i} = \frac{(a_1 + b_1 i)(a_2 - b_2 i)}{(a_2 + b_2 i)(a_2 - b_2 i)} = \frac{(a_1 a_2 + b_1 b_2) + (-a_1 b_2 + a_2 b_1)i}{(a_2^2 + b_2^2) + (a_2 b_2 - a_2 b_2)i} =$$

$$= \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} + \frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} i = \beta.$$

Ин адади ёфташуда β {осили тағсими α_1 ба $\alpha_2 \neq 0$ мебошад, чунки вай баробарии $\alpha_2 \beta = \alpha_1$ – ро ғаноат менамояд (инро бевосита санҳед).

Адад {ои $\alpha = a + bi$ ва $\overline{\alpha} = a - bi$ – ро адад {ои {амро {шуда меноманд.

Барои ёфтани {осили тағсими $\frac{\alpha_1}{\alpha_2}$ сурат ва махрахро ба {амро {шудаи махрах $\overline{\alpha_2}$ зарб намудан лозим аст.

Пеш аз он ки адади комплексъ ба ягон дараҳаи натуралъ бардошта шавад, бояд ки ғимат {ои дараҳа {ои во {иди мав {ум маълум бошанд:

$$i^2 = i \cdot i = (0 + 1 \cdot i) \cdot (0 + 1 \cdot i) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1) + (0 \cdot 0 + 1 \cdot 1)i = -1,$$

$$i^0 = 1, \quad i^1 = i, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i,$$

$$i^4 = 1, \quad i^5 = i, \quad i^6 = -1, \quad i^7 = -i,$$

$$i^8 = 1, \quad i^9 = i, \quad i^{10} = -1, \quad i^{11} = -i,$$

$$i^{12} = 1, \quad i^{13} = i, \quad i^{14} = -1, \quad i^{15} = -i,$$

$$\dots\dots\dots$$

$$i^{4k} = 1, \quad i^{4k+1} = i, \quad i^{4k+2} = -1, \quad i^{4k+3} = -i, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

[осили зарби n адад {ои комплексии ба α баробарбударо бо $\alpha^n = \underbrace{\alpha \cdot \alpha \cdot \dots \cdot \alpha}_{n\text{-зарбшавандахо}}$ ишора менамоем.

Мисол. 1) $(a + bi)^2 = a^2 + 2abi + (bi)^2 = (a^2 - b^2) + 2abi.$

2) $(a + bi)^3 = a^3 + 3a^2bi + 3a(bi)^2 + (bi)^3 =$
 $= a^3 + 3a^2bi - 3ab^2 - b^3i = (a^3 - 3ab^2) + (3a^2b - b^3)i.$

Умуман, барои {ар як дараҳаи n – уми адади комплексъ ($\alpha = a + bi$) формулаи биноми Нютон татбиғшаванда аст:

$$\alpha^n = (a + bi)^n = a^n + C_n^1 a^{n-1} bi + C_n^2 a^{n-2} (bi)^2 + \dots + C_n^k a^{n-k} (bi)^k + \dots +$$

$$+ C_n^{n-1} a \cdot (bi)^{n-1} + (bi)^n.$$

Адади комплексии $\beta = c + di$ – ро решаи дараҳаи n – ум аз адади $\alpha = a + bi$ меноманд, агар $\beta^n = \alpha$ бошад. Масалан, $\beta = \pm(1 - i)$ ғимат {ои решаи квадратъ аз адади $\alpha = -2i$ мебошад: $\beta^2 = [\pm(1 - i)]^2 = (1 - i)^2 = -2i.$

Мавзўи 7. Тасвири геометрії ва шакли тригонометрии адади комплексі

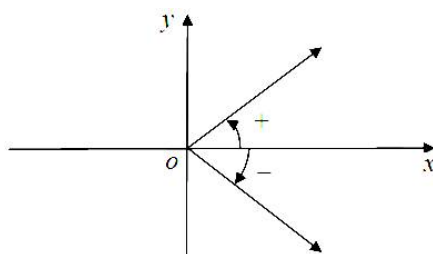
Адади {аигии уайриманфии $\sqrt{a^2 + b^2} = r$ – ро модули адади комплексии $\alpha = a + bi$ меноманд (Рас. 3). Модули адади α – ро бо $|\alpha|$ {ам ишора менамоянд, яъне $r = |\alpha| = \sqrt{a^2 + b^2}$. [ар як адади комплексии $\alpha \neq 0$ – ро боз чунин навиштан мумкин аст:

$$\alpha = a + bi = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} + i \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) = r \left(\frac{a}{r} + i \frac{b}{r} \right) = r(\cos \varphi + i \sin \varphi),$$

дар ин хо $\frac{a}{r} = \cos \varphi$ ва $\frac{b}{r} = \sin \varphi$ мебошад (ниг. Рас. 3).

Кунхи φ – ро аргументи адади α номида ва бо $\arg \alpha = \varphi$ ишора менамоянд.

Ифодаи $r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = \alpha$ – ро шакли тригонометрии адади комплексии α меноманд. [ар як адади комплекс (уайр аз адади нол) дорои аргумент мебошад. Аргумент φ аз реи формулаи $\operatorname{tg} \varphi = \frac{b}{a}$ муайян карда мешавад. Аргументи мусбати {ар як адади комплекс аз нимтири мусбати {аиги сар карда ба мугобили аграбаки соат ва аргументи манфияш бошад, ба равиши он аграбак {исоб карда мешавад (Рас. 4).



Расми 4

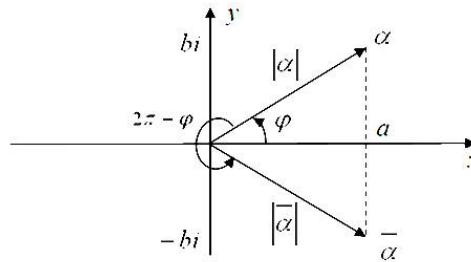
Аргументи он адад{ое, ки бо нугта{ои нимтири мусбати {аиги тасвир меёбанд, ба нол баробаранд. Яъне $\arg(a + 0 \cdot i) = 0$, агар $a > 0$ бошад. Айнан {амин тариг $\arg(a + 0 \cdot i) = \pi$, агар $a < 0$ бошад.

Аргументи адади комплексие, ки бо нугтаи тири мав{ум тасвир меёбад, ба

$$\arg(0 + bi) = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & \text{агар } b > 0; \\ \frac{3\pi}{2}, & \text{агар } b < 0 \end{cases}$$

Фарат ягона адади комплексии нол $\alpha = 0 + 0 \cdot i = 0$ дорои аргумент набуда ва модулаш $|0 + 0 \cdot i| = 0$ мебошад. [ар як адади дигари $\alpha \neq 0$ {ам дорои аргумент ва дорои модул $|\alpha| > 0$ мебошад.

Барои адад α ва $\bar{\alpha}$ мебошад $|\alpha| = |\bar{\alpha}|$ ва $\arg \alpha = 2\pi - \arg \bar{\alpha}$ (Рас. 5).

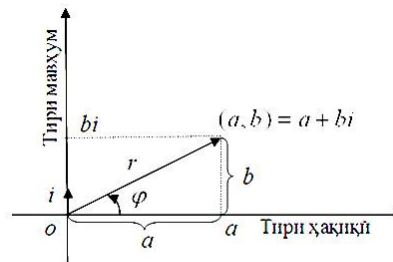


Расми 5

Пеш аз он ки адади комплексӣ дар шакли тригонометриаш навишта шавад, бояд ки модули ва аргументи он муайян карда шавад.

[ар як адади комплексии $\alpha \neq 0$ – ро ба шакли тригонометрӣ овардан мумкин аст.

Аз нугтаи назари геометрия адади комплексӣ $\alpha = a + bi$ нугтаеро дар $\{a, b\}$ ифода менамояд (Рас. 3) :



Расми 3

Во $\{i\}$ мавҷум i дар $\{a, b\}$ комплексӣ бо нугтаи $(0; 1)$ тасвир мешавад.

Адади $\{a, b\}$ иайриманфии $\sqrt{a^2 + b^2} = r$ – ро модули адади комплексии $\alpha = a + bi$ меноманд (Рас. 3). Модули адади α – ро бо $|\alpha|$ $\{a, b\}$ ишора менамоянд, яъне $r = |\alpha| = \sqrt{a^2 + b^2}$. [ар як адади комплексии $\alpha \neq 0$ – ро боз чунин навиштан мумкин аст:

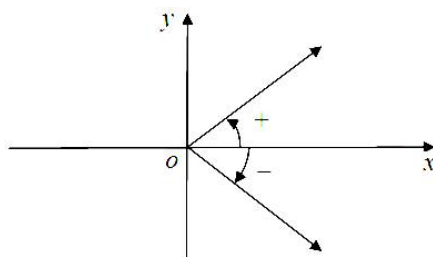
$$\alpha = a + bi = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} + i \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) = r \left(\frac{a}{r} + i \frac{b}{r} \right) = r(\cos \varphi + i \sin \varphi),$$

дар ин ҳо $\frac{a}{r} = \cos \varphi$ ва $\frac{b}{r} = \sin \varphi$ мебошад (ниг. Рас. 3).

Кунхи φ – ро аргументи адади α номида ва бо $\arg \alpha = \varphi$ ишора менамоянд.

Ифодаи $r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = \alpha$ – ро шакли тригонометрии адади комплексии α меноманд. [ар як адади комплексӣ (айр аз адади нол) дорои аргумент мебошад. Аргумент φ аз реи формулаи $\operatorname{tg} \varphi = \frac{b}{a}$ муайян карда мешавад. Аргументи мусбати $\{a, b\}$ адади комплексӣ аз нимтири мусбати

{агигb сар карда ба мугобили аграбаки соат ва аргументи манфиаш бошад, ба равиши он аграбак {исоб карда мешавад (Рас. 4).



Расми 4

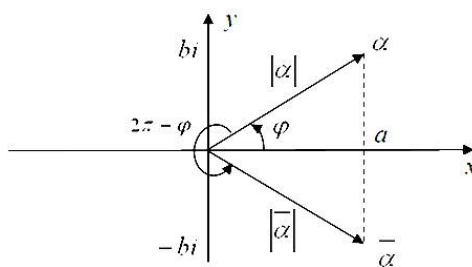
Аргументи он адад{ое, ки бо нугта{ои нимтири мусбати {агигb тасвир меёбанд, ба нол баробаранд. Яъне $\arg(a + 0 \cdot i) = 0$, агар $a > 0$ бошад. Айнан {амин тариг $\arg(a + 0 \cdot i) = \pi$, агар $a < 0$ бошад.

Аргументи адади комплексие, ки бо нугтаи тири мав{ум тасвир меёбад, ба

$$\arg(0 + bi) = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & \text{агар } b > 0; \\ \frac{3\pi}{2}, & \text{агар } b < 0 \end{cases}$$

Фагат ягона адади комплексии нол $\alpha = 0 + 0 \cdot i = 0$ дорои аргумент набуда ва модулаш $|0 + 0 \cdot i| = 0$ мебошад. [ар як адади дигари $\alpha \neq 0$ {ам дорои аргумент ва дорои модул $|\alpha| > 0$ мебошад.

Барои адад{ои {амро{шуда $|\alpha| = |\bar{\alpha}|$ ва $\arg \alpha = 2\pi - \arg \bar{\alpha}$ мебошад (Рас. 5).



Расми 5

Пеш аз он ки адади комплексb дар шакли тригонометриаш навишта шавад, бояд ки модул ва аргументи он муайян карда шавад.

Мавзўъҳои 8 ва 9. Амалҳо бо ададҳои комплексӣ дар шакли тригонометрії. Формулаи Муавр.

Акнун амал{оро бо адад{ои комплексb, ки дар шакли тригонометрb дода шудаанд, ихро менамоем. Бигузор $\alpha_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$ ва $\alpha_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$ бошад, он го{

$$\alpha_1 \alpha_2 = [r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)] \cdot [r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)] =$$

$$\begin{aligned}
&= r_1 r_2 [(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)] = \\
&= r_1 r_2 [(\cos \varphi_1 \cdot \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \cdot \sin \varphi_2) + i(\cos \varphi_1 \cdot \sin \varphi_2 + \sin \varphi_1 \cdot \cos \varphi_2)] = \\
&= r_1 r_2 [\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)].
\end{aligned}$$

Методи индуксияи математикиро татбиғ намуда, барои зарбшаванда {о
низ меёбем:

$$\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \dots \cdot \alpha_n = r_1 \cdot r_2 \cdot \dots \cdot r_n [\cos(\varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_n) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_n)].$$

Аз ин хо бе восита маълум мегардад, ки

$$|\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \dots \cdot \alpha_n| = r_1 \cdot r_2 \cdot \dots \cdot r_n = |\alpha_1| \cdot |\alpha_2| \cdot \dots \cdot |\alpha_n|$$

ва $\arg(\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \dots \cdot \alpha_n) = \varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_n = \arg \alpha_1 + \arg \alpha_2 + \dots + \arg \alpha_n$,

дар {олати $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = \alpha$ будан пайдо мегардад:

$$\alpha^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$$

ё ки :

$$[r(\cos \varphi + i \sin \varphi)]^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi).$$

Инро формулаи Муавр меноманд (ба номи математики франсавв А. Муавр (1667-1754)).

Амали тағсимо ихро менамоем:

$$\begin{aligned}
\frac{\alpha_1}{\alpha_2} &= \frac{r_1 (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)}{r_2 (\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)(\cos \varphi_2 - i \sin \varphi_2)}{(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)(\cos \varphi_2 - i \sin \varphi_2)} = \\
&= \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{(\cos \varphi_1 \cdot \cos \varphi_2 + \sin \varphi_1 \cdot \sin \varphi_2) + i(-\cos \varphi_1 \cdot \sin \varphi_2 + \sin \varphi_1 \cdot \cos \varphi_2)}{\cos^2 \varphi_2 + \sin^2 \varphi_2} = \\
&= \frac{r_1}{r_2} \cdot [\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)].
\end{aligned}$$

Аз ин баробарӣ бевосита дида мешавад, ки

$$\left| \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \right| = \frac{r_1}{r_2} = \frac{|\alpha_1|}{|\alpha_2|} \quad \text{ва} \quad \arg\left(\frac{\alpha_1}{\alpha_2}\right) = \varphi_1 - \varphi_2 = \arg \alpha_1 - \arg \alpha_2.$$

Яъне, модули {осили тағсим ба {осили тағсими модули тағсимшаванда бар модули тағсимкунанда ва аргументи {осили тағсим ба фарғи аргумент {ои тағсимшаванда ва тағсимкунанда баробар мебошад.

Акнун нишон додан мумкин аст, ки формулаи Муавр барои дараҳа {ои бутуни манфӣ {ам дуруст мебошад.

Дар {ағигат барои адад {ои $\alpha_1 = 1 = 1 \cdot (\cos 0^\circ + i \sin 0^\circ)$ ва $\alpha_2 = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ {осил менамоем:

$$\begin{aligned}
\alpha_1^{-1} &= \frac{1}{\alpha} = \frac{1 \cdot (\cos 0^\circ + i \sin 0^\circ)}{r \cdot (\cos \varphi + i \sin \varphi)} = \frac{1}{r} [\cos(0^\circ - \varphi) + i \sin(0^\circ - \varphi)] = \\
&= r^{-1} [\cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi)].
\end{aligned}$$

Акнун аз ин хо низ меёбем:

$$r^{-n} = (r^{-1})^n = \{r^{-1}[\cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi)]\}^n = (r^{-1})^n [\cos n(-\varphi) + i \sin n(-\varphi)] = \\ = r^{-n} [\cos(-n)\varphi + i \sin(-n)\varphi].$$

Мавзӯи 10. Аз решаи квадрати баровардани адади комплексӣ

Умуман, решаи квадратӣ аз адади $\alpha = a + bi$ аз реи формулаи зерин {исоб карда мешавад:

$$\sqrt{a+bi} = \pm \left(\sqrt{\frac{a+\sqrt{a^2+b^2}}{2}} + i \sqrt{\frac{-a+\sqrt{a^2+b^2}}{2}} \right)$$

ва ё

$$\sqrt{a-bi} = \pm \left(\sqrt{\frac{a+\sqrt{a^2+b^2}}{2}} - i \sqrt{\frac{-a+\sqrt{a^2+b^2}}{2}} \right).$$

Исбот. Бигузор

$$\sqrt{a+bi} = x + iy \quad (1)$$

бошад, ки дар ин хо x ва y бояд ёфта шаванд. Тибқи ин баробарӣ (1) меёбем:

$$a + bi = x^2 + 2xyi - y^2,$$

$$(2) \quad \begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ 2xy = b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^4 - 2x^2y^2 + y^4 = a^2 \\ 4x^2y^2 = b^2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x^4 - 2x^2y^2 + y^4 = a^2 + b^2 \Leftrightarrow (x^2 + y^2)^2 = a^2 + b^2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Акнун системаи зеринро {ал намудан кифоя аст:

$$(3) \quad \begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \end{cases}$$

Аз ин хо меёбем, ки $x = \pm \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}}$ ва $y = \pm \sqrt{\frac{-a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}}.$

Яъне системаи (3) дорoi чa {ор {ал {oi (x, y) ; ($x, -y$) ; ($-x, y$) ва ($-x, -y$) мебошад. Лекин аз ин {ал {o системаи (2) – ро фарат {ал {oi (x, y) ва ($-x, -y$) ганоат менамоянд. Бинобар {амин дар тарафи ростии баробарии (1) фарат {амин хал {оро гузоштан лозим аст:

$$\sqrt{a+bi} = x + iy = \pm \left(\sqrt{\frac{a+\sqrt{a^2+b^2}}{2}} + i \sqrt{\frac{-a+\sqrt{a^2+b^2}}{2}} \right).$$

Барои решаи $\sqrt{a-bi}$ бошад, системаи (2) шакли зеринро ноил мешавад:

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = a \\ 2xy = b \end{cases}.$$

Ин системаро бошад, фагат $\{ал\{ои (x, -y) ва (-x, y) \}$ ганоат карда метавонанд.
Бинобар $\{амин :$

$$\sqrt{a-bi} = \pm \left(\sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}} - i \sqrt{\frac{-a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}} \right).$$

Мавзўйи 10. **Аз решаи дараъаи n-ум баровардани адади**
комплексї

Аз решаи n – ум баровардани адади комплексиро нишон медиҷем. Маълум, ки
гимати $\sqrt[n]{\alpha}$ ягон адади комплексии $\rho(\cos t + i \sin t)$ мебошад. Бинобар ин

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{\alpha} &= \sqrt[n]{r(\cos \varphi + i \sin \varphi)} = \rho(\cos t + i \sin t) \Rightarrow \\ &\Rightarrow r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = \rho^n(\cos nt + i \sin nt) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \rho^n = r \quad \text{Ba} \quad nt = \varphi + 2\pi k \Rightarrow \rho = \sqrt[n]{r} \quad \text{Ba} \quad t = \frac{\varphi + 2\pi k}{n}. \end{aligned}$$

Ин гимат{ои ёфташудаи ρ ва t – ро дар баробарии аввал гузошта {осил мекунем:

$$\beta_k = \sqrt[n]{r(\cos \varphi + i \sin \varphi)} = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right), \quad k = \overline{0, n-1}.$$

Инро формулаи решабарори аз адади комплексӣ меноманд.

Мавзўйи 11. Њалли системати муодилањои хаттї бо методи Гаусс

Системаи

[illegible]

- ро системаи муодилаҳои хаттӣ меноманд. Ин системаи аз m муодилаҳои хаттӣ таркиб ёфта ва дорои n тағирёбандаҳои $x_1, x_2, \dots, x_n$ мебошад. Коэффисиентҳои a_{ij} ва азҳоҳои озод b_i ададҳои ихтиёрии додашуда мебошанд.

[алли система гуфта он гимат{ои таширёбанда{o $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ – ро меноманд, ки агар он{o системаи мазкурро ганоат намоянд. Масалан, системаи

$$\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 + x_3 = -3 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 7x_1 + 5x_2 - x_3 = -9 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 7 \end{cases}$$

дорои ягона $\{ \text{ал } (-1, 0, 2) \}$ мебошад: адад $\{ \text{ои } x_1 = -1, x_2 = 0, x_3 = 2 \}$ ин системаро ганоат менамоянд. На $\{ \text{ар гуна гимат } \{ \text{ои таширбанда } \{ \text{о } \{ \text{алли системаи шуда метавонанд, масалан, } x_1 = 2, x_2 = 0, x_3 = -1 \}$ $\{ \text{алли ин системаро ташкил дода наметавонанд. Система } \{ \text{ое мавхуданд, ки дорои бисёр } \{ \text{ал } \{ \text{о мебошанд. Масалан, системаи$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 2 \\ 3x_1 + x_2 + 5x_3 = 9 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 7 \end{cases}$$

$\{ \text{ал } \{ \text{ои } (1, 1, 1); (8, 0, -3); \left(\frac{9}{2}, \frac{1}{2}, -1 \right) \}$ ва монанди ин $\{ \text{оро доро мебошад. Система } \{ \text{ое низ } \{ \text{астанд, ки ягон } \{ \text{ал надоранд. [ал } \{ \text{ои системаро бо тарз } \{ \text{ои гуногун ёфтан мумкин аст. Методи пай дар пай хориш намудани таширбанда } \{ \text{о яке аз ин тарз } \{ \text{о мебошад. [оло системаи } (S) - \text{ро бо } \{ \text{амин тарз } \{ \text{ал менамоем. Ба шар } \{ \text{и ин тарзи } \{ \text{ал шуреъ менамоем. Аз коэффисент } \{ \text{ои назди таширбанда } \{ \text{о ва аъзо } \{ \text{ои озоди системаи } (S) \}$ чунин хадвалро тартиб меди $\{ \text{ем:$

$$A = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

Инро хадвали коэффисент $\{ \text{ои система меноманд, ки вай дар асоси чунин мувофиггузорӣ тартиб дода шудааст: ба } \{ \text{ар як муодила сатри коэффисент } \{ \text{ояш мувофиг гузошта мешавад ва баръакс, } \{ \text{ар як сатри хадвали } A \}$ ягона муодиларо дар системаи додашуда (S) муайян менамояд. Яъне:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i \Leftrightarrow (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, b_i). \quad (\varphi)$$

Хадвали $A - \text{ро навишти дигари системаи } (S) \}$ исобидан мумкин аст, чунки $\{ \text{ар як система бо хадвали коэффисент } \{ \text{ояш якгимата муайян мегарданд: } (S) \Leftrightarrow A$

Таъриф. Ду хадвал $\{ \text{ои } A \}$ ва $A' - \text{ро баробаргравва меномем, агар он } \{ \text{о система } \{ \text{ои хаттии баробаргравва (дорои як хел } \{ \text{ал } \{ \text{о дошта) - и } (S) \}$ ва $(S') - \text{ро муайян намоянд.}$

Ду сатр $\{ \text{ои } (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, b_i) \}$ ва $(a_{k1}, a_{k2}, \dots, a_{kn}, b_k) - \text{ро низ баробаргравва меномем, агар муодила } \{ \text{ои баробаргравваро муайян намоянд. Ин баробаргравваги } \{ \text{оро мувофиган чунин ишорат менамоем:}$

$$A \sim A', (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, b_i) \sim (a_{k1}, a_{k2}, \dots, a_{kn}, b_k)$$

Агар дар хараёни табдилди{ии система (S) ягон муодила ба муодилаи баробаргуввааш табдил ёбад, он го{ ин нишон меди{ад, ки дар хадвали коэффисиент{о A сатри ба он муодила мувофигбуда ба сатри баробаргуввааш табдил меёбад. Бинобар ин дар хадвали A {ар як сатрро ба сатри баробаргуввааш иваз намудан мумкин аст.

Агар дар хараёни табдилди{и дар хадвали коэффисиент{о ду ва ё якчанд сатр{ои баробаргувва {осил гарданд, он го{ аз он{о якеашро ниго{ дошта, дигар{ояшро аз он хадвал хориҳ кардан мумкин аст.

Агар системаи (S) ба системаи баробаргуввааш (S') табдил ёбад, он го{ хадвал{ои он{оро муайянкунанда A ва A' низ баробаргувва табдил меёбанд ва баръакс: агар $A \sim A'$ бошад, он го{ система{ои (S) ва (S') баробаргувва мебошанд:

$$A \sim A', \text{ он го\{ } (S) \Leftrightarrow (S').$$

Бинобар ин ба хои системаи додашудаи хатт{и (S) хадвали коэффисиент{ояш A - ро табдил додан кифоя аст.

Акнун якчанд хосият{ои табдилёбии хадвали коэффисиент{оро дида мебароем:

I. Дар хадвали коэффисиент{о хойивазкунии сатр{о мумкин аст. Дурустии ин тасдиғ аз он маълум аст, ки дигар шудани хойгиршавии муодила{о дар система таъсир намерасонад.

II. Агар сатри хадвал зарбшавандаи муштарак дошта бошад, он го{ {ар як адад{ои он сатрро ба {амон зарбшавандаи муштарак тағсим кардан мумкин аст («ихтисор» намудани сатр мумкин аст).

Дар {агикат, бигзор сатри i – ум дорои ягон зарбшавандаи муштарак $c \neq 0$ бошад, он го{:

$$(ca_{i1}, ca_{i2}, \dots, ca_{in}, cb_i) \Leftrightarrow ca_{i1}x_1 + ca_{i2}x_2 + \dots + ca_{in}x_n = cb_i \stackrel{c \neq 0}{\Leftrightarrow} \\ \Leftrightarrow a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i \Leftrightarrow (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, b_i).$$

$$\text{Яъне: } (ca_{i1}, ca_{i2}, \dots, ca_{in}, cb_i) \sim (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, b_i).$$

Бинобар ин дар хадвали коэффисиент{о ба хои сатри i – ум сатри ба он баробаргуввабуда $(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, b_i)$ – ро навиштан мумкин аст.

III. Сатри дилхо{ро ба адади ихтиёрии ҷайринол{ зарб намудан мумкин аст. Ин тасдиғ {ам ба монанди хосияти II исбот мегардад.

IV. Як сатрро ба адади ихтиёр{и $d \neq 0$ зарб намуда ва ба сатри дигар мувофиган ҳам{ кардан мумкин аст. Дар {агикат:

$$(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, b_i) \Leftrightarrow a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n) + db_k = b_i + db_k \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (a_{i1} + da_{k1})x_1 + (a_{i2} + da_{k2})x_2 + \dots + (a_{in} + da_{kn})x_n = b_i + db_k \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (a_{i1} + da_{k1}, a_{i2} + da_{k2}, \dots, a_{in} + da_{kn}, b_i + db_k).$$

$$\text{Яъне: } (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, b_i) \sim (a_{i1} + da_{k1}, a_{i2} + da_{k2}, \dots, a_{in} + da_{kn}, b_i + db_k).$$

Ин баробаргуввагб нишон меди{ад, ки сатри i – умро ба шакли $(a_{i1} + da_{k1}, a_{i2} + da_{k2}, \dots, a_{in} + da_{kn}, b_i + db_k)$ овардан мумкин аст.

- V. Як сатрро ба сатри дигар ҳамъ (ё аз он тар{) кардан мумкин аст. Ин {олати хусусии хосияти IV буда, дурустиаш дар мавриди $d = \pm 1$ маълум мегардад.
- VI. Агар дар рафти табдилди{б дар хадвали коэффисиент{о A ду ё якчанд сатр{ои баробар {осил гарданд, он го{ аз он{о якеашро ниго{ дошта, дигар{ояшро аз он хадвал хорих кардан мумкин аст. Дар {агигат, агар дар рафти табдилди{ии хадвали A якчанд сарт{ои баробар {осил гарданд, ин онро нишон меди{ад, ки дар системаи (S) {амон гадар муодила{ои ба якдигар баробаргувва иштирок доранд. Аз он муодила{ои баробаргувва фагат якеашро {амчун «намоянда» ниго{ дошта, дигар{ояшро аз он система хорих кардан мумкин аст, ки аз ин махмеи {ал{ои система таири намеёбад.
- VII. Дар хадвали коэффисиент{о хойивазкунии сутун{о мумкин аст. Масалан, агар дар хадвали A сутун{ои

$$\begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix} \quad \text{ва} \quad \begin{bmatrix} a_{1\gamma} \\ a_{2\gamma} \\ \vdots \\ a_{m\gamma} \end{bmatrix} \quad \text{хой иваз кунонида шаванд, ин нишон меди\{ад, ки дар}$$

{ар як муодила{ои система (S) хой фагат ду аъзо{ояш $a_{\mu j}x_j$ ва $a_{\mu \gamma}x_\gamma$ ($\mu = 1, 2, \dots, m$) иваз мешавад, ки ин ба {алли система таъсир намерасонад (фагат тартиби номбаршавии таириёбанда{о дигар мешавад).

Ба намуди секунхашакл ё ин ки трапетсияшакл оварда {ал намудани системаи муодила{ои хаттиро методи Гаусс меноманд (ба номи математики олмонб К.Ф. Гаусс 1777-1855).

Агар дар рафти табдилди{ии хадвали A сатри «нодуруст» (сатре, ки иайр аз адади охиринаш $b \neq 0$ {амаи дигар адад{ояш ба нол баробаранд) пайдо гардад, он го{ ин нишон меди{ад, ки системаи додашуда (S) {ал надорад. Дар {агигат, сатри «нодуруст» муодилаеро мувофигат менамояд, ки {амаи коэффисиент{ои назди таириёбанда{ояш ба нол баробар буда ва аъзои озодаш аз нол фарг дорад. Ин тавр муодила нодуруст буда, дорои {ал намебошад. Бинобар ин он системае, ки ин габил муодиларо дар бар мегирад, {ал надорад.

Методи Гаусс яке аз метод{ои муштаракӣ {ал намудани система{ои хатб мебошад. Бо ин метод на тан{о {ар як системаи дилхо{и хаттиро {ал намудан, балки {ал{ои он{оро низ та{гиг кардан мумкин аст. Дар {агигат, хадвали коэффисиент{ои системаи m муодила{ои хатии n таириёбанддорро бо ёрии табдилди{и{ои I – IV (табдилди{и{ои Гаусс) ба чунин шакл овардан мумкин аст:

$$A \sim \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1' \\ 0 & c_{22} & \dots & c_{2n} & b_2' \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & d_{kn} & b_k' \end{array} \right) \quad (k \leq m)$$

Дар натиҳаи табдилдиҳии хадвали A яке аз $\{олат\}$ ои зерин пайдо мегардад:

1. Пайдо гардидани сатри «нодуруст», ки дар ин маврид система $\{ал$ надорад (ба монанди мисоли 3);
2. $[олати $k < n$, ки система ба системаи трапетсияшакл овардашаванда буда, дорои $\{ал\}$ ои беохир бисёр мебошад (ба молнанди мисоли 2);$
3. $[олати $k = n$, ки система ба намуди секунхашакл овардашаванда буда, дорои ягона $\{ал$ мебошад (ба монанди мисоли 1).$

Мавзӯҳои 14 ва 15. Љойдигаркунӣ, транспозитсия ва инверсия.

Гузоришҳо.

Маълум аст, ки ҳар як маълумӣ охиринокӣ n – элементҳои аз рӯи лойгиршавии элементҳои ба $n!$ тарзҳои тартибонидан мумкин аст, ки ҳар яке аз онҳо лойдигаркунӣ аз элементҳои он маълумӣ мебошад. Яке аз он тартибонидашудаҳои намчун асос қабул намуда, дигарҳои онро нисбат ба он аз ҷиҳати тартибнокӣ муқоиса менамоянд.

Тартибнокшудаеро, ки ба асос ғирфта шудааст, тартибнокшудаи стандартӣ ва тартиби дар он лойгиршавии элементҳои тартибнокии стандартӣ меноманд.

Таъриф. Ду элементҳои a ва b дар лойдигаркунӣ додашуда инверсия (ғайритартибнокӣ)-ро ташкил медиҳанд, агар тарзи лойгиршавии онҳо дар он лойдигаркунӣ ба тарзи лойгиршавиашон дар тартибнокшудаи стандартӣ муқобил бошад.

Инверсия ташкил кунонидани ду элементҳои a ва b -ро бо aJb ва ташкил накарданро бо $a\bar{J}b$ ишора менамоям. Ин муносибат J антисимметрии (агар aJb , он гоҳ bJa) ва ғайриқаваслӣ (aJb ва bJc , он гоҳ aJc) мебошад.

Дар лойдигаркунӣ стандартӣ ҳеҷ як ду элементҳои инверсияро ташкил намедиҳанд. Аз ин ҷост, ки онро тартибнокшудаи «0 – инверсиядор» ҳам меноманд.

Мисоли 1. Бигзор маълумӣ се элемента, ки аз секунҷа, квадрат ва доира иборат аст $M = \{\Delta, \square, O\}$, дода шуда бошад. Аз ин се элементҳои Ҷамъи $3! = 6$ лойдигаркунӣ тартиб додан мумкин аст. Агар аз байни онҳо, масалан, лойдигаркунӣ $\Delta \square O$ –ро стандартӣ қабул намоем, он гоҳ лойдигаркунӣ

□

дигари ин элементъоро ба он муқоиса кардан лозим аст. Масалан, дар лойдигаркунии ΔO (1) як инверсия

$\square J \Delta$ ва дар лойдигаркунии $\square O \Delta$ (2) бошад, ду инверсияҳо $O J \Delta$ ва $\square J \Delta$ мавҷуд мебошанд.

$$(\square O \Delta \xRightarrow{O J \Delta} \square \Delta O \xRightarrow{P J \Delta} \Delta \square O)$$

Квадрат ва доира на дар лойдигаркунии (1) ва на дар лойдигаркунии (2) инверсияро ташкил намедианд, чунки онҳо дар ин лойдигаркуниҳо бо ҳамон тартиби дар лойдигаркунии стандартӣ лойгирбудаашон, лойгиранд.

Шумораи инверсияҳо дар лойдигаркунии $a_1, a_2, \dots, a_n$ бо $J(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ишорат менамояд. Масалан, дар ин мисол $J(\square \Delta O)=1$, $J(\square O \Delta)=2$ ва $J(\Delta \square O)=0$.

Ҳар як лойдигаркунӣ, ғайр аз лойдигаркунии стандартӣ, дорои ақаллан як инверсия мебошад. Фақат дар лойдигаркунии стандартӣ (тартибнокшудаи O –инверсиядор) шумораи инверсияҳо ба адади нол баробар аст.

Лойдигаркуниро ҷуфт меноманд, агар шумораи инверсияҳо дар он ҷуфт бошад ва тоқ меноманд, агар шумораи инверсияҳо дар он тоқ бошад. Масалан дар мисоли овардашуда ΔO – лойдигаркунии тоқ, $\square O \Delta$ ва $\Delta \square O$ – лойгиркуниҳои ҷуфт мебошанд.

Интихоб намудани тартибнокшудаи O –инверсиядор ихтиёрӣ мебошад. Масалан, агар дар мисоли овардашуда лойдигаркунии $O \square \Delta$ – ро чун стандартӣ ба асос мегирифтем, он гоҳ:

$$J(\square \Delta O)=2, J(\square O \Delta)=1, J(\Delta \square O)=3 \text{ ва } J(O \square \Delta)=0.$$

Маълум аст, ки инверсия дар лойдигаркунӣ маъз аз рӯи тартиби мавқеи лойгиршавии элементҳо муайян карда мешавад. Бинобар, ин дар лойдигаркунии додашуда ҳар як элементро бо номери тартибияш дар лойдигаркунии стандартӣ иваз кардан мумкин аст. Масалан, ин қабил ивазкуниҳо барои лойдигаркуниҳои маълуми $M = \{\Delta, \square, O\}$ чунинанд:

$$\begin{array}{cccccc} \Delta \square O, & \square \Delta O, & \square O \Delta, & O \square \Delta, & O \Delta \square, & \Delta O \square \\ 1 \ 2 \ 3 & 2 \ 1 \ 3 & 2 \ 3 \ 1 & 3 \ 2 \ 1 & 3 \ 1 \ 2 & 1 \ 3 \ 2 \end{array}$$

Ин тавр номгузори элементҳо барои ҳар як маълуми n –элементи илро намудан мумкин аст. Дар ҳақиқат, агар лойдигаркунии $a_1, a_2, \dots, a_n$ тартибнокшудаи стандартӣ бошад, он гоҳ ба ҷои вай лойдигаркунии стандартии $123\dots n$ – ро, ки аз символҳои $1, 2, 3, \dots, n$ тартиб ёфтааст, дида мебароем ва лойдигаркуниҳои дигарро аз рӯи элементҳои $a_1, a_2, \dots, a_n$ не, балки аз рӯи символҳои $1, 2, 3, \dots, n$ тартиб медиҳем.

Худ аз худ маълум аст, ки баъд аз ин тавр ивазкуниҳо, акнун, тартибнокиро аз рӯи қимати ададҳои муайян кардан мумкин аст: дар лойдигаркунии додашуда ададҳои i ва j инверсияро ташкил медиҳанд, агар $i > j$ ва адади i пеш аз j омада бошад. Масалан, $J(12543) = 3$, чунки $4J3, 5J3$ ва

5J4 . Дар ин ҷо тартиби натуралии ададҳо $1, 2, 3, \dots, n$ – тартибнокии стандартиро ташкил медиҳад ва ҷойдигаркунии $123\dots n$ бошад, тартибнокшудаи O – инверсиядор мебошад. Ин тартибнокшудаи стандартиро ба асосгирифта, шумораи инверсияњоро дар њар як ҷойдигаркунии маълуми $M = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ муайян намудан мумкин аст. Барои ин маќсад амалан чунин рафтор менамоянд: сараввал шумораи инверсияњоро нисбат ба адади 1 муќаррар менамоянд: ин ба шумораи символњои пеш аз 1 воќеъбуда баробар аст; акнун, ин элементи 1 –ро дар он ҷойдигаркуни ба назар нагирифта, ба мисли он инверсияњоро нисбат ба 2 муайян менамоянд; боз элементи 2-ро низ ба назар нагирифта, инверсияњоро нисбат ба 3 муќаррар менамоянд ва њоказо. Суммаи њамаи он инверсияњои ёфташуда ба шумораи умумии инверсияњо дар ҷойдигаркунии додашуда баробар мебошад.

Мисол.

Љойдигаркунии $3\ 1\ 2\ 4$ дорои $1+1=2$ инверсияњо мебошад.

Љойдигаркунии $4\ 2\ 3\ 1$ дорои $3+1+1=4$ инверсияњо мебошад.

Љойдигаркунии $1\ 2\ 3\ 4$ дорои $0+0+0+0=0$ инверсияњо мебошад.

Символњои $1, 2, 3, \dots, n$ дар њар як ҷойдигаркуни ду маъноро ифода менамоянд: (1) њамчун элементњо (масалан дар мисоли 1-ум символњои $1, 2, 3$ мувофиќан секунља, чоркунља ва доираро ифода менамоянд) ва (2) њамчун ададњои натуралї (дар протсессии њисоб намудани инверсияњо).

Дар ҷойдигаркунии додашуда иваз намудани ҷои ду элементњо i ва j транспозитсия номида шуда ва бо (i, j) ё ки бо (j, i) ишорат карда мешавад. Масалан, агар дар ҷойдигаркунии $4\ 3\ 2\ 1$ транспозитсияи $(4, 1)$ иљро карда шавад, он гоњ ҷойдигаркунии дигар $1\ 2\ 3\ 4$ њосил мегардад.

Дар натиљаи иљрои њар як транспозитсия ҷойдигаркунии нав пайдо мегардад.

Теоремаи 1. *Иљрои њар як транспозитсия ҷуфтнокии ҷойдигаркуниро таѓир медиҳад. 15, § 3, б. I.*

Мисол. Љойдигаркунии $4\ 1\ 5\ 2\ 3$ тоќ мебошад, чунки $J(41523)=5$. Агар дар он ягон транспозитсия, масалан, $(5, 2)$ – ро иљро намоем, он гоњ ҷойдигаркунии ҷуфт $4\ 1\ 2\ 5\ 3$ пайдо мегардад (чунки $J(41253)=4$).

Аз ин теорема бевосита маълум мегардад, ки теъдоди ҷойдигаркунињои ҷуфт ба теъдоди ҷойдигаркунињои тоќ баробар аст. Яъне аз n элементњо $\frac{n!}{2}$ ҷойдигаркунињои ҷуфт ва њамон қадар ҷойдигаркунињои тоќ тартиб меёбанд.

Гузорињо. Маълум аст, ки њар як ҷойдигаркунии $\alpha, \beta, \dots, \rho$ маълуми $M = \{1, 2, \dots, n\}$ бо маќсади муќаррар гаштани даралљи тартибнокиаш ба тартибнокшудаи стандартии $1, 2, \dots, n$ киёс кунонида мешавад. Инро символикї чунин ишорат менамоянд: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \alpha & \beta & \dots & \rho \end{pmatrix} (\varphi)$.

Навишти (φ) ифодаи он аст, ки агар ҷои 1-ум элементи α , дар ҷои дуум элементи β ва њоказо дар ҷои n -ум элементи ρ гузошта шавад, он гоњ

тартибнокшудаи (љойдигаркуни)- и $\alpha\beta\dots\rho$ Ӣосил мегардад. Барои Ӣамин Ӣам Ӣар як ифодаи намуди (φ) гузориши маљмӯи $M = \{1, 2, \dots, n\}$ номида мешавад. Масалан, гузоришӢои гуногуни маљмӯи $A = \{1, 2, 3\}$ инӢо мебошанд:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ӣар як гузориш (φ) инӢикоси якӢиматаи маљмӯи $\{1, 2, \dots, n\}$ ба худи Ӣамон маљмӯъ мебошад, ки дар он элементӢои $1, 2, \dots, n$ мувофиӢан ба элементӢои $\alpha, \beta, \dots, \rho$ он маљмӯъ инӢикос ёфтаанд. Яъне навишти (φ) ифодаи он аст, ки маљмӯи додашуда $M = \{1, 2, \dots, n\}$ дар поёнӢои тартибнокшудаи стандартиаш бо ягон тартиби муайяне $\{\alpha, \beta, \dots, \rho\}$ яклухт гузошта шудааст.

Шумораи гузоришӢои гуногуни маљмӯи n - элемента ба адади $n!$ баробар аст, чунки аз символӢои $1, 2, \dots, n$ Ӣамаги $n!$ лӢойдигаркуниӢои гуногуни $\alpha\beta\dots\rho$ - ро тартиб додан мумкин аст.

Ӣар як гузориш (φ) аз ду сатр таркиб меёбад, ки дар сатри якумаш (сатри болои) лӢойдигаркунии стандартӣ $12\dots n$ ва дар сатри дуумаш (сатри поёнӣ) бошад, яке аз лӢойдигаркуниӢои $\alpha\beta\dots\rho$ имконпазири маљмӯи додашуда $\{1, 2, \dots, n\}$ лӢойгир шудааст. Ӣар як гузориш (φ) элементӢои сатри болоиро ба элементӢои сатри поёнӣ якӢимата инӢикос менамояд. Масалан, дар гузориши $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ элементӢои $1, 2, 3, 4$ мувофиӢан ба элементӢои $3, 1, 2, 4$ мегузаранд.

Маљлум, ки Ӣар як инӢикос Ӣолати хусусии муносибати бинарӣ мебошад. Аз он лӢумла Ӣар як гузориш Ӣам, ки инӢикос аст, низ муносибати бинарие мебошад. Масалан, гузориши $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ чунин муносибати бинарии дар маљмӯи $A = \{1, 2, 3, 4\}$ додашуда мебошад:

$$P = \{(1, 3); (2, 1); (3, 2); (4, 4)\} \subset A^2,$$

Дар ин муносибат Ӣар як лӢуфт $(a, b) \in P$ ифодаи он аст, ки элементи a ба элементи b мегузарад. Ин муносибат симметрӣ нест (дар Ӣар як лӢуфт (a, b) лӢои компонентӢои нобаробарро иваз кардан мумкин нест). Бояд Ӣайд кард, ки гузориши додашуда f яке аз навиштӢои ладвалии муносибати P мебошад. Ин муносибати P - ро боз дар шакли ладвалӣ Ӣам навиштан мумкин аст:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} \text{ ва ғ.}$$

Ӣар яке аз ин навиштӢо (шумораи онӢо дар ин мисол, $4!$ аст) шакли ладвалии ягона муносибати бинарии P дар маљмӯи $A = \{1, 2, 3, 4\}$ додашуда мебошад. Аз ин лӢост, ки онӢо Ӣамчун гузоришӢо гуногун набуда, балки навиштӢои гуногун ягона гузориши додашуда f мебошанд, ки Ӣар яке аз онӢо символӢои $1, 2, 3, 4$ – ро мувофиӢан ба символӢои $3, 1, 2, 4$ мегузаронад. Бинобар ин Ӣам ба лӢои навишти стандартӣ f (он шакли гузориш, ки дар он

сатри болои ьойдигаркунии стандартї аст) ягон шакли дигари ғайристандартїи он гузоришро низ дида баромадан мумкин аст ва баръакс, њар як гузоришро ба шакли стандартїи овардан мумкин аст. Масалан, шакли стандартїи гузориши

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 & 1 & 4 \\ 3 & 4 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ чунин аст: } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Дар њар як ин шаклњо символњои 1, 2, 3, 4, 5 мувофиќан ба символњои 2, 4, 5, 1, 3 мегузаранд.

Таъриф. *Инверсияи гузориши* $f = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_1' & a_2' & \dots & a_n' \end{pmatrix}$ *гуфта адади*

ғайриманфии бутунеро меноманд, ки ба суммаи адади инверсияњо дар сатри якум ва адади инверсияњо дар сатри дуюм баробар аст:

$$J(f) = J(a_1 a_2 \dots a_n) + J(a_1' a_2' \dots a_n').$$

Масалан, барои гузориши $f = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ меёбем:

$$J(f) = J(2134) + J(1324) = 1 + 1 = 2.$$

Гузоришро ьуфт меноманд, агар инверсияаш адади ьуфт бошад ва тоќ меноманд, агар инверсияаш адади тоќ бошад.

Теоремаи 2. *Транспозитсия (ьой иваз намудан) – и ду сутунњо ьуфтнокїи гузоришро таѓир намедињад.*

Исбот. Сараввал бояд кайд намуд, ки аз транспозитсияи сутунњо гузорши нав њосил намегардад. Дар њаќикат агар сутунњои $\begin{pmatrix} i \\ \mu \end{pmatrix}$ ва $\begin{pmatrix} j \\ \nu \end{pmatrix}$ -и гузориши додашуда

$$f = \begin{pmatrix} \dots & i & \dots & j & \dots \\ \dots & \mu & \dots & \nu & \dots \end{pmatrix} \quad (1)$$

транспозитсия кунонида шавад, он гоњ

$$f = \begin{pmatrix} \dots & j & \dots & i & \dots \\ \dots & \nu & \dots & \mu & \dots \end{pmatrix} \quad (2)$$

Аз ин транспозитсия гузориши нав њосил нашуд: њам дар навишти (1) ва њам дар навишти (2) элементи i ба элементи μ , элементи j ба элементи ν мегузарад.

Њар як гузориши додашуда f ё ьуфт аст, ё ин ки тоќ.

1. Бигузор $J(f)$ адади ьуфт бошад. Ин њамон ваќт мумкин аст, ки агар ьойдигаркунињои сатри болои ва сатри поёни гузориш дорои як хел ьуфтнокї бошанд. Агар дар навишти (1) њар ду ьойдигаркунињо ьуфт бошанд, он гоњ да навишти (2) њар ду ьойдигаркунињо тоќ мебошанд ва баръакс. Ин бевосита аз теоремаи 1 маълум аст, чунки як транспозитсия ьуфтнокїи ьойдигаркуниро таѓир медињад (дар сатри болои транспозитсияи (i, j) ва дар сатри поёни транспозитсияи (μ, ν) иљро шудааст). Бинобар ин $J(f)$ њам дар навишти (1) ва њам дар навишти (2) адади ьуфт аст.

2. Бигузор $J(f)$ адади тоқ бошад. Ин бошад ҳамон вақт мумкин аст, ки агар ҷойдигаркуниҳои сатри болои ва сатри поёни дорои ҷуфтҳои гуногун (яке ҷуфт, дигаре тоқ) бошанд.

Бевосита маълум аст, ки агар ин ҷойдигаркуниҳо дар навишти (1) гуногун ҷуфтнок бошанд, он гоҳ ҷойдигаркуниҳои навишти (2) ҳам низ гуногун ҷуфтнок мебошанд. Бинобар ин $J(f)$ ҳам дар шакли навишти (1) ҳам дар шакли навишти (2) адади тоқ мебошад.

Аз ин теорема маълум мегардад, ки агар гузориши додасуда ҷуфт (тоқ) бошад, он гоҳ вай дар дигар шакли навишташуданаш ҳам ҷуфт (тоқ) мебошад. Аз ин ҷост, ки ҷуфтҳои гузоришро дар яке аз шакли навишташ, масалан, дар шакли стандартӣ, муайян намудан кифоя аст. Агар гузориши (φ) дар шакли стандартӣ дода шуда бошад, он гоҳ:

$$J(\varphi) = J(12 \dots n) + J(\alpha\beta \dots \rho) = J(\alpha\beta \dots \rho),$$

чунки $J(12 \dots n) = 0$.

Аз рӯи ин теорема ва таърифи инверсияи гузориш маълум мегардад, ки инверсияи гузориш $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \alpha & \beta & \dots & \rho \end{pmatrix}$ ба инверсияи гузориши ба он баръаксбуда $f^{-1} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \dots & \rho \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \alpha' & \beta' & \dots & \rho' \end{pmatrix}$ баробар аст: $J(f) = J(f^{-1})$.

Мавзӯҳои 16, 17 ва 18. Муайянкунандаҳои тартиби ду ва се. Муайянкунандаи тартиби n – ум. Хосиятҳои асосии муайянкунандаҳо

Бигузор системаи муодилаҳои хаттӣ

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i, \quad 1 \leq i \leq n$$

дода шуда бошад. Аз коэффисиентҳои назди тағирёбандаҳои ин система чунин ҷадвалро тартиб медиҳем:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Ин ҷадвалро матритса меноманд. Матритсаи мазкур дорои n сатрҳо ва n сутунҳо мебошад. Аз ин ҷост, ки инро матритсаи квадратӣ низ меноманд (ба росткунҷае, ки квадрат аст, шабоҳат дорад). Ададҳои a_{ij} , ки аз онҳо матритса таркиб ёфтааст, элементҳои матритса ном доранд. Индекси i сатр ва индекси j сутуни матритсаро ифода менамояд: элементҳои a_{ij} дар сатри i -ум ва сутуни j -ум ҷойгир мебошад.

Аз ҷар як сатр ва ҷар як сутуни матритсаи A фақат яктои элемент гирифта, ҷосилҳои зарбҳои намуди

$$a_{1\alpha}a_{2\beta} \dots a_{n\rho} \tag{1}$$

- ро тартиб медињем. Дар (1) зарбшавандаи $a_{1\alpha}$ аз сатри 1 –ум ва сутуни α ; зарбшавандаи $a_{2\beta}$ аз сатри 2 –ум ва сутуни β , ва ӯоказо $a_{n\rho}$ аз сатри охирин n - ум ва сутуни ρ гирифта шудааст. Њар як ӯосили зарби намуди (1) – ро яке аз гузоришњои

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \alpha & \beta & \dots & \rho \end{pmatrix} \quad (2)$$

мувофиќат менамояд.

Ададњои $1, 2, \dots, n$ сатри болоии гузориш индексњои сатрњои матритсаи A ва ададњои $\alpha, \beta, \dots, \rho$ бошанд, индексњои сутунњои он матритсаро нишон медињанд. Маълум, ки шумораи ӯамаи гузоришњои гуногуни намуди (2) ба $n!$ баробар аст. Бинобар ин ӯосилњои зарбњои гуногуни намуди (1) ӯам $n!$ мебошад. Яъне, суммаи

$$\sum_{\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \alpha & \beta & \dots & \rho \end{pmatrix}} (-1)^{J(\alpha \beta \dots \rho)} \cdot a_{1\alpha} a_{2\beta} \dots a_{n\rho} \quad (3)$$

дорои $n!$ ӯамъшавандањо мебошад.

Таъриф. Суммаи (3) – ро муайянкунандаи тартиби n - ум меноманд. Масалан, дар ӯолати $n = 3$ суммаи мазкур чунин аст:

$$\begin{aligned} \sum_{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \alpha & \beta & \gamma \end{pmatrix}} (-1)^{J(\alpha \beta \gamma)} \cdot a_{1\alpha} a_{2\beta} a_{3\gamma} &= (-1)^{J(123)} \cdot a_{11} a_{22} a_{33} + (-1)^{J(213)} \cdot a_{12} a_{21} a_{33} + \\ &+ (-1)^{J(231)} \cdot a_{12} a_{23} a_{31} + (-1)^{J(321)} \cdot a_{13} a_{22} a_{31} + (-1)^{J(132)} \cdot a_{11} a_{23} a_{32} + (-1)^{J(312)} \cdot a_{13} a_{21} a_{32} = \\ &= a_{11} a_{22} a_{33} - a_{12} a_{21} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} - a_{13} a_{22} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32} - a_{11} a_{23} a_{32}. \end{aligned}$$

Ин сумма муайянкунандаи тартиби 3 – юм ном дорад. ӯамъшавандањои $a_{11} a_{22} a_{33}$, $a_{12} a_{23} a_{31}$, $a_{13} a_{21} a_{32}$ аъзоњои мусбати муайянкунандаи тартиби 3-юм ва ӯамъшавандањои $-a_{12} a_{21} a_{33}$, $-a_{13} a_{22} a_{31}$, $-a_{11} a_{23} a_{32}$ бошанд, аъзоњои манфии он ном доранд. Гузоришњои ӯуфт аъзоњои мусбат ва гузоришњои тоќ аъзоњои манфии муайянкунандаро мувофиќат менамоянд. Аломати ин ё он аъзои муайянкунанда аз рӯи он, ки шумораи инверсияњо $J(\alpha \beta \gamma)$ адади ӯуфт аст ё тоќ, муайян мешавад.

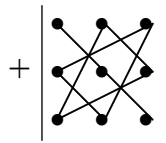
$$\text{Муайянкунандаи тартиби 3 – юмро символикӣ бо } \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

ишоратменамоянд. Яъне

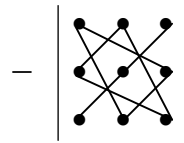
$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} a_{33} + a_{21} a_{32} a_{13} + a_{12} a_{23} a_{31} - a_{13} a_{22} a_{31} - a_{32} a_{23} a_{11} - a_{21} a_{12} a_{33}.$$

Элементњои a_{11}, a_{22}, a_{33} диагонали асосӣ (рост) ва элементњои a_{13}, a_{22}, a_{31} диагонали ғайриасосӣ (чап) муайянкунандаи тартиби 3 –юмро ташкил медињанд. Дар расмњои зерин тарзи ӯисоб кардани аъзоњои мусбат ва

аъзоҳои манфии муайянкунандаи тартиби 3 – юм схематикӣ нишон дода шудааст:



Расми 19



Расми 20

(нисбат ба диагонали асосӣ) (нисбат ба диагонали ғ.асосӣ)

Аз рӯи расми 19 аъзоҳои мусбат ва аз расми 20 аъзоҳои манфии муайянкунандаи тартиби 3 – юм ёфта мешаванд. Ин схемаро фақат барои аъзоҳои муайянкунандаи тартиби 3 – уюмро ба ёд овардан ёри мерасонад.

Дар ҳолати $n = 2$ будан, суммаи (3) дорои $2! = 2$ ҷамъшаванда мебошад:

$$\sum_{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ \alpha & \beta \end{pmatrix}} (-1)^{J(\alpha\beta)} \cdot a_{1\alpha} a_{2\beta} = (-1)^{J(12)} \cdot a_{11} a_{22} + (-1)^{J(21)} \cdot a_{12} a_{21} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}.$$

Ин суммаро муайянкунандаи тартиби 2 – юм номида чунин ишорат менамоянд:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \sum_{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ \alpha & \beta \end{pmatrix}} (-1)^{J(\alpha\beta)} \cdot a_{1\alpha} a_{2\beta} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}.$$

Дар ҳал намудани системаи муодалаҳои хаттии дутағйёбандадор ва сетағйрёбандадор муайянкунандаҳои тартиби 2 – юм ва 3 – юм тадбиқ меёбанд.

I. Системаи зерин ҳал карда шавад:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases} \quad (4)$$

Муодилаи якум ва дуёми ин системаро мувофиқан ба $a_{22} \neq 0$ ва $-a_{12} \neq 0$ зарб намуда ҷосил менамоем:

$$\begin{cases} a_{11}a_{22}x_1 + a_{12}a_{22}x_2 = b_1a_{22} \\ -a_{21}a_{12}x_1 - a_{12}a_{22}x_2 = -b_2a_{12} \end{cases}$$

$$(a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12})x_1 = b_1a_{22} - b_2a_{12}$$

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - b_2a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} \quad (5)$$

Айнан ҳамин тавр низ меёбем:

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} \quad (6)$$

Агар $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$ бошад, он гоҳ ҳалли системаи (4) аз рӯи формулаҳои (5) ва (6) ёфта мешавад.

Системаи сетагирёбандадори зерин ӯар карда шавад:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases} \quad (7)$$

Муодилаҳои 1 – ум, 2 – ум ва 3 – уми ин системаро мувофиқан ба ададҳои $c_1 = a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}$, $c_2 = a_{13}a_{32} - a_{12}a_{33}$ ва $c_3 = a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22}$ зарб карда ва баъд онҳоро аъзо ба аъзо ӯамъ намуда, ӯосил менамоем:

$$\begin{aligned} & (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{12}a_{23}a_{31} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{21}a_{12}a_{33})x_1 = \\ & = b_1a_{22}a_{33} + b_2a_{32}a_{13} + b_3a_{12}a_{23} - b_1a_{32}a_{23} - b_2a_{12}a_{33} - b_3a_{13}a_{22}. \end{aligned}$$

Яъне:

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} = \frac{\Delta_1}{\Delta} \quad (8)$$

Агар муодилаҳои 1 – ум, 2 – ум ва 3 – уми системаи (7) – ро мувофиқан ба ададҳои $d_1 = a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33}$, $d_2 = a_{11}a_{33} - a_{13}a_{31}$ ва $d_3 = a_{13}a_{21} - a_{11}a_{23}$ зарб намуда, баъд муодилаҳои он системаро аъзо ба аъзо ӯамъ намоем, он гоъ ӯосил менамоем:

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_2 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} = \frac{\Delta_2}{\Delta} \quad (9)$$

Айнан ба мисли ӯамин муодилаҳои системаи (7) – ро мувофиқан ба ададҳои $e_1 = a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}$, $e_2 = a_{12}a_{31} - a_{11}a_{32}$ ва $e_3 = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ зарб намуда, формулаи зеринро ӯосил менамоем:

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} = \frac{\Delta_3}{\Delta} \quad (10)$$

Агар $\Delta \neq 0$ бошад, он гоъ ӯалли системаи (7) аз рӯи формулаҳои (8), (9), (10) ёфта мешавад.

Дар баробари афзудани кимати n шумораи ӯамъшавандаҳои суммаи (3) низ меафзояд. Бинобар ин дар ӯолати калон будани n бевосита ӯисобкунии

суммаи (3), ки муайянкунандаи тартиби n -ум номида мешавад, амалан душвор аст. Бо мақсади бартараф намудани ин душворӣ аз хосиятҳои муайянкунанда

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{\left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \alpha & \beta & \dots & \rho \end{smallmatrix} \right)} (-1)^{J(\alpha\beta\dots\rho)} \cdot a_{1\alpha} a_{2\beta} \dots a_{n\rho}$$

истифода бурда мешавад. Ин муайянкунандаро низ муайянкунандаи матритсаи A номида бо $\Delta = |A|$ ишора менамоянд.

Аз сабаби он ки $n!$ гузоришҳои гуногуни $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \alpha & \beta & \dots & \rho \end{pmatrix}$ маълумӣ $\{1, 2, \dots, n\}$ мавҷуданд, бинобар ин муайянкунандаи тартиби n -ум ҳам дорои $n!$ аъзоҳо мебошад, ки $\frac{n!}{2}$ - и онҳо аъзоҳои мусбат ва нисфи дигари онҳо аъзоҳои манфӣ мебошанд.

Акнун, баъзе хосиятҳои муайянкунандаро дида мебароем.

Хосияти 1. *Ҳар як муайянкунанда ба муайянкунандаи транспониронидашудааш баробар аст (ду муайянкунандаро баробар меноманд, агар қиматҳои онҳо баробар бошанд). Муайянкунандаи*

$$\Delta' = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

-ро транспониронидашудаи Δ меноманд, ки вай аз муайянкунандаи додашуда Δ дар натиҷаи транспозитсия қунонидани ҳар як сатр бо сутуни ҳамномаи (ҳамномераи) ӯсил гардидааст. Бинобар ин элементҳои, ки дар Δ , масалан, сатри ν - ро таъкил медиҳанд, дар Δ' сутуни ν - ро таъкил медиҳанд ва баръакс.

Исбот. Бигузор

$$(-1)^{J(f)} a_{1\alpha} a_{2\beta} \dots a_{n\rho} \quad (11)$$

аъзои дилхоҳи лӯдокунии муайянкунандаи Δ бошад, ки онро гузориши

$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \alpha & \beta & \dots & \rho \end{pmatrix}$ мувофиқат менамояд. Дар лӯдокунии Δ' бошад, ба ӯи ин аъзо (11) аъзои

$$(-1)^{J(f^{-1})} a_{\alpha 1} a_{\beta 2} \dots a_{\rho n} \quad (12)$$

навишта шудааст, ки онро гузориши баръакс $f^{-1} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \dots & \rho \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$ мувофиқат менамояд. Ба мо маълум аст, ки $J(f) = J(f^{-1}) = J(\alpha\beta\dots\rho)$ аст.

Бинобар ин аъзои (11) лӯдокунии Δ ва аъзои (12) ба ӯи он омадаи лӯдокунии Δ' дорои як хел аломат мебошанд. Яъне, аъзоҳои мусбати муайянкунандаи Δ низ аъзоҳои мусбати муайянкунандаи Δ' ва аъзоҳои манфиашон — аъзоҳои манфии Δ' мебошанд. Бинобар ин ҳар як аъзои

људокунии муайянкунандаи Δ аъзои људокунии муайянкунандаи Δ' мебошад ва баръакс. Аъзоҳои људокунии Δ' аз аъзоҳои људокунии муайянкунандаи додашуда Δ фақат бо тартиби љойгиршавиашон фарқ мекунанд. Яъне: $\Delta = \Delta'$.

Аз ин хосият бевосита маълум мегардад, ки ба ӯар як қонунияте, ки сатрҳои қаноат намоёнд, сутунҳои ӯам қаноат менамоёнд ва баръакс. Инро ба асос гирифта, хосиятҳои дигари муайянкунандаҳои фақат барои сатрҳои исбот кардан кифоя аст.

Хосияти 2. *Аз транспозитсия қуноидани ду сатр аломати муайянкунанда тағир ёфта, қимати мутлақаш дигар намешавад.*

Исбот. Дар муайянкунандаи Δ ӯои сатрҳои i ва ν - ро иваз намуда, муайянкунандаи зеринро ӯосил менамоем:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{\nu 1} & a_{\nu 2} & \dots & a_{\nu n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Бигузор

$$(-1)^{J(f)} a_{1\alpha} a_{2\beta} \dots a_{i\eta} \dots a_{\nu\mu} \dots a_{n\rho} \quad (13)$$

аъзои ихтиёрии муайянкунандаи Δ бошад, ки онро гузориши

$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & \nu & \dots & n \\ \alpha & \beta & \dots & \eta & \dots & \mu & \dots & \rho \end{pmatrix}$ мувофиқат менамоёнд. Ба ӯои ин аъзо (13) дар људокунии муайянкунандаи Δ_1 аъзои

$$(-1)^{J(\varphi)} a_{1\alpha} a_{2\beta} \dots a_{\nu\eta} \dots a_{i\mu} \dots a_{n\rho} \quad (14)$$

навишта шудааст, ки онро гузориши $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & \nu & \dots & i & \dots & n \\ \alpha & \beta & \dots & \eta & \dots & \mu & \dots & \rho \end{pmatrix}$ мувофиқат менамоёнд. Бевосита дида мешавад, ки гузориши φ аз гузориши f фақат бо илҳои як транспозитсия (i, ν) дар сатри болои ӯосил мегардад. Бинобар ин гузоришҳои f ва φ дорои љуфтнокӣҳои муқобил мебошанд. ӯар як аъзои људокунии муайянкунандаи Δ бо аломати муқобилаш дар људокунии муайянкунандаи Δ_1 дохил мегардад. Бинобар ин аъзоҳои мусбати муайянкунандаи Δ дар људокунии Δ_1 аъзоҳои манфӣ ва аъзоҳои манфии Δ дар Δ_1 аъзоҳои мусбатро ташкил медиҳанд. Яъне, $\Delta_1 = -\Delta$.

Хосияти 3. *Муайянкунандаи дорои ду сатри якхела ба адади нол баробар аст.*

Исбот. Бигузор дар муайянкунандаи

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a & b & \dots & q \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a' & b' & \dots & q' \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

сатрҳои i ва ν баробар бошанд: $a = a'$, $b = b'$, ..., $q = q'$.

Акнун, дар асоси хосияти 2 – юм меёбем:

$$\Delta = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a' & b' & \dots & q' \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a & b & \dots & q \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

ё ки $\Delta = -\Delta$, $2\Delta = 0$, $\Delta = 0$.

Хосияти 4. Агар ягон сатр ба адади k зарб карда шавад, он гоњ кимати муайянкунанда њам ба он адади k зарб мешавад.

Исбот. Дар њаќикат, бигузор сатри i - и муайянкунанда ба адади k зарб шуда бошад, он гоњ:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \dots & ka_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{\left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & n \\ \alpha & \beta & \dots & j & \dots & \rho \end{smallmatrix} \right)} (-1)^{J(\alpha\beta\dots j\dots\rho)} \cdot a_{1\alpha} a_{2\beta} \dots (ka_{ij}) \dots a_{n\rho} =$$

$$= k \sum_{\left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & n \\ \alpha & \beta & \dots & j & \dots & \rho \end{smallmatrix} \right)} (-1)^{J(\alpha\beta\dots j\dots\rho)} \cdot a_{1\alpha} a_{2\beta} \dots a_{ij} \dots a_{n\rho} = k \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \cdot \Delta.$$

Хосияти 5. Агар њамаи элементҳои ягон сатр зарбшавандаи умумӣ $k \neq 1$ дошта бошанд, он гоњ он зарбшавандаи умумиро аз зери шиораи муайянкунанда берун баровардан мумкин аст.

Дурустии ин тасдиќ аз равиши исботи хосияти 4 – ум бевосита маълум мегардад.

Хосияти 6. Муайянкунандае, ки ду сатраш мутаносиб аст, ба нол баробар аст.

Исбот. Бигзор сатрҳои i ва ν мутаносиб бошанд:

$$\frac{a_{i1}}{a_{v1}} = \frac{a_{i2}}{a_{v2}} = \dots = \frac{a_{in}}{a_{vn}} = k. \text{ Он гоњ:}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{v1} & a_{v2} & \dots & a_{vn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ ka_{v1} & ka_{v2} & \dots & ka_{vn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{v1} & a_{v2} & \dots & a_{vn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{v1} & a_{v2} & \dots & a_{vn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{v1} & a_{v2} & \dots & a_{vn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \cdot 0 = 0.$$

Хосияти 7. Агар њар як аз элементњои ягон сатри муайянкунанда аз суммаи ду љамъшавандањо иборат бошад, он гоњ ин муайянкунанда ба суммаи ду муайянкунандањое баробар аст, ки њар яке аз онњо аз муайянкунандаи додашуда фаќат бо њамон сатри суммадор фарќ дорад: дар сатри фарќкунандаи муайянкунандаи якум љамъшавандањои якум ва дар сатри фарќкунандаи муайянкунандаи дуюм бошад, љамъшавандањои дуюми он сатри суммадор навишта мешаванд.

Исбот. Бигузур сатри i -и муайянкунандаи додашуда Δ суммадор бошад: $a_{i1} = b_{i1} + c_{i1}, a_{i2} = b_{i2} + c_{i2}, \dots, a_{in} = b_{in} + c_{in}$. Он гоњ:

$$\begin{aligned} \Delta &= \sum (-1)^{J(\alpha\beta\dots\mu\dots\rho)} \cdot a_{1\alpha} a_{2\beta} \dots (b_{i\mu} + c_{i\mu}) \dots a_{n\rho} = \\ &= \sum_{\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & n \\ \alpha & \beta & \dots & \mu & \dots & \rho \end{pmatrix}} (-1)^{J(\alpha\beta\dots\mu\dots\rho)} \cdot a_{1\alpha} a_{2\beta} \dots b_{i\mu} \dots a_{n\rho} + \sum_{\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & n \\ \alpha & \beta & \dots & \mu & \dots & \rho \end{pmatrix}} (-1)^{J(\alpha\beta\dots\mu\dots\rho)} \cdot a_{1\alpha} a_{2\beta} \dots c_{i\mu} \dots a_{n\rho} = \\ &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{i1} & b_{i2} & \dots & b_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{i1} & c_{i2} & \dots & c_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \Delta_1 + \Delta_2. \end{aligned}$$

Ин хосият барои аз ду зиёд љамъшавандањо њам татбиќ меёбад. Масалан, агар њар як аз элементњои сатри i аз m љамъшавандањо иборат мебуд, он гоњ $\Delta = \Delta_1 + \Delta_2 + \dots + \Delta_m$.

Хосияти 8. Агар ягон сатрро ба адади ихтиёрі зарб намуда ба сатри дигар мувофиќан љамъ намоем, он гоњ кимати муайянкунанда таѓир намеёбад.

Исбот. Бигузур дода шуда бошад:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{v1} & a_{v2} & \dots & a_{vn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Элементъои сатри i - ро ба адади k зарб намуда ва ба элементъои сатри v мувофиқан ламъ карда, муайянкунандаи зеринро ӯосил менамоем:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{v1} + ka_{i1} & a_{v2} + ka_{i2} & \dots & a_{vn} + a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{v1} & a_{v2} & \dots & a_{vn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + k \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \Delta + k \cdot 0 = \Delta.$$

Хосияти 9. Муайянкунандае, ки дорои сатри ноли (сатре, ки ҳар як элементаш нол аст) мебошад, ба нол баробар аст.

Исбот. Дар ҳақиқат, ҳар як аъзо дар лӯдокунии муайянкунанда (3) аз он сатри ноли як зарбшавандаро доро мебошад. Бинобар ин, дар ин ҳолат ҳар як аъзои суммаи (3) ба нол баробар мебошад.

Хосияти 1 имконият медиҳад, ки дигар хосиятҳои муайянкунанда (2 – 9), ки барои сатрҳои исбот карда шудаанд, барои сутунҳои ӯам татбиқ карда шаванд. Яъне, ҳар як хосияте, ки барои сатрҳои лӯй дорад, барои сутунҳои ӯам, низ лӯй дорад ва баръакс. Бинобар ин дар ҳар як хосиятҳои исботшуда ба лӯи калимаи «сатр» калимаи «сутун» - рок ор фармудан мумкин аст: ҳар як хосияти муайянкунанда дубаста аст.

Мавзӯҳои 19 ва 20. Минорҳои ва пуркунандаҳои алгебравӣ. Аз рӯи элементҳои сатр (ё стун) лӯдо кардани муайянкунанда, ҳисоб кардани муайянкунандаҳои

Минори элементҳои a_{ij} гуфта муайянкунандаеро меноманд, ки вай аз

муайянкунандаи додашуда Δ дар натиљаи хориль кардаи сатри i ва сутуни j пайдо гаштааст:

$$M_{ij} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2,j-1} & a_{2,j+1} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \dots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \dots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \dots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \dots & a_{i+1,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Мисол, минорҳои элементҳои a_{11}, a_{22}, a_{32} муайянкунандаи тартиби сеюм

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

мувофиқан инҳо мебошанд:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad M_{22} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad M_{32} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}.$$

Пуркунандаи алгебравии элементи a_{ij} гуфта минори M_{ij} - ро, ки бо аломати $(-1)^{i+j}$ гирифта шудааст меноманд:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}.$$

Масалан, пуркунандаи алгебравии элементи a_{32} - и муайянкунандаи тартиби сеюм чунин аст:

$$A_{32} = (-1)^{3+2} \cdot M_{32} = -M_{32} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}.$$

Лемма. *Қимати муайянкунандаи*

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (1)$$

ба ӯосили зарби $a_{11}A_{11}$ баробар аст.

Исбот. Аз сабаби он ки ӯар як аъзои муайянкунанда аз ӯар як сатр фақат яктоги элементро ӯамчун зарбшаванда дарбар мегирад, бинобар ин дар ӯудокунии муайянкунандаи (1) фақат он аъзое мавӯуд шуда метавонад, ки агар аз сатри яқум зарбшавандаи a_{11} - ро дошта бошанд:

$$\Delta = \sum_{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ 1 & \beta & \gamma & \dots & \rho \end{pmatrix}} (-1)^{J(\beta\gamma\dots\rho)} \cdot a_{11}a_{2\beta}a_{3\gamma}\dots a_{n\rho} = a_{11} \sum_{\begin{pmatrix} 2 & 3 & \dots & n \\ \beta & \gamma & \dots & \rho \end{pmatrix}} (-1)^{J(\beta\gamma\dots\rho)} \cdot a_{2\beta}a_{3\gamma}\dots a_{n\rho} =$$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot M_{11} = a_{11} \cdot (-1)^{1+1} \cdot M_{11} = a_{11} A_{11}.$$

Теоремаи 1. Агар њамаи элементњои ягон сатр (сутун) i ғайр аз як элементаш a_{ij} ба нол баробар бошанд, он гоњ кимати ингуна муайянкунанда ба њосили зарби он элементи ғайринолї a_{ij} ба пуркунандаи алгебравиаш A_{ij} баробар аст: $\Delta = a_{ij} \cdot A_{ij}$.

Исбот. Бигузур дода шуда бошад:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \dots & a_{i-1,j} & \dots & a_{i-1,n} \\ 0 & 0 & \dots & a_{ij} & \dots & 0 \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \dots & a_{i+1,j} & \dots & a_{i+1,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Ин муайянкунандаро ба шакли муайянкунандаи (1) овардан мумкин аст. Барои ин мақсад сатри i - роб о сатрњои пешомадааш пай дар пай транспозитсия кунонида, дар натиљаи иљрои $i-1$ транспозитсияњо онро дар љои сатри якум овардан мумкин аст. Баъд аз ин сутуни j - ро њам бо сутунњои пешомадааш пай дар пай транспозитсия кунонида, дар натиљаи $j-1$ транспозитсияњо онро дар љои аввал овардан мумкин аст:

$$\Delta = (-1)^{i-1+j-1} \begin{vmatrix} a_{ij} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{1j} & a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{2j} & a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2,j-1} & a_{2,j+1} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i-1,j} & a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \dots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \dots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,j} & a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \dots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \dots & a_{i+1,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{nj} & a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} =$$

$$= (-1)^{i+j-2} \cdot a_{ij} M_{ij} = a_{ij} (-1)^{i+j} M_{ij} = a_{ij} A_{ij}.$$

Азбаски њар як муайянкунанда ба муайянкунандаи транспониронидашудаашон баробар аст, бинобар он тасдиќи ин теорема нисбат ба сутунњо њам дуруст аст. Дар асоси ин теорема ва хосияти 7 – ум (§ 20) њосил менамоем:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1j} + 0 + \dots + 0 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2,j-1} & 0 + a_{2j} + \dots + 0 & a_{2,j+1} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{n,j-1} & 0 + 0 + \dots + a_{nj} & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} =$$

$$= \Delta_1 + \Delta_2 + \dots + \Delta_n = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \dots + a_{nj}A_{nj}.$$

Яъне:

$$\Delta = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \dots + a_{nj}A_{nj} \quad (2)$$

Ифодаи (2) – ро људокунии муайянкунанда аз рӯи элементҳои сутуни j меноманд. Ба мисли ӑамин муайянкунандаи Δ - ро аз рӯи элементҳои сатри i низ људо кардан мумкин аст:

$$\Delta = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in} \quad (2^1)$$

Теоремаи 2. Суммаи ӑосилҳои зарби элементҳои як сатр (сутун) бар пуркунандаҳои алгебравии элементҳои мувофиқояндаи сатри (сутуни) дигар ба нол баробар аст:

$$a_{v1}A_{i1} + a_{v2}A_{i2} + \dots + a_{vn}A_{in} = 0, \quad (v \neq i) \quad (3)$$

Исбот. Тарафи чапи ин баробарӣ муайянкунандаест, ки аз муайянкунандаи (2¹) дар натиљаи элементҳои сатри i - ро мувофиқан ба элементҳои сатри v иваз намудан ӑосил гаштааст:

$$a_{v1}A_{i1} + a_{v2}A_{i2} + \dots + a_{vn}A_{in} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{v1} & a_{v2} & \dots & a_{vn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{v1} & a_{v2} & \dots & a_{vn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0,$$

Айнан, ба мисли ӑамин, барои сутунҳои низ пайдо мекунем:

$$a_{1\mu}A_{1j} + a_{2\mu}A_{2j} + \dots + a_{n\mu}A_{nj} = 0, \quad (\mu \neq j) \quad (3^1)$$

Акнун имконият пайдо гаштааст, ки муайянкунандаи ихтиёрии тартиби n - умро ӑисоб намоем. Бо мақсади муқоиса намудан, масалан, муайянкунандаи

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 2 & -1 & 4 & 6 \\ 3 & 0 & -2 & 8 \\ 4 & 5 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

-ро бо ду тарз (бевосита ва бо истифодаи хосиятҳои ӑисоб менамоем.

Бо тарзи бевосита. Муайянкунандаи тартиби $n = 4$ -ум дорои $4! = 24$ аъзоҳои мебошад. Њар як он аъзоҳои ӑисоб менамоем:

$$a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} = 1 \cdot (-1) \cdot (-2) \cdot 1 = 2,$$

$$a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} = 3 \cdot 2 \cdot 8 \cdot 0 = 0,$$

$$a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} = 5 \cdot 6 \cdot 3 \cdot 5 = 450,$$

$$a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} = 7 \cdot 4 \cdot 0 \cdot 4 = 0,$$

$$a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} = 3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 1 = 36,$$

$$a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} = 5 \cdot (-1) \cdot 8 \cdot 4 = -160,$$

$$a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} = 7 \cdot 2 \cdot (-2) \cdot 5 = -140,$$

$$a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} = 1 \cdot 6 \cdot 0 \cdot 0 = 0,$$

$$a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} = 5 \cdot 2 \cdot 0 \cdot 1 = 0,$$

$$a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} = 3 \cdot 6 \cdot (-2) \cdot 4 = -144,$$

$$a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} = 7 \cdot (-1) \cdot 3 \cdot 0 = 0,$$

$$a_{11}a_{23}a_{34}a_{42} = 1 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 5 = 160,$$

$$\begin{array}{ll} -a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} = -3 \cdot 2 \cdot (-2) \cdot 1 = 12, & -a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} = -3 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 4 = -384, \\ -a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} = -5 \cdot 6 \cdot 0 \cdot 4 = 0, & -a_{14}a_{23}a_{31}a_{42} = -7 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 5 = -420, \\ -a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} = -7 \cdot 2 \cdot 0 \cdot 0 = 0, & -a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} = -1 \cdot (-1) \cdot 8 \cdot 0 = 0, \\ -a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} = -5 \cdot (-1) \cdot 3 \cdot 1 = 15, & -a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} = -7 \cdot (-1) \cdot (-2) \cdot 4 = -56, \\ -a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} = -1 \cdot 4 \cdot 0 \cdot 1 = 0, & -a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} = -1 \cdot 6 \cdot (-2) \cdot 5 = 60, \\ -a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} = -3 \cdot 6 \cdot 3 \cdot 0 = 0, & -a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} = -5 \cdot 2 \cdot 8 \cdot 5 = -400. \end{array}$$

Њамаи ин аъзоњоро љамъ намуда њосил менамоем, ки $\Delta = -969$.

Акнун, ин муайянкунандаро бо тарзи дигар ӯисоб менамоем.

Бо тарзи истифодабарӣ аз хосиятҳои муайянкунанда. Хосияти 8 – умро ба эътибор гирифта, сатри дуюмро ба адади 3 зарб намуда ба сатри якум ва онро боз ба адади 5 зарб карда ба сатри чорум мувофиқан ӯамъ намуда, ӯосил менамоем:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 7 & 0 & 17 & 25 \\ 2 & -1 & 4 & 6 \\ 3 & 0 & -2 & 8 \\ 14 & 0 & 20 & 31 \end{vmatrix} = (-1) \cdot A_{22} = - \begin{vmatrix} 7 & 17 & 25 \\ 3 & -2 & 8 \\ 14 & 20 & 31 \end{vmatrix} =$$

$$= -(-434 + 1500 + 1904 + 700 - 1120 - 1581) = -(4104 - 3135) = -969.$$

Њатто аз њамин як мисол бевосита мушоѣида мегардад, ки тарзи бевосита њисоб намудани муайянкунандаи тартиби $n > 3$ њисоббарориѣои дуру дарозро талаб менамояд. Бинобар ин минбаѣд аз ин тарзи бевосита њисоб намудани муайянкунандаѣо даст мекашем ва муайянкунандаѣоро бо тарзи истифодабарї аз хосиятѣояшон њисоб менамоем.

Мавзӯи 21. Қойдаи Крамер ва системаҳои хатти, ки бо ин қойда ӯал карда мешаванд

Бигузор системаи муодилаҳои хаттии зерин дода шуда бошад:

[illegible]

Муайянкундаи ин система аз нол фарқ намояд, яъне:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0 \quad (2)$$

Њар як аз муодилаҳои ин системаро мувофиқан ба ададҳои $A_{1j}, A_{2j}, \dots, A_{nj}$ (пуркунандаҳои алгебравии элементҳои сутуни j муайянкунандаи (2)) зарб намуда ва баъд он муодилаҳоро аъзо ба аъзо ҷамъ намуда, ҷосил менамоем:

$$\begin{aligned}
& (a_{11}A_{1j} + a_{21}A_{2j} + \dots + a_{n1}A_{nj})x_1 + (a_{12}A_{1j} + a_{22}A_{2j} + \dots + a_{n2}A_{nj})x_2 + \dots + \\
& + (a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \dots + a_{nj}A_{nj})x_j + \dots + (a_{1n}A_{1j} + a_{2n}A_{2j} + \dots + a_{nn}A_{nj})x_n = \\
& = b_1A_{1j} + b_2A_{2j} + \dots + b_nA_{nj}.
\end{aligned} \tag{3}$$

Баробарии (3¹), § 21, имконият медиҷад, ки баробарии (3) – ро чунин нависем:

$$(a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \dots + a_{nj}A_{nj})x_j = b_1A_{1j} + b_2A_{2j} + \dots + b_nA_{nj}.$$

Акнун, аз ин ҷо:

$$\Delta \cdot x_j = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \Delta_j$$

ё ин ки:

$$x_j = \frac{\Delta_j}{\Delta} \tag{4}$$

-
- Крамер Г. (1704-1752) математики Швейцария. Ин қоидаи соли 1750 исбот кардааст.

Дар ин ҷо муайянкунандаи Δ_j аз муайянкунандаи система Δ фақат бо он фарқ дорад, ки сутуни j муайянкунандаи Δ хориҷ шуда ва ба ҷои он сутуни аъзоҳои тарафи ростии системаи (1) гузошта шудааст.

Азбаски дар протсессии исботи формулаи (4) сутуни j дилхоҳ интихоб шуда буд, бинобар ин ба ҷои j ҳар як сутуни ихтиёрии муайянкунандаи Δ - ро гирифта мумкин аст:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \dots, x_n = \frac{\Delta_n}{\Delta}.$$

Бевосита санҷидан мумкин аст, ки ин қиматҳои ёфташудаи тағирёбандаро системаи додашудаи (1)-ро қаноат менамоянд.

Мавзӯҳои 22 ва 23. Векторҳои n -ченакаи арифметикӣ амалҳои

хаттӣ бо онҳо. Хаттӣ вобаста ва хаттӣ новобастагии системаи векторҳо

Векторҳои n -ченакаи арифметикӣ гуфта n ададҳои $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ бо тартиби муайян гирифташударо меноманд. Яъне, вектори n -ченакаи арифметикӣ – ҷидаи тартибноки n ададҳо мебошад. Ададҳои $a_1, a_2, \dots, a_n$ -ро компонентҳои вектор меноманд. Ҳар як вектори n -ченакаи арифметикиро ҳамчун матрицаи яксатра ҷаъмидан мумкин аст. Бинобар ин амалҳои хаттӣ бо векторҳои n -ченака маъз як ҷолати хусусии амалҳои хаттӣ бо матрицаҳо мебошад:

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) + (b_1, b_2, \dots, b_n) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n),$$

$$\lambda \cdot (a_1, a_2, \dots, a_n) = (\lambda a_1, \lambda a_2, \dots, \lambda a_n).$$

Ин амалҳо бо ӯнамаи ҳосиятҳои амалҳои хаттӣ доро мебошанд. Ду векторҳо $x = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ ва $y = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ дар он ҳолат ва ғайрат дар он ҳолат баробар мебошанд, ки агар компонентҳои онҳо мувофиқан баробар бошанд: $x = y \Leftrightarrow a_i = b_i$ барои ӯнамаи $i = \overline{1, n}$.

Комбинатсияи хаттии векторҳои

$$x_1, x_2, \dots, x_k \quad (1)$$

гуфта вектори

$$x = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_k x_k \quad (2)$$

-ро меноманд. Зарбшавандаҳои ададӣ $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ бошанд, коэффисиентҳои номида мешаванд. Векторе, ки ӯнамаи компонентҳоиаш нулҳо мебошанд, вектори нул номида мешавад. Ду векторҳои муқобил меноманд, агар суммаи онҳо вектори нул бошад, $x + (-x) = \theta$.

Системаи додашудаи векторҳои (1) хаттӣ вобаста (х.в.) номида мешавад, агар чунон комбинатсияи хаттии онҳо $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_k x_k$ мавҷуд бошад, ки дар ҳолати ғайринол будани ақалан яке аз коэффисиентҳои λ_i ба вектори нул баробар бошад:

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_k x_k = \theta. \quad (3)$$

Системаи векторҳои (1) хаттӣ новобаста (х.н.) номида мешавад, агар барои он векторҳои баробарии (3) ғайрат дар ҳолати нол будани коэффисиентҳоиаш λ_i илро гардад:

$$0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + \dots + 0 \cdot x_k = \theta.$$

Ин ҳолати тривиалӣ мебошад. Барои векторҳои хаттӣ вобаста баробарии (3) на танҳо тривиалӣ, балки ғайритривиалӣ (ақалан яке аз коэффисиентҳои $\lambda_i \neq 0$) ӯнам илро мегардад. Барои векторҳои хаттӣ новобаста баробарии (3) ғайрат тривиалӣ илро мегардад. Бо ӯнамин муқаррар гардид, ки ӯнар як система (1) ё х.в. ё ин ки х.н. мебошад.

Теоремаи 1. *Ду ё якчанд векторҳои дар он ҳолат ва ғайрат дар он ҳолат хаттӣ вобастаанд, ки агар ақалан яке аз онҳо комбинатсияи хаттии дигарҳоиаш бошад.*

Исбот. Агар векторҳои додашуда (1) х.в. бошанд, он гоҳ барои онҳо баробарии (3) ғайритривиалӣ ӯнам илро мегардад: ақалан яке аз коэффисиентҳои, масалан λ_1 , нол нест. Барои ин аз баробарии (3) ёфтан мумкин аст:

$$x_1 = \left(-\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right) x_2 + \dots + \left(-\frac{\lambda_k}{\lambda_1} \right) x_k.$$

Ин баробарӣ нишон медиҳад, ки x_1 бо векторҳои $x_2, \dots, x_k$ хаттӣ ифода гаштааст. Акнун, баръакс, бигузор x_1 комбинатсияи хаттии векторҳои $x_2, \dots, x_k$ бошад:

$$x_1 = c_2 x_2 + \dots + c_k x_k.$$

Он гоҳ:

$$(-1)x_1 + c_2x_2 + \dots + c_k x_k = \theta.$$

Ин нишон медиҳад, ки системаи додашуда (1) х.в. мебошад, чунки ақаллан яке аз коэффисиентҳо $\lambda_1 = -1 \neq 0$. Аз ин теорема бевосита маълум мегардад, ки «хаттӣ вобастагӣ» ва «хаттӣ ифодашавӣ» мафҳумҳои баробарқувва мебошанд.

Теоремаи 2. *Агар системаи додашуда хаттӣ новобаста бошад, он гоҳ ӯар як таътсистемаи он низ хаттӣ новобаста аст.*

Исбот. Аз баръакс фарз менамоем: бигузор яке аз таътсистемаҳо

$$x_1', x_2', \dots, x_{\rho}' \quad (\rho \leq k) \quad (5)$$

х.в. бошад, он гоҳ баробарии

$$\lambda_1 x_1' + \lambda_2 x_2' + \dots + \lambda_{\rho} x_{\rho}' = \theta \quad (6)$$

ғайритривиалӣ ӯам иљро шуда метавонад. ӯар як векторҳои боқимондаи системаи (1) – ро бо коэффисиентҳои нолӣ гирифта ва ба баробарии (6) лямъ кардан мумкин аст:

$$\lambda_1 x_1' + \lambda_2 x_2' + \dots + \lambda_{\rho} x_{\rho}' + 0 \cdot x_{\rho+1} + \dots + 0 \cdot x_k = \theta \quad (6^1)$$

Маълум, ки вектори коэффисиентҳо $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{\rho}, 0, 0, \dots, 0)$ дар баробарии (6¹) ғайринолӣ аст: на ӯамаи коэффисиентҳо $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{\rho}$ нол мебошанд. Пас, векторҳои системаи (1) бояд х.в. бошанд, ки ин ба шарти теорема зид аст. Зиддияти ӯосилгардида нишон медиҳад, ки таътсистемаи (5) х.н. мебошад.

Аз ин теорема чунин хулосаи зидбаёна низ мебарояд: агар ақаллан яке аз таътсистемаҳо (5) х.в. бошад, он гоҳ ҳуди система (1) ӯам х.в. мебошад.

Теоремаи 3. *ӯар як системаи векторҳо, ки вектори нулиро дарбар мегирад, хаттӣ вобаста аст.*

Исбот. Дар ӯақиқат, барои векторҳои ин қабил система баробарии (3) ғайритривиалӣ иљро шуда метавонад: коэффисиенти назди вектори нулиро адади ихтиёрӣ $\lambda \neq 0$ қабул кардан мумкин аст. Ин нишон медиҳад, ки вектори нолӣ θ бо ӯаргуна векторҳо х.в. мебошад.

Аз ин теорема низ маълум мегардад, ки системаи хаттӣ новобаста вектори нулиро дарбар намегирад.

Мавзӯи 24. Таътсистемаи хаттӣ новобастаи максималӣ ва ранги

системаи векторҳо

Аз теоремаи 2 –юм бевосита маълум мегардад, ки ӯар як системаи ақаллан ягон вектори ғайринолиро дарбаргиранда ӯатман дорои таътсистемаи х.н. мебошад: ӯатто таътсистемаи аз як вектори ғайринолӣ $x \neq \theta$ иборатбуда х.н. аст, чунки $\lambda \cdot x = \theta \Rightarrow \lambda = 0$. Бинобар ин табиист, ки дар байни ӯамаи таътсистемаҳои хаттӣ новобастаи системаи додашуда (1) таътсистемаи максималӣ (шумораи векторҳои бисёртарин) ӯатман мављуд аст. Ин қабил таътсистемаро таътсистемаи хаттӣ новобастаи максималӣ (т.х.н.м.) меноманд. Масалан, баъзе аз таътсистемаҳои х.н. системаи векторҳои

$$x_1 = (1, 2, 1), \quad x_2 = (0, 1, 3), \quad x_3 = (1, -1, 2), \quad x_4 = (2, 2, 6), \quad x_5 = (7, -2, 9)$$

-ро мисол меоварем. Бевосита санљида (ба монанди мисоли 1) муайян намудан мумкин аст, ки таътсистемаҳои

$$\{x_1, x_2\}; \{x_2, x_5\}; \{x_1, x_2, x_3\}; \{x_1, x_2, x_5\}$$

х.н. мебошанд ва ҳар як таътсистемаи дигари аз 4 вектор иборат буда ва ҳуди системаи додашуда х.в. мебошад. Бинобар ин дар ин мисол таътсистемаҳои $\{x_1, x_2, x_3\}$ ва $\{x_1, x_2, x_5\}$ хаттӣ новобастаи максималӣ мебошанд, ки ҳар яке аз онҳо 3 вектори системаро дарбар мегирад. Ҳар як системаи додашудаи (1), ки векторҳои ғайринолӣ дорад, ақаллан як т.х.н.м. – ро доро мебошад.

Агар т.х.н.м. – и системаи додашуда (1) $r \geq 1$ векторҳои дарбар гирад, он гоҳ дар байни дигар таътсистемаҳои аз $r+1, r+2, \dots, k$ векторҳои иборатбуда х.н. мавҷуд нест. Ин адади натуралӣ r (шумораи векторҳои т.х.н.м.) ранги система (1) номида мешавад. Яъне, r – адади (шумораи) максималии векторҳои х.н. будаи система мебошад. Масалан, ранги системаи дар боло мисол авардашуда

$$r = \text{rang}\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\} = 3$$

мебошад.

Теоремаи 4. *Ҳар як вектори система бо векторҳои т.х.н.м. хаттӣ ифода мешавад.*

Исбот. Агар векторҳои

$$x_1', x_2', \dots, x_r' \quad (r \leq k) \quad (1)$$

т.х.н.м. – и системаи (1) – ро ташкил диҳанд, он гоҳ баробарии

$$c_1 x_1' + c_2 x_2' + \dots + c_r x_r' = \theta \quad (2)$$

фақат тривиалӣ илро мегардад. Бигузор x_i яке аз векторҳои таалуки таътсистемаи (1) нест, бошад. Пас, таътсистемаи

$$x_1', x_2', \dots, x_r', x_i' \quad (3)$$

х.в. мебошад, чунки дар ҳолати баръакс векторҳои (1) т.х.н.м. – ро ташкил намедоданд. Бинобар ин баробарии

$$\lambda_1 x_1' + \lambda_2 x_2' + \dots + \lambda_r x_r' + c x_i' = \theta \quad (4)$$

ғайритривиалӣ илро мегардад. Дар ин ҷо ҳатман бояд $c \neq 0$ бошад, чунки дар ҳолати баръакс баробарии (4) ба баробарии (2) табдил ёфта ва ҳамаи коэффисиентҳои ба нол баробар мебуданд, ки ин ғайритривиалӣ илро шудани баробарии (4) – ро инкор менамояд. Акнун аз баробарии (4) ёфтан мумкин аст:

$$x_i' = \left(-\frac{\lambda_1}{c}\right)x_1' + \left(-\frac{\lambda_2}{c}\right)x_2' + \dots + \left(-\frac{\lambda_r}{c}\right)x_r'.$$

Агар $x_i = x_i'$ яке аз векторҳои ҳуди таътсистемаи (7) бошад, он гоҳ

$$x_i = 0 \cdot x_1' + 0 \cdot x_2' + \dots + 0 \cdot x_{i-1}' + 1 \cdot x_i + 0 \cdot x_{i+1}' + \dots + 0 \cdot x_r'$$

яъне, дар ин ҳолат ҳам x_i бо векторҳои (1) хаттӣ ифода мегардад. Бо ҳамин собит гардид, ки ҳар як вектори системаи додашуда (1) (§ 25) бо векторҳои т.х.н.м. хаттӣ ифода меёбад. Аз ин ҷост, ки т.х.н.м. – ро базиси система меноманд. Акнун баъзе аз табдилдиҳиҳои, ки хаттӣ новобастагии системаи векторҳои нигоҳ медоранд, дида мебароем.

I. Аз иваз кардани ӯои векторно хаттӣ новобастагии система тағир намеёбад. Дар ҳақиқат, бигузур системаи (1) х.н. бошад, он гоҳ баробарии (3) (§ 25) барои он фақат тривиалӣ иљро мегардад: вектори коэффисиентно ягона вектори ноли ($\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_i, \dots, \lambda_\rho, \dots, \lambda_k$) = θ_k мебошад (θ_k - вектори ноли k - ченака). Дар системаи додашуда (1) иваз шудани ӯои ду векторно, масалан ӯои x_i ва x_ρ , дар баробарии (3) (§ 25) иваз шудани маъз ӯои ӯамъшавандаҳои $\lambda_i x_i$ ва $\lambda_\rho x_\rho$ - ро ба амал меоварад, ки дар ин ҳал ӯам

$$(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\rho, \dots, \lambda_i, \dots, \lambda_k) = \theta_k$$

буда ва баробарии (3) (§ 25) фақат тривиалӣ иљро мегардад.

II. Агар ягон вектори системаи хаттӣ новобаста ба адади ихтиёрии ғайринолӣ зарб шавад, аз ин хаттӣ новобастагии система тағир намеёбад.

Бигузур системаи додашуда (1) (§ 25) х.н. бошад. Яке аз векторнои ин система, масалан x_i - ро, ба адади ихтиёрии ғайринолӣ $c \neq 0$ зарб намуда вектори $y = cx_i$ ва системаи

$$x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, y, x_{i+1}, \dots, x_k \quad (5)$$

-ро ӯосил менамоем. Ин система ӯам х.н. мебошад:

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_{i-1} x_{i-1} + \alpha y + \lambda_{i+1} x_{i+1} + \dots + \lambda_k x_k = \theta$$

$$\Downarrow y = cx_i$$

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_{i-1} x_{i-1} + (\alpha c) x_i + \lambda_{i+1} x_{i+1} + \dots + \lambda_k x_k = \theta$$

$$\Downarrow \text{сист}(1) \text{ х.н.}$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_{i-1} = \alpha c = \lambda_{i+1} = \dots = \lambda_k = 0$$

$$\Downarrow c \neq 0, \alpha = 0$$

Пас, $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{i-1}, \alpha, \lambda_{i+1}, \dots, \lambda_k) = \theta_k$ ва бинобар ин системаи (5) х.н. мебошад. Тавассути ин табдилдињӣ маълум мегардад, ки: агар системаи $x_1, x_2, \dots, x_k$ х.н. бошад, он гоҳ системаи $c_1 x_1, c_2 x_2, \dots, c_k x_k$ ӯам дар ӯолати $c_1 \neq 0, c_2 \neq 0, \dots, c_k \neq 0$ низ хаттӣ новобаста аст.

III. Агар яке аз векторнои системаи хаттӣ новобаста ба адади ихтиёрии зарб карда ва ба ягон вектори дигари он система ӯамъ кунонида шавад, аз ин хаттӣ новобастагии система тағир намеёбад.

Дар ҳақиқат, бигузур системаи

$$x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_\rho, \dots, x_k \quad (6)$$

х.н. бошад. Вектори дилхоњи x_i ин системаро ба адади $c \neq 0$ зарб намуда ва ба вектори дигари он система x_ρ ӯамъ карда вектори $y = x_\rho + cx_i$ ва системаи

$$x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_{\rho-1}, y, x_{\rho+1}, \dots, x_k \quad (7)$$

-ро ӯосил менамоем. Ин система низ х.н. мебошад:

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_i x_i + \dots + \lambda_{\rho-1} x_{\rho-1} + \alpha y + \lambda_{\rho+1} x_{\rho+1} + \dots + \lambda_k x_k = \theta, \quad (8)$$

$$\Downarrow y = x_\rho + cx_i$$

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + (\lambda_i + \alpha c) x_i + \dots + \lambda_{\rho-1} x_{\rho-1} + \alpha x_\rho + \lambda_{\rho+1} x_{\rho+1} + \dots + \lambda_k x_k = \theta,$$

$$\Downarrow \text{сист}(6) \text{ х.н.}$$

Азбаски бок адом Һарфһо ишорат намудани тағирёбандаһо мутлақо аһамияте надорад, бинобар ин Һар як хаттиифодашавии (1) бо матритсаи худ (1¹) якқимата муайян мегардад ва баръакс, Һар як хаттиифодашавӣ дорои ягона матритса мебошад.

Мисол.

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= 2y_1 + 3y_2 + y_3 + y_4 \\ x_2 &= 2y_2 - y_3 + 3y_4 \\ x_3 &= y_1 + y_2 + 5y_3 + 2y_4 \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

Системаи муодилаһои хаттӣ Һолати махсуси хаттиифодашавӣ мебошад. Матритсаеро, ки m сатр ва n сутун дорад, матритсаи андозааш $m \times n$ (m сатрһо бар n сутунһо) меноманд. Андозаи матритсаро бо (m, n) Һам ишора менамоянд. Матритсаи $A = (a_{ij})_{(m,n)}$ андозааш $m \times n$ аз $m \cdot n$ элементһо a_{ij} таркиб ёфтааст.

Дар Һолати $n = 1$ матритсаи (1¹) шакли матритсаи яксутунаро мегарад:

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \dots \\ a_{m1} \end{pmatrix}_{(m,1)}$$

Дар Һолати $m = 1$ бошад, матритсаи (1¹) шакли матритсаи яксатраро доро мешавад:

$$(a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n})_{(1,n)}$$

Дар Һолати $m = n = 1$ будан $A = (a_{ij})_{(1,1)} = a_{ij}$ мебошад. Һар як ададро Һамчун матритсаи 1×1 фаһмидан мумкин аст. Дар Һолати $m = n$ будан матритсаи (1¹) – ро матритсаи квадрати тартиби n - ум меноманд. Матритсаи квадрати

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

-ро, ки ғайр аз элементһои диагонали асосиаш дигар элементһояш ноль мебошанд, матритсаи диагоналі меноманд. Агар дар матритсаи диагоналии $a_{11} = a_{22} = \dots = a_{nn} = 1$ бошанд, он гоһ онро матритсаи воһидӣ меноманд.

Мавзӯһои 26 ва 27. Ранги матритса. Табдилдиһии элементарии

матритса. Ҳисоб кардани ранги матритса.

1⁰. Азбаски Һар як аз табдилдиһиһои элементарӣ хаттӣ новобастагиро нигоһ медорад, бинобар ин аз илрои он табдилдиһиһо шумораи максималии векторһои х.н. будаи система дигар намешавад: дар Һолати баръакс, табдилдиһиһои элементарӣ х.н. –ро нигоһ намедоштанд, ки ин ғайриимкон аст.

Яъне, табдилдиъиҳои элементарии системаи векторҳои ранги он системаро тағир намениданд.

2⁰. Теоремаи 1. Вектори бо дигар векторҳои система хаттӣ вобастабударо аз он система хориҷ ё ба он система ҳамроҳ кардан мумкин аст: аз ин ранги система тағир намеёбад.

Исбот. Бигузур вектори y бо векторҳои

$$x_1, x_2, \dots, x_m \quad (1)$$

х.в. бошад, яъне системаи

$$x_1, x_2, \dots, x_m, y \quad (2)$$

х.в. бошад. Дар ин ҳол бевосита маълум, ки т.х.н.м. системаи (1) низ т.х.н.м. системаи (2) мебошад ва баръакс: т.х.н.м. системаи (2) т.х.н.м. системаи (1) мебошад. Бинобар ин:

$$\text{rang}\{x_1, x_2, \dots, x_m, y\} = \text{rang}\{x_1, x_2, \dots, x_m\},$$

Эзоҳ. Вектори y , ки бо дигар векторҳои система хаттӣ вобастаанд, дар ҷои ихтиёрии система воқеъ шуда метавонад: аз ин умумиятнокии исбот маъдуд намегардад, чунки бо ёрии табдилдиъиҳои элементарии 1⁰ он векторро ба ҳолати дар системаи (2) ҷойгир шуданаш овардан мумкин аст.

Аз теоремаи 1 низ маълум мегардад:

3⁰. $\text{rang}\{x_1, x_2, \dots, x_m, \theta\} = \text{rang}\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, чунки вектори нолӣ бо ҳар гуна векторҳои х.в. мебошад (теор. 3, § 27).

4⁰. Агар $x_1', x_2', \dots, x_m'$ т.х.н.м. – и системаи (1) бошад, он гоҳ:

$$\text{rang}\{x_1, x_2, \dots, x_m\} = \text{rang}\{x_1', x_2', \dots, x_m'\} = r.$$

5⁰. Яке аз ду векторҳои баробарро аз система хориҷ карданё ин ки вектореро, ки ақаллан ба яке аз векторҳои система баробар аст, ба он система ҳамроҳ кардан мумкин аст: аз ин ранги система тағир намеёбад.

Дар ҳақиқат, бигузур $x_i = x_p = y$ бошад, он гоҳ табдилдиъиҳои III, (§ 26)

– ро татбиқ намуда, ҳосил менамоем:

$$\begin{aligned} & \text{rang}\{x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, y, x_{i+1}, \dots, x_{p-1}, y, x_{p+1}, \dots, x_m\} = \\ & = \text{rang}\{x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, y + (-1)y, x_{i+1}, \dots, x_{p-1}, y, x_{p+1}, \dots, x_m\} = \\ & = \text{rang}\{x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, \theta, x_{i+1}, \dots, x_{p-1}, y, x_{p+1}, \dots, x_m\} = \\ & = \text{rang}\{x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_{p-1}, y, x_{p+1}, \dots, x_m\}. \end{aligned}$$

Аз ин ҳосият низ маълум мегардад, ки ҳар он системае, ки ақаллан ду векторҳои баробар аст, х.в. мебошад ва агар яке аз он векторҳои баробарро ҳамчун «намоянда» - ашон нигоҳ дошта, дигарҳояшро аз он система хориҷ карда шавад, аз ин ранги система тағир намеёбад.

Мисол. Ранги системаи векторҳои

$$x_1 = (1, -1, 0, -1); x_2 = (0, 1, 2, 3); x_3 = (0, 0, 1, 4); x_4 = (2, 1, 5, 3);$$

$$x_5 = (1, 0, 3, 6); x_6 = (1, -2, 0, 4)$$

ҳисоб карда шавад.

Ҳал. Аз ин векторҳои додашуда ба осонӣ маълум мегардад, ки $x_4 = 2x_1 + 3x_2 - x_3$ ва $x_5 = x_1 + x_2 + x_3$. Бинобар ин:

$$\text{rang}\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\} = \text{rang}\{x_1, x_2, x_3, x_6\} = 3,$$

чунки т.х.н.м. аз се векторњо $\{x_1, x_2, x_3\}$ иборат мебошад. Акнун имкон пайдо гаштааст, ки теоремаи муњимро дар бораи хаттї вобастагии векторњо исбот намоем.

Теоремаи 2. *Агар њар як вектори системаи хаттї новобастаи*

$$x_1, x_2, \dots, x_m \quad (3)$$

бо векторњои

$$y_1, y_2, \dots, y_n \quad (4)$$

хаттї ифода шавад, он гоњ $m \leq n$.

Исбот. Теоремаи 1 –ро татбиќ намуда, њосил менамоем:

$$n \geq \text{rang}\{y_1, y_2, \dots, y_n\} = \text{rang}\{y_1, y_2, \dots, y_n, x_1\} = \text{rang}\{y_1, y_2, \dots, y_n, x_1, x_2\} = \dots = \\ = \text{rang}\{y_1, y_2, \dots, y_n, x_1, x_2, \dots, x_m\} \geq m,$$

чунки системаи (3) х.н. мебошад ва бинобар ин адади максималии векторњои хаттї новобаста дар системаи $y_1, y_2, \dots, y_n, x_1, x_2, \dots, x_m$ аз m кам шуда наметавонад. (т.х.н.м. аз m кам векторњоро дар бар намегирад).

Бигузур матритсаи

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

дода шуда бошад. Векторњои n -ченакаи аз сутунњои матритса њосилшуда

$$v_1 = (a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1})$$

$$v_2 = (a_{12}, a_{22}, \dots, a_{n2})$$

$$\dots\dots\dots$$

$$v_m = (a_{1m}, a_{2m}, \dots, a_{nm})$$

–ро сутунвекторњо меноманд. Айнан њамин тавр сатрвекторњои матритсаро низ тартиб додан мумкин аст:

$$u_1 = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1m}), u_2 = (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2m}), \dots, u_n = (a_{n1}, a_{n2}, \dots, a_{nm}).$$

Таъриф. *Ранги матритса гуфта – ранги системаи сутунвекторњояшро меноманд:*

$$\text{rang}\{v_1, v_2, \dots, v_m\} = \text{rang } A.$$

Њар як матритса њатман дорои $\text{rang } A = r \geq 1$ мебошад. Фаќат барои матритсаи нољї $\text{rang } \theta = 0$ аст.

Теоремаи 1. (Теорема дар бораи ранги матритса) *Ранги матритса ба тартиби максималии минорњои ғайринолиаш баробар мебошад.*

Исбот. Бигузур тартиби минори

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1v} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2v} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{v1} & a_{v2} & \dots & a_{vv} \end{vmatrix} \neq 0.$$

$$D = \left| \begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1\nu} & a_{1\rho} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2\nu} & a_{2\rho} \\ \dots & \dots & \dots & \vdots & \dots \\ a_{\nu 1} & a_{\nu 2} & \dots & a_{\nu\nu} & a_{\nu\rho} \\ \hline a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{i\nu} & a_{i\rho} \end{array} \right|$$
$$D = a_{i1}A_1 + a_{i2}A_2 + \dots + a_{iv}A_v + a_{io} \cdot \Delta = 0,$$
$$a_{ip} = \left(-\frac{A_1}{\Delta}\right)a_{i1} + \left(-\frac{A_2}{\Delta}\right)a_{i2} + \dots + \left(-\frac{A_v}{\Delta}\right)a_{iv}.$$
$$\lambda_1 = -\frac{A_1}{\Lambda}, \lambda_2 = -\frac{A_2}{\Lambda}, \dots, \lambda_v = -\frac{A_v}{\Lambda}$$
$$\left\{ \begin{array}{l} a_{1\rho} = \lambda_1 a_{11} + \lambda_2 a_{12} + \dots + \lambda_v a_{1v} \\ a_{2\rho} = \lambda_1 a_{21} + \lambda_2 a_{22} + \dots + \lambda_v a_{2v} \\ \vdots \\ a_{n\rho} = \lambda_1 a_{n1} + \lambda_2 a_{n2} + \dots + \lambda_v a_{nv} \end{array} \right.$$
$$(a_{1\rho}, a_{2\rho}, \dots, a_{n\rho}) = \lambda_1(a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1}) + \lambda_2(a_{12}, a_{22}, \dots, a_{n2}) + \dots + \lambda_v(a_{1v}, a_{2v}, \dots, a_{nv})$$
$$\mathbf{v}_o = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_v \mathbf{v}_v. \quad (*)$$

67

шарти теорема зид аст. Пас $v_1, v_2, \dots, v_v$ т.х.н.м. (базиси) системаи сутунвекторҳои матритсаи A - ро ташкил медиҳад ва бинобар ин:

$$r = \text{rang} A = \text{rang} \{v_1, v_2, \dots, v_m\} = \text{rang} \{v_1, v_2, \dots, v_v\} = v.$$

Бо ӯамин теорема исбот шуд.

Азбаски қимати ӯар як минор (муайянкунанда) ба қимати минори (муайянкунандаи) транспониронидашудааш баробар аст, бинобар ин минорҳои ӯайринолии матритсаи A низ минорҳои ӯайринолии матритсаи A^* мебошанд ва баръакс. Масалан, агар Δ минори ӯайринолии тартибаш (v) максималии матритсаи A бошад, он гоӯ муайянкунандаи

$$\Delta^* = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{v1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{v2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1v} & a_{2v} & \dots & a_{vv} \end{vmatrix} \neq 0$$

низ минори ӯайринолии тартибаш (v) максималии матритсаи A^* мебошад. Бинобар ин: $\text{rang} A = \text{rang} A^*$. Яӯне ранги ӯар як матритса ба ранги матритсаи транспониронидашудааш баробар аст. Дар асоси ин тасдиқ низ ӯосил мегардад:

$$\text{rang} \{v_1, v_2, \dots, v_m\} = \text{rang} A = \text{rang} A^* = \text{rang} \{u_1, u_2, \dots, u_n\}.$$

Ранги системаи сутунвекторҳои матритса ба ранги системаи сатрвекторҳоиаш баробар мебошад.

Азбаски табдилдиӯиҳои элементарӣ (I – III, § 26) ранги системаи векторҳои таӯир намедиҳанд, бинобар ин ӯам он табдилдиӯиҳои нисбат ба сутунҳои $v_1, v_2, \dots, v_m$ ва ӯам нисбат ба сатрҳои $u_1, u_2, \dots, u_n$ - и матритса иӯро намудан мумкин аст. Маӯз аз ин лӯост, ки табдилдиӯиҳои I, II, III, § 26 – ро табдилдиӯиҳои элементарии матритса низ меноманд. Дар ӯисобкунии ранги матритса ин табдилдиӯиҳои истифода мешаванд. Ин табдилдиӯиҳои нисбат ба сутунҳои мувофиқан бо $S_{i,j}$ (ивазкунии лӯи ду сутунҳои v_i ва v_j), $S_i(\lambda)$ (ба адади $\lambda \neq 0$ зарб кардани сутуни v_i), $S_{i,j}(\lambda)$ (сутуни v_j - ро ба адади λ зарб карда бар сутуни v_i лӯамӯ кардан) ва нисбат ба сатрҳои бошад, мувофиқан бо $F_{i,j}$, $F_i(\lambda)$, $F_{i,j}(\lambda)$ ишора менамоем.

Агар $\text{rang} A = \text{rang} B$ бошад, он гоӯ A ва B - ро матритсаҳои эквивалент (баробарқувва) номида ва бо $A \sim B$ ишора менамоем.

Мисоли 1. Ранги системаи зерин ӯисоб карда шавад:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 6 & 4 \\ 5 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 5 \\ 6 & 3 & 9 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1\left(\frac{1}{2}\right); F_4\left(\frac{1}{3}\right)} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 5 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 5 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{3,1}(-1)} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 5 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{F_3\left(\frac{1}{3}\right); S_3\left(\frac{1}{3}\right)} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 5 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{1,3}(-2); F_{2,3}(-1)} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{1,2}(-1)} \begin{pmatrix} -3 & -1 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{S_{1,3}(-5); S_{2,3}(-2)}$$

$$\sim \begin{pmatrix} -3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{S_{1,2}(-3)} \sim \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Яъне, $\text{rang } A = 3$ (шумораи элементҳои ғайринолӣ). Ин нишон медиҳад, ки тартиби максималии минорҳои ғайринолии матритсаи додашуда A ба адади $v = 3$ баробар мебошад: дар байни минорҳои тартибашон аз 3 зиёдбудаи матритсаи A минори ғайринолӣ мавҷуд нест. Аз тарафи дигар $r = v = 3$ низ нишон медиҳад, ки ҳам ранги системаи сутунвекторҳо ва ҳам ранги системаи сатрвекторҳои матритсаи A ба 3 баробар мебошад.

Аз ин теорема бевосита муқаррар мегардад, ки *ранги* *њар* *як* *матрисаи* *ғайриниҳодвайрон* *ба тартиби он матритса баробар аст.*

Дар Ӵаќиќат, аѓар $A = (a_{ij})_{(n,n)}$ матритсаи ѓайринињодвайрон бошад, он гоњ $\Delta = |A| \neq 0$ ва ин – минори ѓайринолии тартибаш максималии $v = n$ матритсаи додашуда A мебошад. Тасдиќи барњаќс Ӵам дуруст аст: аѓар ранѓи матритсаи квадратї $A = (a_{ij})_{(n,n)}$ ба тартибаш n баробар бошад, он гоњ он матритсаи ѓайринињодвайрон мебошад. Дар Ӵаќиќат, аѓар $\text{rang } A = n$ бошад, он гоњ системаи сутунвекторњояш $v_1, v_2, \dots, v_n$ х.н. мебошад, ки дар ин маврид $|A| \neq 0$ аст. Аз ин тасдиќњо хулоса мебарояд, ки матритса $A = (a_{ij})_{(n,n)}$ дар он Ѵолат ва фаќат дар он Ѵолат нињодвайрон мебошад, ки аѓар ранѓаш r аз тартибаш n хурд бошад. Ин хосият барои муайянкунандањо чунин ифода меёбад: *муайянкунанда дар он Ѵолат ва фаќат дар он Ѵолат ба нол баробар аст, ки аѓар системаи сутунњояш (системаи сатрњояш) хаттї вобаства бошад.*

Теорема 2. Ранги матрицаи ҷосили зарб $C = A \cdot B$ аз ранги ӯар як зарбшавандањояш (A ва B) зиёд нест.

Исбот. Бигузор $A = (a_{ij})_{(n,m)}$, $B = (b_{ij})_{(m,p)}$ бошад, он гоъ

$$AB = C = (c_{ij})_{(n,p)}$$

мебошад, ки дар ин ҷо

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{im}b_{mj} \quad (**)$$

Яке аз киматҳои $j = s$ - ро конкретӣ интихоб намуда ва барои ҳамаи киматҳои i меёбем:

[illegible]

Ин системаи баробарињо чунин шакли векториро доро мебошад:

$$(c_{1s}, c_{2s}, \dots, c_{ns}) = b_{1s}(a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1}) + b_{2s}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{n2}) + \dots + b_{ms}(a_{1m}, a_{2m}, \dots, a_{nm})$$

ë ки

$$W_s = (c_{1s}, c_{2s}, \dots, c_{ms}) = b_{1s} v_1 + b_{2s} v_2 + \dots + b_{ms} v_m.$$

Акнун аз ин формула барои ҳамаи қиматҳои конкретии $s = 1, 2, \dots, p$ меёбем:

.....

$$\{W_1, W_2, \dots, W_p\} \Rightarrow \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$$
$$\{W_1', W_2', \dots, W_p'\} \Rightarrow \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \Rightarrow \{v_1', v_2', \dots, v_r'\}.$$
$$\{W_1', W_2', \dots, W_p'\} \Rightarrow \{v_1', v_2', \dots, v_r'\}.$$
$$\text{rang} C = \rho \leq r = \text{rang} A.$$
$$\text{rang} C \leq \text{rang} B.$$

ОШКОР кардан мумкин аст.

бинобар ин

$$\text{rang } A = \text{rang}[(AB)B^{-1}] \leq \text{rang}(AB).$$

$$\text{rang}(AB) \leq \text{rang} A.$$

Аз ин нобаробарињо меёбем: $\text{rang}(AB) = \text{rang } A$.

Нам $B = (b_{ij})_{(n,n)}$ гайриниьодвайрон бошанд он гоъ

$$\text{rang}(AB) = \text{rang} A = \text{rang} B = n.$$

ѓайринињодвайрон мебошад:

ки дар ин ҷо $B_1 B_2 \dots B_k$ матритсаҳои ғайрининҳодвайрон мебошанд. Маълум аст, ки ҳар як матритсаи ғайринолиро бо ёрии табдилдиҳии элементарӣ бо матритсаи диогналие табдил додан мумкин аст, ки аз ин ранги матритса тағир намеёбад. Дар рафти илҳои табдилдиҳии элементарӣ, агар сутуни баробар (ё сатри баробар) ӯсил гарданд, он гоҳ яке аз онҳо чун «намоянда» нигоҳ дошта дигар баробарбуданояшро аз он матритса хорил кардан мумкин аст (ниг. ба табдилдиҳии 5^0 , § 27). Сутун (ё сатр)-и нолиро ҳам аз матритса хорил кардан мумкин аст (ниг. ба табдилдиҳии 3^0 , § 27).

бо матритсањо

[illegible]
$$\left. \begin{aligned} u_1 &= x_1 + z_1 = (a_{11} + b_{11})y_1 + (a_{12} + b_{12})y_2 + \dots + (a_{1n} + b_{1n})y_n \\ u_2 &= x_2 + z_2 = (a_{21} + b_{21})y_1 + (a_{22} + b_{22})y_2 + \dots + (a_{2n} + b_{2n})y_n \\ &\vdots \\ u_m &= x_m + z_m = (a_{m1} + b_{m1})y_1 + (a_{m2} + b_{m2})y_2 + \dots + (a_{mn} + b_{mn})y_n \end{aligned} \right\} \quad (3)$$
$$C = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij} + b_{ij})_{(m, n)}$$
$$A + B = (a_{ij})_{(m,n)} + (b_{ij})_{(m,n)} = (a_{ij} + b_{ij})_{(m,n)} = C$$

Њосили зарби адад λ ба матритса $A = (a_{ij})_{(m,n)}$ гуфта матритсаи $\lambda \cdot A = (\lambda a_{ij})_{(m,n)}$ -ро меноманд.

71

- (4) $A + B = B + A$ (љойивазнокии љамъ)
 (5) $(A + B) + C = A + (B + C)$ (ќавснокии љамъ)
 (6) $\lambda \cdot A = A \cdot \lambda$ (љойивазнокии зарби адад ва матритса)
 (7) $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ (таксимоти зарби адад нисбат ба љамъи матритсањо)
 (8) $\lambda_1(\lambda_2 A) = (\lambda_1 \lambda_2) A$ (ќавснокии зарби адад ва матритса)

Исботи ин хосиятњоро ба хонанда месупорем.

Матритсае, ки њамаи элементњояш аз нолњо иборатанд, матритсаи нолї номида мешавад. Матритсаи нолї θ «бетараф» аст. Яъне:

$$\theta = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}, \quad A + \theta = \theta + A = A.$$

Ду матритсаи баробарандозаро ба якдигар муќобил меноманд, агар суммаи онњо ба матритсаи нолї баробар бошад. Азбаски барои њар як адад a_{ij} ягона адади муќобил $-a_{ij}$ мављуд аст, бинобар ин барои њар як матритса $A = (a_{ij})_{(m, n)}$ низ ягона матритсаи муќобил $-A = (-a_{ij})_{(m, n)}$ мављуд аст:

$$A + (-A) = \theta. \quad (9)$$

Ду матритсаи баробарандозаро фаќат њамон ваќт баробар меномем, агар элементњои онњо мувофиќан баробар бошанд:

$$(a_{ij}) = (b_{ij}) \Leftrightarrow a_{ij} = b_{ij} \text{ (барои њамаи ќиматњои } i \text{ ва } j \text{)}.$$

Матритсањои баробар ягона хаттиифодашавиро муайян менамоянд.

Матритсаеро, ки аз матритсаи додашуда A дар натиљаи иваз кунонидани њар як сатр бо сутуни њамномаш (ё њар як сутун бо сатри њамномаш) њосил гардидааст, матритсаи транспониронидашудаи A номида мешавад. Масалан, агар $A = (a_{ij})_{(m, n)}$ бошад, он гоњ транпониронидааш $A^* = (a_{ji})_{(n, m)}$ мебошад. Бевосита санљидан мумкин аст, ки: $(A + B)^* = A^* + B^*$, $(\lambda A)^* = \lambda A^*$.

Зарби матритсањо. Бигузур се хел системаи таѓирёбандањо $x_1, x_2, \dots, x_m$; $y_1, y_2, \dots, y_n$; $t_1, t_2, \dots, t_p$ дода шуда бошанд ва системаи якум бо системаи дуум ва системаи дуум бо системаи сеюм хаттї ифода шуда бошад:

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \dots + a_{1n}y_n \\ x_2 &= a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \dots + a_{2n}y_n \\ &\dots \\ x_m &= a_{m1}y_1 + a_{m2}y_2 + \dots + a_{mn}y_n \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = A.$$

$$\left. \begin{aligned} y_1 &= b_{11}t_1 + b_{12}t_2 + \dots + b_{1p}t_p \\ y_2 &= b_{21}t_1 + b_{22}t_2 + \dots + b_{2p}t_p \\ &\dots \\ y_n &= b_{n1}t_1 + b_{n2}t_2 + \dots + b_{np}t_p \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{np} \end{pmatrix} = B.$$

Баъди ин тағирёбанданҳои $x_1, x_2, \dots, x_n$ бо тағирёбанданҳои $t_1, t_2, \dots, t_p$ хаттӣ ифода шуда метавонанд:

$$\begin{aligned} x_i &= a_{i1}y_1 + a_{i2}y_2 + \dots + a_{in}y_n = a_{i1}(b_{11}t_1 + b_{12}t_2 + \dots + b_{1p}t_p) + \\ &+ a_{i2}(b_{21}t_1 + b_{22}t_2 + \dots + b_{2p}t_p) + \dots + a_{in}(b_{n1}t_1 + b_{n2}t_2 + \dots + b_{np}t_p) = \\ &= (a_{i1}b_{11} + a_{i2}b_{21} + \dots + a_{in}b_{n1})t_1 + (a_{i1}b_{12} + a_{i2}b_{22} + \dots + a_{in}b_{n2})t_2 + \dots + \\ &= (a_{i1}b_{1p} + a_{i2}b_{2p} + \dots + a_{in}b_{np})t_p = c_{i1}t_1 + c_{i2}t_2 + \dots + c_{ip}t_p \quad (i = \overline{1, m}). \end{aligned}$$

Аз ин ҷо бевосита дида мешавад, ки матритсаи хаттиифодашавии тағирёбанданҳои $x_1, x_2, \dots, x_n$ бо тағирёбанданҳои $t_1, t_2, \dots, t_p$ чунин аст:

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1p} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{m1} & c_{m2} & \dots & c_{mp} \end{pmatrix},$$

ки дар ин ҷо: $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj}$, $(i = \overline{1, m} \quad \text{ва} \quad j = \overline{1, p})$ (*)

Қонуни ёфтани элементҳои матритсаи C аз рӯи формулаи (*) айён аст: барои ёфтани c_{ij} бояд, ки элементҳои сатри i - уми матритсаи A ба элементҳои сутуни j - уми матритсаи B мувофиқан зарб карда ва он ҷосилҳои зарб ҷамъ карда шаванд.

Таъриф. Матритсаи C , ки элементҳои он аз рӯи формулаи (*) ёфта мешаванд, ҷосили зарби матритсаи $A = (a_{ij})_{(m, n)}$ ба матритсаи $B = (b_{ij})_{(n, p)}$ номида шуда ва чунин ишорат карда мешавад:

$$C = A \cdot B$$

Хаттиифодашавии тағирёбанданҳои $x_1, x_2, \dots, x_m$ - ро бо тағирёбанданҳои $y_1, y_2, \dots, y_n$ симболики (рамзи) бо

$$X_m \xrightarrow{A} \{Y_n\} \quad (10)$$

ишорат менамоем, ки дар ин ҷо A матритсаи хаттиифодашавии (1) мебошад. Дар зери символҳои X_m ва Y_n бошад, мувофиқан системаи тағирёбанданҳои $x_1, x_2, \dots, x_m$ ва $y_1, y_2, \dots, y_n$ дар назар дошта мешавад (ифодаи (10) навишти дигари хаттиифодашавии (1) мебошад).

Низ исбот мегардад, ки

$$(AB)^* = B^* A^* \quad (11)$$

Дар ҳақиқат, агар ҷосили зарби $A = (a_{ij})_{(m, n)}$ ба $B = (b_{ij})_{(n, p)}$ мавҷуд бошад, он гоҳ ҷосили зарби $B^* = (b_{ji})_{(p, n)}$ ба $A^* = (a_{ji})_{(n, m)}$ ҳаётман мавҷуд аст. Агар $a_{pq} = d$ элементҳои A бошад, он гоҳ вай дар A^* элементҳои сатри q ва сутуни p мебошад: $a_{qp}^* = d = a_{pq}$. Айнан ҳамин тавр элементҳои c_{ij} матритсаи $(AB)^*$ ба элементҳои c_{ji} матритсаи AB баробар аст:

$$c_{ij}^* = c_{ji} = a_{j1}b_{1i} + a_{j2}b_{2i} + \dots + a_{jn}b_{ni}, \quad (j = \overline{1, m} \quad \text{ва} \quad i = \overline{1, p}).$$

Элементи сатри i - ум ба сутуни j - уми матритсаи $B^* A^*$ бошад ба

$$c_{ij}^{**} = b_{i1}^* a_{1j}^* + b_{i2}^* a_{2j}^* + \dots + b_{in}^* a_{nj}^* = b_{1i} a_{j1} + b_{2i} a_{j2} + \dots + b_{ni} a_{jn} = c_{ji} = c_{ij}^*.$$

Бо ӧамин мукаррар гардид, ки елементи сатри i - ум ва сутуни j - ум c_{ij}^* матритсаи $(AB)^*$ ба елементҳои ӧамон сатри i - ум ва сутуни j - ум c_{ij}^{**} матритсаи B^*A^* баробар мебошанд: $c_{ij}^{**} = c_{ij}^*$. Ин ӧал дуруст будани баробарии (11) – ро нишон медиӧад.

Бевосита маълум аст, ки: $(A^*)^* = A$.

Мавзӯи 29. Матритсаи баръакс ва тарзҳои гуногуни ёфтани он

Матритсаҳои квадратӣ ғайр аз он ки ба ӧамаи хосиятҳои матритсаҳои росткунҷавӣ моликанд, боз дорои хосиятҳои хоси худ низ мебошанд. Муайянкунандаи матритсаи квадратии

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

гуфта, муайянкунандаи

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

-ро меноманд.

Матритсаи квадратиро, ки муайянкунандааш ба нол баробар аст, матритсаи ниҳодвайрон меноманд. Матритсаеро, ки муайянкунандааш ба нол баробар нест, матритсаи ғайриниҳодвайрон меноманд.

Ӣар як матритсаи квадратӣ A ё ниҳодвайрон ($|A| = 0$) ё ки ғайриниҳодвайрон ($|A| \neq 0$) мебошад. Бинобар ин маълуми ӧамаи матритсаҳои квадратӣ ба ду синф – матритсаҳои ниҳодвайрон ва ғайриниҳодвайрон лӯдо мешаванд.

Агар матритсаи хаттиифодашавии

$$X_n \xrightarrow{A} \{Y_n\} \quad (1)$$

матритсаи ғайриниҳодвайрон бошад, он гоӧ аз қоидаи Крамер истифода бурда аз (1) хаттиифодашавии ба он баръаксбуда

$$Y_n \xrightarrow{B} \{X_n\} \quad (2)$$

-ро ӧосил кардан мумкин аст. Матритсаи B -ро баръакси матритсаи A меноманд. Аз хаттиифодашавии (1) ва (2) пайдо менамоем:

$$X_n \xrightarrow{AB} \{X_n\}.$$

Яъне, $AB = E$, (E - матритсаи воҳидӣ). Айнан ӧамин тавр аз (2) ва (1) пайдо мегардад, ки

$$Y_n \xrightarrow{AB} \{Y_n\}$$

ва бинобар ин $BA = E$. Бо ӑамин мукаррар гардид, ки матритсаи баръакс B шарт

$$AB = BA = E \quad (3)$$

-ро ӑаноат менамояд. Матритсаи ба матритсаи A баръаксбударо бо A^{-1} ишорат менамоем. Мувофики ин ишорат баробариӑои (3) – ро дар ӑунин шакл навиштан мумкин аст:

$$A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = E. \quad (4)$$

Аз хаттифодашавии (1) ба хаттифодашавии баръакс (2) гузаштанро дар шакли умуми иљро менамоем:

$$y_j = \frac{\Delta_j}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1,j-1} & x_1 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2,j-1} & x_2 & a_{2,j+1} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{n,j-1} & x_n & a_{n,j+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\Delta} =$$

$$= \frac{x_1 A_{1j} + x_2 A_{2j} + \dots + x_n A_{nj}}{\Delta} = \frac{A_{1j}}{\Delta} x_1 + \frac{A_{2j}}{\Delta} x_2 + \dots + \frac{A_{nj}}{\Delta} x_n.$$

Акнун, аз ин лъо барои ӑар як ӑиматӑои $j = 1, 2, \dots, n$ мувофиќан пайдо менамоем:

$$y_1 = \frac{A_{11}}{\Delta} x_1 + \frac{A_{21}}{\Delta} x_2 + \dots + \frac{A_{n1}}{\Delta} x_n$$

$$y_2 = \frac{A_{12}}{\Delta} x_1 + \frac{A_{22}}{\Delta} x_2 + \dots + \frac{A_{n2}}{\Delta} x_n$$

.....

$$y_n = \frac{A_{1n}}{\Delta} x_1 + \frac{A_{2n}}{\Delta} x_2 + \dots + \frac{A_{nn}}{\Delta} x_n$$

Бинобар ин:

$$B = A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{A_{11}}{\Delta} & \frac{A_{21}}{\Delta} & \dots & \frac{A_{n1}}{\Delta} \\ \frac{A_{12}}{\Delta} & \frac{A_{22}}{\Delta} & \dots & \frac{A_{n2}}{\Delta} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{A_{1n}}{\Delta} & \frac{A_{2n}}{\Delta} & \dots & \frac{A_{nn}}{\Delta} \end{pmatrix} \quad (5)$$

Дар ин лъо $\Delta = |A|$ ва A_{ij} пуркунандаӑои алгебравии элементӑои матритсаи $A = (a_{ij})$ мебошад. Бевосита санљидан мумкин аст, ки ин матритса (5) шарт (4) – ро ӑаноат менамояд.

Матритсаи ниӑодвайрон дорои матритсаи баръакс нест, ӑунки муайянкунандаш $|A| = 0$ аст. ӑар як матритсаи ғайриниӑодвайрон дорои матритсаи баръакс мебошад.

Матритсаи баръаксро бо тарзи бевосита табдил додани хаттифодашави низ ёфтан мумкин аст. Барои айёни гаштани табдили хаттифодашави матритсаашро ӑам баробар ба он табдил медиӑем. Дар ин лъо истифодаи

Муайянкунандањо бо тарзи зерин љамъ ва зарб карда мешаванд:

$$\text{КИ} \quad c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj}.$$

Зарб ва ламъи муайянкунандањо љойивазноканд: $|AB| = |A| \cdot |B| = |B| \cdot |A| = |BA|$.

Њосили зарби матритсањо AB фаќат њамон ваќт матритсаи ғайринињодвайрон мебошад, агар њар яке аз он зарбшавандањо ғайринињодвайрон бошад. Агар аќаллан яке аз зарбшавандањо матритсаи нињодвайрон бошад, он гоњ њосили зарби онњо низ нињодвайрон аст: агар масалан, $|A|=0$ бошад, он гоњ $|AB|=|A|\cdot|B|=0$. Агар $|A|\neq 0$ бошад, он гоњ аз рӯи формулањои (4) ва (6) меёбем:

Агар A ва B матритсаҳои квадрати тартиби n -ум ва A ғайрининвдварон бошад, он гоҳ тақсими рост ва тақсими чаппи B ва A -ро илро намудан мумкин аст, яъне муодилаҳои $AX = B$ ва $YA = B$ -ро ҳал намудан мумкин аст. Дар ҳақиқат ин муодилаҳои матритсаҳои $X = A^{-1}B$ ва $Y = BA^{-1}$ қаноат менамоянд. Ин ҳалҳои мувофиқан ҳосили тақсими рост ва ҳосили тақсими чапи матритсаи B ба матритсаи A меноманд.

**Мавзӯи 30. Дар шакли матритсавӣ ӯал намудани системаи п-
муодилаҳои хаттии п-номаълума**

Бигузор системаи ихтиёрии муодилаҳои хаттии

дода шуда бошад.

Он силсилаи киматҳои $x_1 = \alpha_1, x_2 = \alpha_2, \dots, x_n = \alpha_n$, ки системаро каноат менамояд, Ҳалли он система номида мешавад. Ҳалли система бо вектори $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ ишора мегардад.

Системаро дар он ҳолат ва фақат дар он ҳолат Ҳамлӯя меноманд, ки агар вай дорои ақаллан ягон Ҳал бошад. Дар ҳолати баръакс системаро ҒайриҲамлӯя меноманд.

Матритсаи

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

-ро матритсаи системаи (1) меноманд. Матритсаи

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

-ро матритсаи васеъкардашудаи системаи (1) меноманд. Бевосита маълум аст, ки Ҳар як системаи намуди (1) – ро дар шакли векторӣ чунин навиштан мумкин аст:

$$x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n = v_0, \quad (*)$$

ки дар ин Ҳо

$$v_1 = (a_{11}, a_{21}, \dots, a_{m1}), \dots, v_n = (a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{mn}),$$

$v_0 = (b_1, b_2, \dots, b_m)$ сутунвекторҳои матритсаи B мебошанд.

Баробарии (*) ва системаи (1) баробарқувва мебошанд. Ҳар як вектори коэффицентҳои $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ дар комбинатсияи хаттӣ (*) системаи додашудаи (1) – ро каноат менамоянд ва баръакс, Ҳар як Ҳалли системаи (1) вектори коэффицентҳои дар баробарии (*) мебошад. Бинобар ин баъзан ба Ҳои системаи додашуда баробарии (*) – ро дида баромадан кифоя аст.

Мавзӯи 31. Критерияи Ҳамлӯягии системаи муодилаҳои хаттӣ

Теоремаи Кронеккер – Капелли

Системаи муодилаҳои хаттӣ (1) дар он ҳолат ва фақат дар он ҳолат Ҳамлӯя мебошад, агар ранги матритсаи он A ба ранги матритсаи васеъкардашудаи B баробар бошад:

$$\text{rang } A = \text{rang } B.$$

Исбот. Бигузор системаи (1) Ҳамлӯя бошад, он гоҳ вай дорои ақаллан ягон Ҳал $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ мебошад:

Тағирёбандаҳои $x_{r+1}, \dots, x_n$, ки дар тарафи рости системаи (2) ҷой дода шудаанд, тағирёбандаҳои озод ном доранд.

Дар системаи (2) тағирёбандаҳои озодро муваққатан доимии додашуда қабул намуда ва он системаро аз рӯи қоидаи Крамер ҳал менамоем, ки дар натиља ӯар як аз тағирёбандаҳои ғайриозод $x_1, x_2, \dots, x_r$ бо тағирёбандаҳои озод $x_{r+1}, \dots, x_n$ ифода мегардад. Ин ифодаҳои ҳосилшударо ҳалли умумии система меноманд. Аз рӯи ҳалли умумӣ ҳалҳои хусусии система ёфта мешаванд. Барои ин ба тағирёбандаҳои озод қиматҳои дилхон $x_{r+1} = \beta_{r+1}, \dots, x_n = \beta_n$ - ро дода ва баъд қиматҳои мувофиқи тағирёбандаҳои $x_1 = \alpha_1, x_2 = \alpha_2, \dots, x_r = \alpha_r$ - ро аз рӯи ҳалли умумии ёфташуда ҳисоб карда меёбем. Маълум, ки вектори $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_{r+1}, \dots, \beta_n)$ ҳалли системаи (2) мебошад.

Акнун нишон медиҳем, ки ин вектор ҳалли системаи (1) ҳам мебошад. Аз табдилдиҳии элементарӣ истифода бурда сутунҳои матритсаи B - ро мувофиқан ба ададҳои $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_{r+1}, \dots, \beta_n$ зарб намуда ба сутуни охиринаш ӯамъ намоем, ки дар натиља матритсаи B ба чунин матритса табдил меёбад:

$$B \sim \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & h_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & h_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & h_m \end{pmatrix} = B',$$

ки дар ин ӯо $h_i = a_{i1}\alpha_1 + a_{i2}\alpha_2 + \dots + a_{ir}\alpha_r + a_{i,r+1}\beta_{r+1} + \dots + a_{in}\beta_n - b_i$ мебошад ($i = 1, 2, \dots, m$). Акнун муайянкунандаи Δ - ро, ки яке аз минорҳои матритсаи B' мебошад, бо элементҳои сатри k ва сутуни охирони он матритса B' ҳошиядор менамоем:

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1r} & h_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2r} & h_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & a_{rr} & h_r \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kr} & h_k \end{vmatrix} = 0.$$

Азбаски $\text{rang } A = \text{rang } B = \text{rang } B' = r$ мебошад, бинобар ин муайянкунандаи D ҳамчун минори тартиби $r+1$ матритсаи B' ба нол баробар аст. Ғайр аз ин маълум, ки $h_1 = 0, h_2 = 0, \dots, h_r = 0$ мебошанд, чунки $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_{r+1}, \dots, \beta_n)$ ҳалли системаи (2) аст. Пас D - ро боз чунин навиштан мумкин аст:

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1r} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2r} & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & a_{rr} & 0 \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kr} & h_k \end{vmatrix} = h_k \cdot \Delta = 0,$$

ки дар ин ӯо меёбем: $h_k \cdot \Delta = 0 \xRightarrow{(\Delta \neq 0)} h_k = 0$.

Дар ин муҳокимаронии анҷомёфта интиҳоби сатри k - ум ихтиёрӣ буд. Бинобар ин барои ӯар як қиматҳои $k = r+1, \dots, m$ низ ҳосил менамоем, ки

Аз иљрои ин баробари бевосита аён аст, ки вектори коэффисиентҳо

$$(\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\beta_1, \lambda_1\alpha_2 + \lambda_2\beta_2, \dots, \lambda_1\alpha_n + \lambda_2\beta_n) = (\lambda_1\alpha_1, \lambda_1\alpha_2, \dots, \lambda_1\alpha_n) + (\lambda_2\beta_1, \lambda_2\beta_2, \dots, \lambda_2\beta_n) = \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2$$

њалли системаи (*) мебошад.

Аз он ҷумла њар як комбинатсияи хаттии векторҳои С.Ф.Њ. $f_1, f_2, \dots, f_{n-r}$ њалли он системаи якљинса мебошад.

Системаи фундаменталии њалҳо – системаи хаттӣ новобастаи максималии њалҳо мебошад. Бинобар ин њар як њалли системаи (*)¹ комбинатсияи хаттии векторҳои С.Ф.Њ. мебошад. Яъне, *системаи фундаменталии њалҳо – базиси њалҳои система мебошад*. Системаи (*)¹ аз системаи (1), § 29 бо иваз шудани сутуни аъзоҳои озод ба сутуни нолӣ њосил гардидааст. Бинобар ин системаи (*)¹ – ро системаи якљинсаи ба системаи (1) мувофиќбуда меноманд.

Теорема. Агар w_0 яке аз њалҳои системаи (1) бошад, он гоњ як вектори $w = w_0 + y$ низ њалли системаи (1) мебошад, ки дар ин ҷо y – њалли ихтиёрии системаи якљинсаи мувофиќбуда (*)¹ мебошад. Ѓайр аз ин њар як њалли w системаи (1) – ро ба суммаи ду векторӣ (w_0 ва y) ҷудо кардан мумкин аст, ки яке аз онҳо y њалли системаи якљинсаи мувофиќбуда (*)¹ мебошад.

Исбот. Бигузор $w_0 = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ њалли системаи (1) ва $y = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ њалли системаи якљинсаи ба он мувофиќбуда бошад, он гоњ:

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = v_0 \quad \text{ва} \quad \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_n v_n = \theta.$$

Ин баробарињоро аъзо ба аъзо ҷамъ намуда њосил менамоем:

$$(\alpha_1 + \beta_1)v_1 + (\alpha_2 + \beta_2)v_2 + \dots + (\alpha_n + \beta_n)v_n = v_0.$$

Баробарии њосилшуда нишон медињад, ки вектори

$$(\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_n + \beta_n) = w_0 + y$$

системаи (1) –ро ҷаноат менамояд.

Аз тарафи дигар, бигузор $w = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)$ ва $w_0 = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ ду њалҳои системаи (1) бошанд:

$$\gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2 + \dots + \gamma_n v_n = v_0 \quad \text{ва} \quad \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = v_0$$

Ин баробарињоро тарғ намуда њосил мекунем:

$$(\gamma_1 - \alpha_1)v_1 + (\gamma_2 - \alpha_2)v_2 + \dots + (\gamma_n - \alpha_n)v_n = \theta.$$

Аз ин ҷо аён аст, ки вектори

$$(\gamma_1 - \alpha_1, \gamma_2 - \alpha_2, \dots, \gamma_n - \alpha_n) = w - w_0 = y$$

њалли системаи якљинсаи (*)¹ мебошад. Яъне, аз рӯи ду њалҳои системаи (1) њалли системаи якљинсаи ба он мувофиќбударо ёфтан мумкин аст: $y = w - w_0$.

2.2. Шарњи мухтасари дарсҳои амалӣ, семинарі ва лабораторӣ.

Намунаи њалли масъалањо доир ба фан

Мавзӯҳои 1 ва 2 . Маълум. Зермаълум. Амалҳо бо маълум.

Ҳосиятҳои амалҳо бо маълум.

Мисол. $A \cup B = \{a, b, c, d\} \cup \{a, b, f\} = \{a, b, c, d, f\}$.

Буриши маҳмеи $\{o A$ ва B гуфта, маҳмеи элементҳои мутаалиғи $\{am A$ ва B – ро меноманд: $A \cap B = \{x / x \in A \wedge x \in B\}$.

Мисол. $A \cap B = \{a, b, c, d\} \cap \{a, b, f\} = \{a, b\}$.

Агар маҳмеи $\{oi$ додашуда A ва B элементи муштарак надошта бошанд, он го $\{ : A \cap B = \emptyset$.

Айнан $\{амин тавр сумма ва буриши бисёр маҳмеи $\{оро низ муайян кардан мумкин аст.$$

Агар $B \subseteq A$ бошад, он го $\{ A \cup B = A$ ва $A \cap B = B$.

Мисол. Агар $A = \{x / x \leq 3\}$ ва $B = \{x / -7 \leq x < 2\}$ бошад, он го $A \cup B = \{x / x \leq 3\} = A$ ва $A \cap B = \{x / -7 \leq x < 2\} = B$.

Фарқи маҳмеи $\{oi A$ ва B гуфта, маҳмеи он элементҳои A – ро ки ба B тааллуғ надоранд, меноманд. Яъне,

$$A/B = \{x / x \in A \wedge x \notin B\}.$$

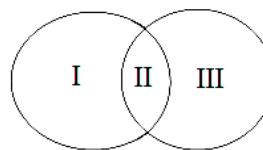
Агар элементҳои маҳмеи $\{oi A$ ва B - ро $\{амчун нугаҳои доираҳои тасаввур намоем (Рас. 15), он го $\{натихаҳои амалҳои бо маҳмеи $\{о схемави чунин тасвир меёбанд:$$$

$A \cup B$ со $\{аҳои I, II, III;$

$A \cap B$ со $\{аи II;$

$A \setminus B$ со $\{аи I;$

$B \setminus A$ со $\{аи III;$



Расми 15

Мавзӯҳои 3 ва 4. Муносибатҳои бинарӣ (n – арӣ).

Муносибатҳои квивалентӣ ва тартибӣ

Зарби декартии ду маҳмеи ихтиёрии A ва B гуфта, маҳмеи

$$A \times B = \{(a, b) / a \in A, b \in B\}^*$$

- ро меноманд (ба номи файласуф ва математики франсавӣ Р.Декарт 1596 – 1650).

Элемент{ои зарби декартии $A \times B$ (махмеи A ба махмеи B) хуфт{ои намуди (a, b) мебошанд, компонент{ои якумашон a аз элемент{ои махмеи A ва компонент{ои дуюмашон b бошад аз элемент{ои махмеи B гирифта мешаванд.

Масалан, зарби декартии махмеи $A = \{1, 2, 3\}$ ба махмеи $B = \{a, b\}$ – ро чунин хуфт{о ташкил меди{анд:

$$\{(1, a); (1, b); (2, a); (2, b); (3, a); (3, b)\}.$$

Квадрат ва куби декартии махмеи $A = \{5, 7\}$ махмё{ои

$$A^2 = \{(5, 5); (5, 7); (7, 5); (7, 7)\}$$

$$A^3 = A^2 \times A = \{(5, 5, 5); (5, 5, 7); (5, 7, 5); (5, 7, 7); (7, 5, 5); (7, 5, 7); (7, 7, 5); (7, 7, 7)\}$$

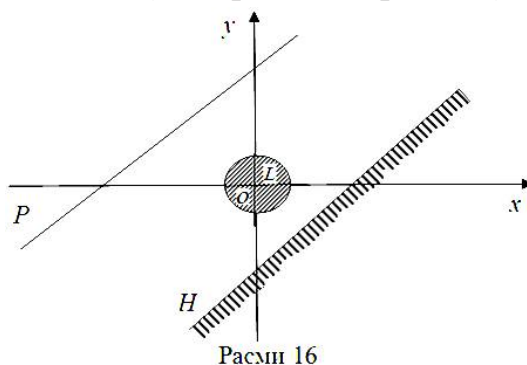
мебошанд, ки он{о мувофиган дорои $2^2 = 4$ ва $2^3 = 8$ элемент{о мебошанд. Айнан {амин тавр {амаи чортоги{ои тартибнокро аз элемент{ои {амон махмеи додашуда $A = \{5, 7\}$, ки шумораашон ба $2^4 = 16$ баробар аст, тартиб ди{ед.

$$P = \{(x, y) \mid y = x + 3\} \subset D \times D,$$

$$H = \{(x, y) \mid x - y \geq 2\} \subset D \times D,$$

$$L = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\} \subset D \times D.$$

Тасвири геометрии ин муносибат{ои бинарии P , H ва L мувофиган махмеи нугта{ои хати рост, ним{амвор{ ва доираи во{ид{ мебошад (Рас. 16).



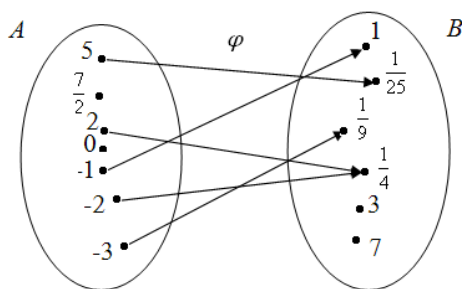
Мавзӯи 5. Инъикосӣ. Намудҳои инъикос: суръексия, инъексия

ва биексия

Мувофигати $\varphi \subseteq A \times B$ аз A ба B функциявб номида мешавад, агар тавассути он ба $\{ \text{ар як элементи } a \in A \text{ аз якто зиёд набуда элемент } b \text{ аз махмει } B \text{ мувофиг гузошта шавад.}$

Мисол. Бигузор $A = \left\{ -3, -2, -1, 0, 2, \frac{7}{2}, 5 \right\}$ ва $B = \left\{ 1, \frac{1}{25}, \frac{1}{9}, \frac{1}{4}, 3, 7 \right\}$

бошанд ва $\{ \text{ар як } x \in A \text{ ба } \frac{1}{x^2} \in B \text{ мувофиг гузошта шавад (Рас. 19).}$

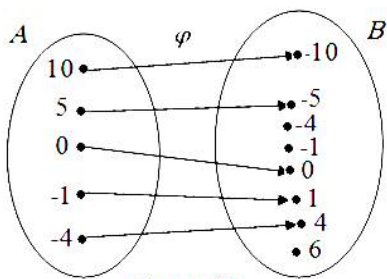


Расми 19

Элемент{ои 0 ва $\frac{7}{2}$ - и аз махмει A - ро ягон аз элемент{о аз махмει B мувофигат намеkunанд. Дар ин маврид мегеянд, ки ин элемент{о дар махмει B образ надоранд. Дигар

элемент{ои махмуи A дар махмει B дорои образ мебошанд ва он образ барои $\{ \text{ар як аз он{о ягона аст. Махмει элемент{о аз махмει } A, \text{ ки дар } B \text{ дорои образ мебошанд, со\{аи муайянии мувофигат } (\varphi) \text{ номида мешавад. Со\{аи муайянии мувофигати функциявб } (\varphi) \text{ - ро шартан бо } D_\varphi \text{ ишорат менамоем.}$

Масалан, дар мисоли овардашуда $D_\varphi = \{ -3, -2, -1, 2, 5 \}$. Со\{аи муайянии мувофигат D_φ та\{махмει махмει равоншавб A мебошад: $D_\varphi \subseteq A$. Агар $D_\varphi \subseteq A$ бошад, он го\{ мегеянд, ки мувофигати φ саросар (пурра) муайян мебошад. Масалан, агар $\{ \text{ар як адади бутунро ба мугобилаш мувофиг гузорем, он го\{ мувофигати функциявии аз } A = \{ -4, -1, 0, 5, 10 \} \text{ ба } B = \{ -10, -5, -4, -1, 0, 1, 4, 6 \} \text{ саросар муайян аст (Рас. 20).}$



Расми 20

Агар мувофигати функциявб саросар муайян бошад ($D_\varphi = A$), он го\{ ба $\{ \text{ар$

* Бояд «Мувофигати функциявб» гуфта шавад, на «мувофигати функционалб», чунки калимаи «функционалб» фагат ба «функционал» мансуб аст на $\{ \text{амаи функция\{о.}$

як елементи додашудаи a аз махмееи A расо як элемент b аз махмееи B мувофиқ меояд.

Мувофиғати функциявии саросар муайяни аз A ба B - ро инъикоси A ба B меноманд ва чунин ишорат менамоянд:

$$\varphi : A \rightarrow B \quad (\text{ва ё ин ки } A \xrightarrow{\varphi} B).$$

Инъикоси аз A ба B - ро функцияи аз A ба B {ам меноманд. Дар истило{и {озираи математик{ «инъикос» ва «функция» {амчун синоним{o фа{мида мешавад.

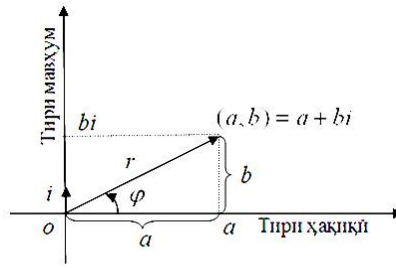
Агар $\varphi : A \rightarrow B$ бошад, он го{ махмееи образ{oи {амаи элемент{oи махмееи A - ро образи махмееи A меноманд ва бо $\varphi(A)$ ишорат менамоянд. Масалан, дар мисоли дар боло овардашуда (Рас. 20) $\varphi(A) = \{-10, -5, 0, 1, 4\}$ мебошад. Мусаллам аст, ки $\varphi(A) \subseteq B$ мебошад. Агар $\varphi(A) = B$ бошад, он го{ φ - ро инъикоси сюръексион{ меноманд (ниг. ба боби IV). Агар элемент{oи гуногуни махмееи A ба элемент{oи гуногуни махмееи B инъикос шаванд, он го{ φ - ро инъикоси инъексион{ меноманд.

Агар инъикоси φ {ам сюръексион{ ва {ам инъексион{ бошад, он го{ онро инъикоси биексион{ меноманд. Инъикоси биексион{ мувофиғати байни{амякгиматаи элемент{oи махмееи A бо элемент{oи махмееи B мебошад. Фағат барои инъикоси биексион{ φ инъикоси баръакс φ^{-1} мавхуд аст: $\varphi^{-1} : B \rightarrow A$. [ама гуна нав{ои он функция{oе, ки дар та{лили математик{ (мат. анализ), дар алгебра ва дар дигар шоха{oи математика дучор меоянд, ма{з мисол{oи мувофиғати функцияв{ мебошад.

Мавзўи 6. Адади комплексї. Амалњо бо ададњои комплексї дар шакли алгебравї

Маълум аст, ки на {ар як муодилаи квадратии бо коэффитсент{oи {ағир{ дар со{аи адад{oи {ағир{ {ал дорад. Масалан, {еҳ ягон адади {ағигиеро ёфтани мумкин нест, ки муодилаи $x^2 + 1 = 0$ - ро ғаноат намояд. Бо мағсади ёфтани {алли ин ғабил муодила{o бисёр олимони со{аи математика дар давоми аср{o за{мат кашидаанд. Аз асри XVII сар карда ифода{oи $a + b\sqrt{-1}$ - ро тадғиг менамуданд ва онро адади комплекс{ номиданд (ин ном то {ол ниго{ дошта шудааст). Лекин мо{ияти аслии ин маф{ум то саршавии асри XIX аниғ нашуда буд.

Аз нугтаи назари геометрия адади комплекс{ $\alpha = a + bi$ нугтаеро дар {амвор{ ифода менамояд (Рас. 3) :



Расми 3

Воҳиди мавҳум i дар ҳавории комплексӣ бо нугтаи $(0; 1)$ тасвир мешавад.

Ду адади комплексӣ $\alpha = a + bi$ ва $\beta = c + di$ дар он ҳолат ва ҷағат дар он ҳолат баробаранд, агар ҳисмҳои ҳақиқӣ ва ҳисмҳои мавҳумашон мувофиқан баробар бошанд, яъне агар онҳо якҷоя оянд:

$$\alpha = \beta \Leftrightarrow \begin{cases} a = c \\ b = d \end{cases}.$$

Суммаи ду адади комплексӣ (α ва β) гуфта адади комплекси зеринро меноманд:

$$\alpha + \beta = (a + c) + (b + d)i.$$

Мисол. $\left(-\frac{1}{2} + 2i\right) + (0,4 + 5i) = \left(-\frac{1}{2} + 0,4\right) + (2 + 5)i = 0,1 + 7i.$

[осили зарби ду адади комплекси $\alpha_1 = a_1 + b_1i$ ва $\alpha_2 = a_2 + b_2i$ гуфта адади зеринро меноманд:

$$\alpha_1 \cdot \alpha_2 = (a_1 + b_1i) \cdot (a_2 + b_2i) = (a_1a_2 - b_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)i.$$

(Ин гоюнда зарбро дар ёд нигоҳ доштан лозим аст). Ин ҳолати зарб $\alpha\beta$ – ро аз реи гоюнда зарби бисёрҷузъҳо низ ёфтан мумкин аст.

Мисол. $(2 + 3i)(5 + 0,7i) = (2 \cdot 5 - 3 \cdot 0,7) + (2 \cdot 0,7 + 3 \cdot 5)i = 7,9 + 16,4i.$

Дар асоси гоюндаҳои ҳамҷоя ва зарби адади комплекси гоюндаи тағсими адади комплекси низ баровардан мумкин аст:

$$\begin{aligned} \frac{\alpha_1}{\alpha_2} &= \frac{a_1 + b_1i}{a_2 + b_2i} = \frac{(a_1 + b_1i)(a_2 - b_2i)}{(a_2 + b_2i)(a_2 - b_2i)} = \frac{(a_1a_2 + b_1b_2) + (-a_1b_2 + a_2b_1)i}{(a_2^2 + b_2^2) + (a_2b_2 - a_2b_2)i} = \\ &= \frac{a_1a_2 + b_1b_2}{a_2^2 + b_2^2} + \frac{a_2b_1 - a_1b_2}{a_2^2 + b_2^2}i = \beta. \end{aligned}$$

Ин адади ёфташуда β ҳолати тағсими α_1 ба $\alpha_2 \neq 0$ мебошад, чунки вай баробарии $\alpha_2\beta = \alpha_1$ – ро ғаноат менамояд (инро бевосита санхед).

Адади $\alpha = a + bi$ ва $\bar{\alpha} = a - bi$ – ро адади ҳақиқӣ (амрошуда) меноманд.

Барои ёфтани ҳолати тағсими $\frac{\alpha_1}{\alpha_2}$ сурат ва махрахро ба ҳақиқӣ (амрошуда) махрах $\bar{\alpha}_2$ зарб намудан лозим аст.

$$\text{Мисол. } \frac{1-2i}{2+3i} = \frac{(1-2i)(2-3i)}{(2+3i)(2-3i)} = \frac{-4-7i}{4+9} = -\frac{4}{13} - \frac{7}{13}i.$$

Пеш аз он ки адади комплексӣ ба ягон дараҳаи натуралӣ бардошта шавад, бояд ки ғимат {ои дараҳа} {ои во {иди мав {ум маълум бошанд:

$$\begin{aligned} i^2 &= i \cdot i = (0+1 \cdot i) \cdot (0+1 \cdot i) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1) + (0 \cdot 0 + 1 \cdot 1)i = -1, \\ i^0 &= 1, \quad i^1 = i, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \\ i^4 &= 1, \quad i^5 = i, \quad i^6 = -1, \quad i^7 = -i, \\ i^8 &= 1, \quad i^9 = i, \quad i^{10} = -1, \quad i^{11} = -i, \\ i^{12} &= 1, \quad i^{13} = i, \quad i^{14} = -1, \quad i^{15} = -i, \\ &\dots\dots\dots \\ i^{4k} &= 1, \quad i^{4k+1} = i, \quad i^{4k+2} = -1, \quad i^{4k+3} = -i, \quad k=0,1,2,\dots \end{aligned}$$

$$\text{Мисол. 1) } (a+bi)^2 = a^2 + 2abi + (bi)^2 = (a^2 - b^2) + 2abi.$$

$$\begin{aligned} 2) \quad (a+bi)^3 &= a^3 + 3a^2bi + 3a(bi)^2 + (bi)^3 = \\ &= a^3 + 3a^2bi - 3ab^2 - b^3i = (a^3 - 3ab^2) + (3a^2b - b^3)i. \end{aligned}$$

Умуман, барои {ар як дараҳаи n – уми адади комплексӣ ($\alpha = a + bi$) формулаи бинومي Нютон татбиғшаванда аст:

$$\begin{aligned} \alpha^n &= (a+bi)^n = a^n + C_n^1 a^{n-1}bi + C_n^2 a^{n-2}(bi)^2 + \dots + C_n^k a^{n-k}(bi)^k + \dots + \\ &+ C_n^{n-1} a \cdot (bi)^{n-1} + (bi)^n. \end{aligned}$$

Адади комплекси $\beta = c + di$ – ро решаи дараҳаи n – ум аз адади $\alpha = a + bi$ меноманд, агар $\beta^n = \alpha$ бошад. Масалан, $\beta = \pm(1-i)$ ғимат {ои решаи квадратӣ аз адади $\alpha = -2i$ мебошад: $\beta^2 = [\pm(1-i)]^2 = (1-i)^2 = -2i$.

Мавзӯи 7. Тасвири геометрии ва шакли тригонометрии адади комплексӣ

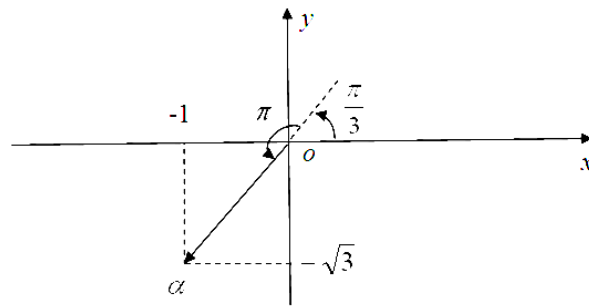
Мисол. Адади $\alpha = -1 - \sqrt{3}i$ ба шакли тригонометрӣ оварда шавад.

$$[\text{ал. } r = |\alpha| = \sqrt{(-1)^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2,$$

$$\arctg \frac{b}{a} = \arctg \frac{-\sqrt{3}}{-1} = \frac{\pi}{3}.$$

Нугтае, ки адади додашударо тасвир менамояд, дар чоряки сеюми координатӣ хойгир аст (Рас. 6). Бинобар ин $\varphi = \arg \alpha = \frac{\pi}{3} + \pi = \frac{4}{3}\pi$. Акнун, α – ро дар шакли тригонометрӣ навиштан мумкин аст:

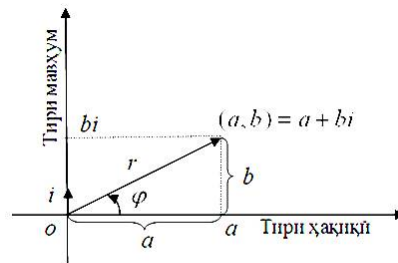
$$-1 - \sqrt{3}i = 2 \left(\cos \frac{4}{3} \pi + i \sin \frac{4}{3} \pi \right)$$



Расми 6

[ар як адади комплекси $\alpha \neq 0$ – ро ба шакли тригонометрӣ овардан мумкин аст.

Аз нугтаи назари геометрия адади комплексӣ $\alpha = a + bi$ нугтаеро дар {амворӣ ифода менамояд (Рас. 3) :



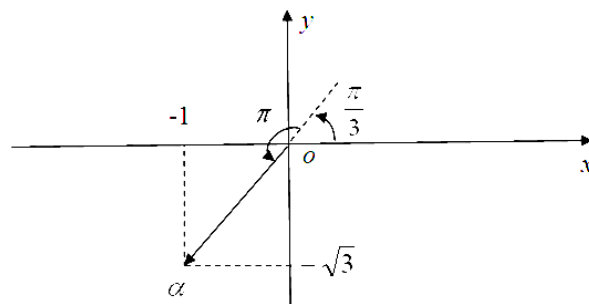
Расми 3

$$[\text{ал. } r = |\alpha| = \sqrt{(-1)^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2,$$

$$\operatorname{arctg} \frac{b}{a} = \operatorname{arctg} \frac{-\sqrt{3}}{-1} = \frac{\pi}{3}.$$

Нугтае, ки адади додашударо тасвир менамояд, дар чоряки сеюми координатӣ хойгир аст (Рас. 6). Бинобар ин $\varphi = \arg \alpha = \frac{\pi}{3} + \pi = \frac{4}{3} \pi$. Акнун, α - ро дар шакли тригонометрӣ навиштан мумкин аст:

$$-1 - \sqrt{3}i = 2 \left(\cos \frac{4}{3} \pi + i \sin \frac{4}{3} \pi \right)$$



Расми 6

[ар як адади комплексии $\alpha \neq 0$ – ро ба шакли тригонометрӣ овардан мумкин аст.

Мавзӯҳои 8 ва 9. Амалҳо бо ададҳои комплексӣ дар шакли тригонометрӣ. Формулаи Муавр.

Мисол. Адади $\alpha = 1 - i$ бо истифода бурдани формулаи Муавр ба дараҳаи $n = 8$ бардошта шавад.

[ал. Аввал ин ададро ба шакли тригонометрӣ меоварем:

$$1 - i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} \right).$$

Акнун, дар асоси формулаи Муавр {осил мекунем:

$$(1 - i)^8 = (\sqrt{2})^8 (\cos 14\pi + i \sin 14\pi) = 2^4 = 16.$$

Амали тағсирро ихро менамоем:

$$\begin{aligned} \frac{\alpha_1}{\alpha_2} &= \frac{r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)}{r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)(\cos \varphi_2 - i \sin \varphi_2)}{(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)(\cos \varphi_2 - i \sin \varphi_2)} = \\ &= \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{(\cos \varphi_1 \cdot \cos \varphi_2 + \sin \varphi_1 \cdot \sin \varphi_2) + i(-\cos \varphi_1 \cdot \sin \varphi_2 + \sin \varphi_1 \cdot \cos \varphi_2)}{\cos^2 \varphi_2 + \sin^2 \varphi_2} = \\ &= \frac{r_1}{r_2} \cdot [\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)]. \end{aligned}$$

Аз ин баробарӣ бевосита дида мешавад, ки

$$\left| \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \right| = \frac{r_1}{r_2} = \frac{|\alpha_1|}{|\alpha_2|} \quad \text{ва} \quad \arg \left(\frac{\alpha_1}{\alpha_2} \right) = \varphi_1 - \varphi_2 = \arg \alpha_1 - \arg \alpha_2.$$

Яъне, модули {осили тағсир ба {осили тағсими модули тағсиршаванда бар модули тағсиркунанда ва аргументи {осили тағсир ба фарқи аргумент {ои тағсиршаванда ва тағсиркунанда баробар мебошад.

Акнун нишон додан мумкин аст, ки формулаи Муавр барои дараҳа {ои бутуни манфӣ {ам дуруст мебошад.

Дар {агигат барои адад {ои $\alpha_1 = 1 = 1 \cdot (\cos 0^0 + i \sin 0^0)$ ва $\alpha_2 = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ {осил менамоем:

$$\begin{aligned} \alpha_1^{-1} &= \frac{1}{\alpha} = \frac{1 \cdot (\cos 0^0 + i \sin 0^0)}{r \cdot (\cos \varphi + i \sin \varphi)} = \frac{1}{r} [\cos(0^0 - \varphi) + i \sin(0^0 - \varphi)] = \\ &= r^{-1} [\cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi)]. \end{aligned}$$

Акнун аз ин хо низ меёбем:

$$\begin{aligned} r^{-n} &= (r^{-1})^n = \{r^{-1} [\cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi)]\}^n = (r^{-1})^n [\cos n(-\varphi) + i \sin n(-\varphi)] = \\ &= r^{-n} [\cos(-n)\varphi + i \sin(-n)\varphi]. \end{aligned}$$

Мавзӯи 10. Аз решаи квадрати баровардани адади комплексӣ

Умуман, решаи квадратӣ аз адади $\alpha = a + bi$ аз реи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$\sqrt{a+bi} = \pm \left(\sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}} + i \sqrt{\frac{-a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}} \right)$$

ва ё

$$\sqrt{a-bi} = \pm \left(\sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}} - i \sqrt{\frac{-a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}} \right).$$

Мавзӯи 10. Аз решаи дараҷаи n-ум баровардани адади комплексӣ

Мисол{о. 1) $\beta_k = \sqrt[4]{1} = \sqrt[4]{\cos 0^0 + i \sin 0^0} = \cos \frac{2\pi k}{4} + i \sin \frac{2\pi k}{4},$

$$\beta_0 = \cos 0^0 + i \sin 0^0 = 1, \quad \beta_1 = \cos \frac{2\pi}{4} + i \sin \frac{2\pi}{4} = i,$$

$$\beta_2 = \cos \frac{4\pi}{4} + i \sin \frac{4\pi}{4} = -1, \quad \beta_3 = \cos \frac{6\pi}{4} + i \sin \frac{6\pi}{4} = -i,$$

$$2) \beta_k = \sqrt[6]{1+i\sqrt{3}} = \sqrt[6]{2\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)} = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{3} + 2\pi k}{6} + i \sin \frac{\frac{\pi}{3} + 2\pi k}{6} \right).$$

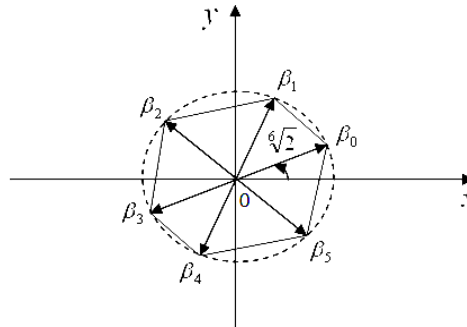
$$\beta_0 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{\pi}{18} + i \sin \frac{\pi}{18} \right), \quad \beta_1 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{7\pi}{18} + i \sin \frac{7\pi}{18} \right),$$

$$\beta_2 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{13\pi}{18} + i \sin \frac{13\pi}{18} \right), \quad \beta_3 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{19\pi}{18} + i \sin \frac{19\pi}{18} \right),$$

$$\beta_4 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{25\pi}{18} + i \sin \frac{25\pi}{18} \right), \quad \beta_5 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{31\pi}{18} + i \sin \frac{31\pi}{18} \right).$$

Аз ин хо бевосита маълум, ки $|\beta_k| = \sqrt[6]{2}$, яъне, он нугта{ое, ки ғимати ин реша{о β_k – ро тасвир менамоянд, аз ибтидои координата{о дар як хел масофа

$|\beta_k| = \sqrt[n]{2}$ вогеъ мебошанд: он {о дар болои давраи радиусаш $\sqrt[n]{2}$ ва марказаш дар ибтидои система вогеъбударо меҳобанд (Рас. 7).



Расми 7

Аргументи β_0 ба $\frac{\pi}{18}$ баробар аст. Аз реи формулаи решабарорб аз адади комплексб бевосита маълум аст, ки агар $\arg \beta_0 = \frac{\pi}{18}$ ба адади $\frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$ пай дар пай ҳамъ намоем, он го { аргумент {ои адад {ои $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ {осил мегардад: аргументи {ар як аз ин реша {о аз аргументи пешояндааш ба адади доимии $\frac{\pi}{3}$ фарг дорад. Бинобар ин {амаи он нугта {ое, ки реша {о β_k ($k=0,1,2,3,4,5$) – ро тасвир менамоянд, гулла {ои шашкунҳаи мунтазами дарункашидашуда мебошанд (Рас. 7). Ин {ол дар мавриди умумб {ам низ хой дорад. Аз формулаи решабарорб аз адади комплексб бевосита маълум аст, ки $|\beta_k| = \sqrt[n]{r}$, ($k=0,1,2,\dots,n-1$) ва $\arg \beta_0 = \frac{\varphi}{n}$ мебошад. Аргументи {ар як аз ин реша {о β_k аз аргументи пешояндааш ба адади доимии $\frac{2\pi}{n}$ фарг менамояд. Бинобар ин нугта {ое, ки гимат {ои решаи $\beta_k = \sqrt[n]{\alpha}$ – ро тасвир менамоянд, гулла {ои n – кунҳаи мунтазами ба давраи радиусаш $\sqrt[n]{r}$ ва марказаш дар ибтидои система вогеъбударо дарункашидашуда мебошанд.

Мавзӯи 11. Њалли системати муодилањои хаттї бо методи Гаусс

[алли система гуфта он гимат {ои таширбанда {о $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ – ро меноманд, ки агар он {о системаи мазкурро ганоат намоянд. Масалан, системаи

$$\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 + x_3 = -3 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 7x_1 + 5x_2 - x_3 = -9 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 7 \end{cases}$$

дорои ягона $\{ \text{ал } (-1, 0, 2) \}$ мебошад: адад $\{ \text{ои } x_1 = -1, x_2 = 0, x_3 = 2 \}$ ин системаро ганоат менамоянд. На $\{ \text{ар гуна гимат } \{ \text{ои таширбанда } \{ \text{o } \{ \text{алли системаи шуда метавонанд, масалан, } x_1 = 2, x_2 = 0, x_3 = -1 \}$ $\{ \text{алли ин системаро ташкил дода наметавонанд. Система } \{ \text{oе мавхуданд, ки дорои бисёр } \{ \text{ал } \{ \text{o мебошанд. Масалан, системаи$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 2 \\ 3x_1 + x_2 + 5x_3 = 9 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 7 \end{cases}$$

$\{ \text{ал } \{ \text{ои } (1, 1, 1); (8, 0, -3); \left(\frac{9}{2}, \frac{1}{2}, -1 \right) \}$ ва монанди ин $\{ \text{оро доро мебошад. Система } \{ \text{oе низ } \{ \text{астанд, ки ягон } \{ \text{ал надоранд. [ал } \{ \text{ои системаро бо тарз } \{ \text{ои гуногун ёфтан мумкин аст. Методи пай дар пай хориш намудани таширбанда } \{ \text{o яке аз ин тарз } \{ \text{o мебошад.$

Мисоли 1. Системаи дар боло овардашуда

$$\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 + x_3 = -3 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 7x_1 + 5x_2 - x_3 = -9 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 7 \end{cases} \quad (S_1)$$

- ро $\{ \text{ал менамоем.$

$$\begin{aligned} & [\text{ал.} \\ (S_1) & \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 5 & -2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 7 & 5 & -1 & -9 \\ -1 & 2 & 3 & 7 \end{array} \right) \stackrel{I}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 5 & -2 & 1 & -3 \\ 7 & 5 & -1 & -9 \\ -1 & 2 & 3 & 7 \end{array} \right) \stackrel{IV}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -7 & -4 & -8 \\ 0 & -2 & -8 & -16 \\ 0 & 3 & 4 & 8 \end{array} \right) \sim \\ & \stackrel{II}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -7 & -4 & -8 \\ 0 & 1 & 4 & 8 \\ 0 & 3 & 4 & 8 \end{array} \right) \stackrel{I}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 8 \\ 0 & -7 & -4 & -8 \\ 0 & 3 & 4 & 8 \end{array} \right) \stackrel{IV}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 24 & 48 \\ 0 & 0 & -8 & -16 \end{array} \right) \stackrel{II}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \stackrel{IV}{\sim} \\ & \stackrel{VI}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_2 + 4x_3 = 8 \\ x_3 = 2 \end{cases} \quad (S'_1) \end{aligned}$$

Системаи намуди (S_1') – ро системаи секунхашакл меноманд. Аз реи табдилдиҳои ихро кардашуда бевосита маълум аст, ки системаи (S_1') ба системаи додашуда (S) баробаргравва мебошад. Бинобар ин ба ҳоли системаи додашуда системаи секунхашакли аз он осилшуда (S_1') – ро ҳал намудан мумкин аст:

$$x_3 = 2; \quad x_2 + 4 \cdot 2 = 8 \Rightarrow x_2 = 0 \quad \text{ва} \quad x_1 + 0 + 2 = 1 \Rightarrow x_1 = -1$$

Яъне, системаи додашуда дорои ягона ҳал $(-1, 0, 2)$ будааст.

Мисоли 2. Системаи

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 1 \\ 5x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases} \quad (S_2)$$

ҳал карда шавад.

$$\begin{aligned} & \begin{array}{c} \text{[ал.} \\ \sim \end{array} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & -1 & 1 \\ 5 & 5 & 2 & 0 & 2 \end{array} \right) \stackrel{IV}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & -8 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & -5 & 3 & -1 \\ 0 & -2 & -4 & 1 & -1 \\ 0 & -5 & -13 & 5 & -3 \end{array} \right) \stackrel{II}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & -4 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -5 & 3 & -1 \\ 0 & -2 & -4 & 1 & -1 \\ 0 & -5 & -13 & 5 & -3 \end{array} \right) \stackrel{VI}{\sim} \\ & \stackrel{VI}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -5 & 3 & -1 \\ 0 & -2 & -4 & 1 & -1 \\ 0 & -5 & -13 & 5 & -3 \end{array} \right) \stackrel{IV}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -5 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 6 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 12 & -10 & 2 \end{array} \right) \stackrel{II}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -5 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 6 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & -5 & 1 \end{array} \right) \stackrel{VI}{\sim} \\ & \stackrel{VI}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -5 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 6 & -5 & 1 \end{array} \right) \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 1 \\ -x_2 - 5x_3 + 3x_4 = -1 \\ 6x_3 - 5x_4 = 1 \end{cases} \quad (S_2') \end{aligned}$$

Яъне, системаи додашуда (S_2) ба системаи трапетсияшакл (S_2') оварда шуд. Дар ин система шумораи таширбандаҳо аз шумораи муодилаҳо зиёд аст. Бинобар ин яке аз таширбандаҳо (масалан, x_4) – ро ҳамчун таширбандаи «озод» (новобаста) рабул намуда ва системаи осилшуда (S_2') – ро нисбат ба он таширбандаи озод ҳал менамоем. Аз реи муодилаҳои сеюм, дуоюм ва якуми ин система мувофиқан меёбем:

$$x_3 = \frac{1+5x_4}{6}, \quad x_2 = \frac{1-7x_4}{6} \quad \text{ва} \quad x_1 = \frac{1+5x_4}{6}.$$

Ин {алли умумии система мебошад. Акнун, ба таширбандаи озод x_4 гимат{ои ихтиёро додав а аз реи ин {алли умумӣ {ал{ои хусусиро меёбем. Масалан, барои гимат{ои $x_4 = 1, 0, -1$ {ал{ои хусусии система мувофиган $(1, -1, 1, 1); (\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, 0); (-\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{2}{3}, -1)$ мебошад. Ин габил {ал{ои хусусӣ беохир бисёрранд, чунки таширбандаи озод x_4 гимат{ои беохир бисёрро габул карда метавонад.

Ба намуди секунхашакл ё ин ки трапетсияшакл оварда {ал намудани системаи муодила{ои хаттиро методи Гаусс меноманд (ба номи математики олмонӣ К.Ф. Гаусс 1777-1855).

Агар дар рафти табдилди{ии хадвали A сатри «нодуруст» (сатре, ки уайр аз адади охиринаш $b \neq 0$ {амаи дигар адад{ояш ба нол баробаранд) пайдо гардад, он го{ ин нишон меди{ад, ки системаи додашуда (S) {ал надорад. Дар {агигат, сатри «нодуруст» муодилаеро мувофигат менамояд, ки {амаи коэффисиент{ои назди таширбанда{ояш ба нол баробар буда ва аъзои озодаш аз нол фарғ дорад. Ин тавр муодила нодуруст буда, дорои {ал намебошад. Бинобар ин он системае, ки ин габил муодиларо дар бар мегирад, {ал надорад.

Мисоли 3. Системаи

$$\begin{cases} x - 3y + z = 7 \\ 3x + y - 2z = 3 \\ x + 7y - 4z = 0 \end{cases}$$

{ал надорад, чунки:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 7 \\ 3 & 1 & -2 & 3 \\ 1 & 7 & -4 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{IV} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 7 \\ 0 & 10 & -5 & -18 \\ 0 & 10 & -5 & -7 \end{array} \right) \xrightarrow{V} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 7 \\ 0 & 10 & -5 & -18 \\ 0 & 0 & 0 & 11 \end{array} \right) = A'$$

Сатри охирини хадвали A' сатри нодуруст мебошад ва бинобар ин системае, ки бо ин хадвали коэффисиент{о муайян мегардад, дорои {ал нест.

Методи Гаусс яке аз метод{ои муштараки {ал намудани система{ои хаттӣ мебошад. Бо ин метод на тан{о {ар як системаи дилхо{и хаттиро {ал намудан, балки {ал{ои он{оро низ та{гиг кардан мумкин аст. Дар {агигат, хадвали коэффисиент{ои системаи m муодила{ои хатии n таширбандадорро бо ёрии табдилди{и{ои I – IV (табдилди{и{ои Гаусс) ба чунин шакл овардан мумкин аст:

$$A \sim \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1' \\ 0 & c_{22} & \dots & c_{2n} & b_2' \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots' \\ 0 & 0 & \dots & d_{kn} & b_k' \end{array} \right) \quad (k \leq m)$$

Дар натиҳаи табдилдиҳии хадвали A яке аз $\{\text{олат}\}$ ои зерин пайдо мегардад:

4. Пайдо гардидани сатри «нодуруст», ки дар ин маврид система $\{\text{ал надорад (ба монанди мисоли 3)}\}$;
5. $[\text{олати } k < n, \text{ ки система ба системаи трапетсияшакл овардашаванда буда, дорои } \{\text{ал}\} \text{ ои беохир бисёр мебошад (ба молнанди мисоли 2)}]$;
6. $[\text{олати } k = n, \text{ ки система ба намуди секунхашакл овардашаванда буда, дорои ягона } \{\text{ал мебошад (ба монанди мисоли 1)}]$.

Мавзӯҳои 14 ва 15. Љойдигаркунӣ, транспозитсия ва инверсия.

Гузоришҳо.

Маълум аст, ки ҳар як маълуми охиринок n – элементҳои аз рӯи ҷойгиршавии элементҳои ба $n!$ тарзҳои тартибонидан мумкин аст, ки ҳар яке аз онҳо ҷойдигаркуниҳои аз элементҳои он маълуми мебошад. Яке аз он тартибонидашудаҳои намчун асос қабул намуда, дигарҳои онро нисбат ба он аз ҷиҳати тартибнокӣ муқоиса менамоянд.

Тартибнокшудаеро, ки ба асос ғирфта шудааст, тартибнокшудаи стандартӣ ва тартиби дар он ҷойгиршавии элементҳои тартибнокии стандартӣ меноманд.

Мисоли 1. Бигзор маълуми се элемента, ки аз секунҷа, квадрат ва доира иборат аст $M = \{\Delta, \square, O\}$, дода шуда бошад. Аз ин се элементҳои ҷамағӣ $3! = 6$ ҷойдигаркуниҳои тартиб додан мумкин аст. Агар аз байни онҳо, масалан, ҷойдигаркунии $\Delta \square O$ – ро стандартӣ қабул намоем, он гоҳ ҷойдигаркуниҳои дигари ин элементҳои ба он муқоиса кардан лозим аст. Масалан, дар ҷойдигаркунии ΔO (1) як инверсия $\square$

$\square J \Delta$ ва дар ҷойдигаркунии $\square O \Delta$ (2) бошад, ду инверсияҳои $O J \Delta$ ва $\square J \Delta$ мавҷуд мебошанд.

$$(\square O \Delta \xrightarrow{O J \Delta} \square \Delta O \xrightarrow{J \Delta} \Delta \square O)$$

Квадрат ва доира на дар ҷойдигаркунии (1) ва на дар ҷойдигаркунии (2) инверсияро ташкил намедиҳанд, чунки онҳо дар ин ҷойдигаркуниҳои бо намон тартиби дар ҷойдигаркунии стандартӣ ҷойгирбудаашон, ҷойгиранд.

Шумораи инверсияҳои дар ҷойдигаркунии $a_1, a_2, \dots, a_n$ бо $J(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ишорат менамоем. Масалан, дар ин мисол $J(\square \Delta O) = 1$, $J(\square O \Delta) = 2$ ва $J(\Delta \square O) = 0$.

Ҳар як ҷойдигаркунӣ, ғайр аз ҷойдигаркунии стандартӣ, дорои ақаллан як инверсия мебошад. Фақат дар ҷойдигаркунии стандартӣ (тартибнокшудаи O – инверсиядор) шумораи инверсияҳои ба адади нол баробар аст.

Љойдигаркуниро љуфт меноманд, агар шумораи инверсияњо дар он љуфт бошад ва тоќ меноманд, агар шумораи инверсияњо дар он тоќ бошад. Масалан дар мисоли овардашуда ΔO – љойдигаркунии тоќ, $\square O \Delta$ ва $\Delta \square O$ – љойгиркунињои љуфт мебошанд.

Интихоб намудани тартибнокшудаи O – инверсиядор ихтиёрї мебошад. Масалан, агар дар мисоли овардашуда љойдигаркунии $O \square \Delta$ - ро чун стандартї ба асос мегирифтем, он гоњ:

$$J(\square \Delta O)=2, J(\square O \Delta)=1, J(\Delta \square O)=3 \text{ ва } J(O \square \Delta)=0.$$

Маълум аст, ки инверсия дар љойдигаркунї мањз аз рӯи тартиби мавќеи љойгиршавии элементњо муайян карда мешавад. Бинобар, ин дар љойдигаркунии додашуда њар як элементом бо номери тартибияш дар љойдигаркунии стандартї иваз кардан мумкин аст. Масалан, ин ќабил ивазкунињо барои љойдигаркунињои маљмӯи $M = \{\Delta, \square, O\}$ чунинанд:

$$\begin{array}{ccccccc} \Delta \square O, & \square \Delta O, & \square O \Delta, & O \square \Delta, & O \Delta \square, & \Delta O \square \\ 1 \ 2 \ 3 & 2 \ 1 \ 3 & 2 \ 3 \ 1 & 3 \ 2 \ 1 & 3 \ 1 \ 2 & 1 \ 3 \ 2 \end{array}$$

Ин тавр номгузории элементњоро барои њар як маљмӯи n – элемента иљро намудан мумкин аст. Дар њаќиќат, агар љойдигаркунии $a_1, a_2, \dots, a_n$ тартибнокшудаи стандартї бошад, он гоњ ба љои вай љойдигаркунии стандартии $123\dots n$ – ро, ки аз символњои $1, 2, 3, \dots, n$ тартиб ёфтааст, дида мебароем ва љойдигаркунињои дигарро аз рӯи элементњои $a_1, a_2, \dots, a_n$ не, балки аз рӯи символњои $1, 2, 3, \dots, n$ тартиб медињем.

Худ аз худ маълум аст, ки баъд аз ин тавр ивазкунињо, акнун, тартибнокиро аз рӯи ќимати ададњо муайян кардан мумкин аст: дар љойдигаркунии додашуда ададњои i ва j инверсияро ташкил медињанд, агар $i > j$ ва адади i пеш аз j омада бошад. Масалан, $J(12543) = 3$, чунки $4J3$, $5J3$ ва $5J4$. Дар ин љо тартиби натуралии ададњо $1, 2, 3, \dots, n$ – тартибнокии стандартиро ташкил медињад ва љойдигаркунии $123\dots n$ бошад, тартибнокшудаи O – инверсиядор мебошад. Ин тартибнокшудаи стандартиро ба асосгирифта, шумораи инверсияњоро дар њар як љойдигаркунии маљмӯи $M = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ муайян намудан мумкин аст. Барои ин маќсад амалан чунин рафтор менамоем: сараввал шумораи инверсияњоро нисбат ба адади 1 муќаррар менамоем: ин ба шумораи символњои пеш аз 1 воќеъбуда баробар аст; акнун, ин элементи 1 –ро дар он љойдигаркунї ба назар нагирифта, ба мисли он инверсияњоро нисбат ба 2 муайян менамоем; боз элементи 2-ро низ ба назар нагирифта, инверсияњоро нисбат ба 3 муќаррар менамоем ва њоказо. Суммаи њамаи он инверсияњои ёфташуда ба шумораи умумии инверсияњо дар љойдигаркунии додашуда баробар мебошад.

Мисол.

Љойдигаркунии 3 1 2 4 дорои $1+1=2$ инверсияњо мебошад.
Љойдигаркунии 4 2 3 1 дорои $3+1+1=4$ инверсияњо мебошад.

Љойдигаркунии 1 2 3 4 дорои $0+0+0+0=0$ инверсияњо мебошад.

Символњои $1, 2, 3, \dots, n$ дар Ҳар як Ҳойдигаркунӣ ду маъноро ифода менамоянд: (1) Ҳамчун элементњо (масалан дар мисоли 1-ум символњои 1, 2, 3 мувофиқан секунља, чоркунља ва доираро ифода менамоянд) ва (2) Ҳамчун ададњои натуралӣ (дар протсессии Ҳисоб намудани инверсияњо).

Дар Ҳойдигаркунонии додашуда иваз намудани Ҳои ду элементњо i ва j транспозитсия номида шуда ва бо (i, j) ё ки бо (j, i) ишорат карда мешавад. Масалан, агар дар Ҳойдигаркунии 4 3 2 1 транспозитсияи $(4, 1)$ иљро карда шавад, он гоњ Ҳойдигаркунии дигар 1 2 3 4 Ҳосил мегардад.

Дар натиљаи иљрои Ҳар як транспозитсия Ҳойдигаркунии нав пайдо мегардад.

Мисол. Ҳойдигаркунии 4 1 5 2 3 тоќ мебошад, чунки $J(41523)=5$. Агар дар он ягон транспозитсия, масалан, $(5, 2)$ – ро иљро намоем, он гоњ Ҳойдигаркунии Ҳуфт 4 1 2 5 3 пайдо мегардад (чунки $J(41253)=4$).

Аз ин теорема бевосита маълум мегардад, ки теъдоди Ҳойдигаркунињои Ҳуфт ба теъдоди Ҳойдигаркунињои тоќ баробар аст. Яъне аз n элементњо $\frac{n!}{2}$ Ҳойдигаркунињои Ҳуфт ва Ҳамон қадар Ҳойдигаркунињои тоќ тартиб меёбанд.

Гузоришњо. Маълум аст, ки Ҳар як Ҳойдигаркунии $\alpha, \beta, \dots, \rho$ маълмӯи $M = \{1, 2, \dots, n\}$ бо мақсади муқаррар гаштани даралњи тартибнокиаш ба тартибнокшудаи стандартии $1, 2, \dots, n$ қиёс кунонида мешавад. Инро символикӣ чунин ишорат менамоем: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \alpha & \beta & \dots & \rho \end{pmatrix} (\varphi)$.

Навишти (φ) ифодаи он аст, ки агар Ҳои 1-ум элементи α , дар Ҳои дуум элементи β ва Ҳоказо дар Ҳои n -ум элементи ρ гузошта шавад, он гоњ тартибнокшудаи (Ҳойдигаркуни)-и $\alpha \beta \dots \rho$ Ҳосил мегардад. Барои Ҳамин Ҳам Ҳар як ифодаи намуди (φ) гузориши маълмӯи $M = \{1, 2, \dots, n\}$ номида мешавад. Масалан, гузоришњои гуногуни маълмӯи $A = \{1, 2, 3\}$ инњо мебошанд:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Маълум, ки Ҳар як инъикос Ҳолати хусусии муносибати бинарӣ мебошад. Аз он Ҳумла Ҳар як гузориш Ҳам, ки инъикос аст, низ муносибати бинарие мебошад. Масалан, гузориши $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ чунин муносибати бинарии дар маълмӯи $A = \{1, 2, 3, 4\}$ додашуда мебошад:

$$P = \{(1, 3); (2, 1); (3, 2); (4, 4)\} \subset A^2,$$

Дар ин муносибат Ҳар як Ҳуфт $(a, b) \in P$ ифодаи он аст, ки элементи a ба элементи b мегузарад. Ин муносибат симметрӣ нест (дар Ҳар як Ҳуфт (a, b) Ҳои компонентњои нобаробарро иваз кардан мумкин нест). Бояд қайд кард, ки гузориши додашуда f яке аз навиштњои Ҳадвалии муносибати P мебошад. Ин муносибати P – ро боз дар шакли Ҳадвалӣ Ҳам навиштан мумкин аст:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} \text{ ва } \acute{r}.$$

Масалан, барои гузориши $f = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ меёбем:

$$J(f) = J(2134) + J(1324) = 1 + 1 = 2.$$

Гузоришро љуфт меноманд, агар инверсияаш адади љуфт бошад ва тоќ меноманд, агар инверсияаш адади тоќ бошад.

Теоремаи 2. Транспозитсия (љой иваз намудан) – и ду сутунњо љуфтнокӣи гузоришро таѓир намедињад.

Мавзӯњои 16, 17 ва 18. Муайянкунандањои тартиби ду ва се. Муайянкунандаи тартиби n – ум. Хосиятњои асосии муайянкунандањо

Масалан, дар њолати $n = 3$ суммаи мазкур чунин аст:

$$\begin{aligned} \sum_{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \alpha & \beta & \gamma \end{pmatrix}} (-1)^{J(\alpha \beta \gamma)} \cdot a_{1\alpha} a_{2\beta} a_{3\gamma} &= (-1)^{J(123)} \cdot a_{11} a_{22} a_{33} + (-1)^{J(213)} \cdot a_{12} a_{21} a_{33} + \\ &+ (-1)^{J(231)} \cdot a_{12} a_{23} a_{31} + (-1)^{J(321)} \cdot a_{13} a_{22} a_{31} + (-1)^{J(132)} \cdot a_{11} a_{23} a_{32} + (-1)^{J(312)} \cdot a_{13} a_{21} a_{32} = \\ &= a_{11} a_{22} a_{33} - a_{12} a_{21} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} - a_{13} a_{22} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32} - a_{11} a_{23} a_{32}. \end{aligned}$$

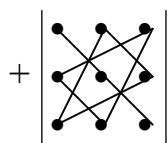
Ин сумма муайянкунандаи тартиби 3 – юм ном дорад. Љамъшавандањои $a_{11} a_{22} a_{33}$, $a_{12} a_{23} a_{31}$, $a_{13} a_{21} a_{32}$ аъзоњои мусбати муайянкунандаи тартиби 3-юм ва љамъшавандањои $-a_{12} a_{21} a_{33}$, $-a_{13} a_{22} a_{31}$, $-a_{11} a_{23} a_{32}$ бошанд, аъзоњои манфии он ном доранд. Гузоришњои љуфт аъзоњои мусбат ва гузоришњои тоќ аъзоњои манфии муайянкунандаро мувофиќат менамоянд. Аломати ин ё он аъзои муайянкунанда аз рӯи он, ки шумораи инверсияњо $J(\alpha \beta \gamma)$ адади љуфт аст ё тоќ, муайян мешавад.

$$\text{Муайянкунандаи тартиби 3 – юмро символикӣ бо } \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

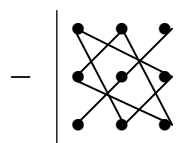
ишоратменамоянд. Яъне

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} a_{33} + a_{21} a_{32} a_{13} + a_{12} a_{23} a_{31} - a_{13} a_{22} a_{31} - a_{32} a_{23} a_{11} - a_{21} a_{12} a_{33}.$$

Элементҳои a_{11}, a_{22}, a_{33} диагонали асосӣ (рост) ва элементҳои a_{13}, a_{22}, a_{31} диагонали ғайриасосӣ (чап) муайянкунандаи тартиби 3 –юмро ташкил медиҳанд. Дар расмҳои зерин тарзи ҳисоб кардани аъзоҳои мусбат ва аъзоҳои манфӣи муайянкунандаи тартиби 3 – юм схематикӣ нишон дода шудааст:



Расми 19



Расми 20

(нисбат ба диагонали асосӣ) (нисбат ба диагонали ғ.асосӣ)

Мисол. Муайянкунандаи зерин ҳисоб карда шавад:

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 11 \\ 1 & 3 & -4 \\ 7 & 5 & 10 \end{vmatrix} = (-1) \cdot 3 \cdot 10 + 1 \cdot 5 \cdot 11 + 2 \cdot (-4) \cdot 7 - 11 \cdot 3 \cdot 7 - 5 \cdot (-4) \cdot (-1) - 1 \cdot 2 \cdot 10 = -302.$$

Дар ҳолати $n = 2$ будан, суммаи (3) дорои $2! = 2$ ҷамъшаванда мебошад:

$$\sum_{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ \alpha & \beta \end{pmatrix}} (-1)^{J(\alpha\beta)} \cdot a_{1\alpha} a_{2\beta} = (-1)^{J(12)} \cdot a_{11} a_{22} + (-1)^{J(21)} \cdot a_{12} a_{21} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}.$$

Ин суммаро муайянкунандаи тартиби 2 –юм номида чунин ишорат менамоянд:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \sum_{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ \alpha & \beta \end{pmatrix}} (-1)^{J(\alpha\beta)} \cdot a_{1\alpha} a_{2\beta} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}.$$

Мисол. Системаи зерин ҳал карда шавад:
$$\begin{cases} 3x - 2y = -1 \\ x + 5y = 11 \end{cases}$$

$$\text{Ҳал. } x = \frac{\begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 11 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{(-1) \cdot 5 - (-2) \cdot 11}{3 \cdot 5 - (-2) \cdot 1} = \frac{17}{17} = 1, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 11 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{3 \cdot 11 - (-1) \cdot 1}{3 \cdot 5 - (-2) \cdot 1} = \frac{37}{17} = 2.$$

(10)

Мавзӯҳои 19 ва 20. Минорҳо ва пуркунандаҳои алгебравӣ. Аз рӯи элементҳои сатр (ё стун) ҷудо кардани муайянкунанда, ҳисоб кардани муайянкунандаҳо

Мисол, минорҳои элементҳои a_{11}, a_{22}, a_{32} муайянкунандаи тартиби сеюм

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

мувофиқан инҳо мебошанд:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad M_{22} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad M_{32} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}.$$

Пуркунандаи алгебраии элементи a_{ij} гуфта минори M_{ij} - ро, ки бо аломати $(-1)^{i+j}$ гирифта шудааст меноманд:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}.$$

Масалан, пуркунандаи алгебраии элементи a_{32} - и муайянкунандаи тартиби сеюм чунин аст:

$$A_{32} = (-1)^{3+2} \cdot M_{32} = -M_{32} = -\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}.$$

Бо мақсади муқоиса намудан, масалан, муайянкунандаи

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 2 & -1 & 4 & 6 \\ 3 & 0 & -2 & 8 \\ 4 & 5 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

-ро бо ду тарз (бевосита ва бо истифодаи хосиятҳо) ҳисоб менамоем.

Бо тарзи бевосита. Муайянкунандаи тартиби $n = 4$ -ум дорои $4! = 24$ аъзоҳо мебошад. Ҳар як он аъзоҳо ро ҳисоб менамоем:

$$\begin{aligned} a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} &= 1 \cdot (-1) \cdot (-2) \cdot 1 = 2, & a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} &= 3 \cdot 2 \cdot 8 \cdot 0 = 0, \\ a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} &= 5 \cdot 6 \cdot 3 \cdot 5 = 450, & a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} &= 7 \cdot 4 \cdot 0 \cdot 4 = 0, \\ a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} &= 3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 1 = 36, & a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} &= 5 \cdot (-1) \cdot 8 \cdot 4 = -160, \\ a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} &= 7 \cdot 2 \cdot (-2) \cdot 5 = -140, & a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} &= 1 \cdot 6 \cdot 0 \cdot 0 = 0, \\ a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} &= 5 \cdot 2 \cdot 0 \cdot 1 = 0, & a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} &= 3 \cdot 6 \cdot (-2) \cdot 4 = -144, \\ a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} &= 7 \cdot (-1) \cdot 3 \cdot 0 = 0, & a_{11}a_{23}a_{34}a_{42} &= 1 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 5 = 160, \\ -a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} &= -3 \cdot 2 \cdot (-2) \cdot 1 = 12, & -a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} &= -3 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 4 = -384, \\ -a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} &= -5 \cdot 6 \cdot 0 \cdot 4 = 0, & -a_{14}a_{23}a_{31}a_{42} &= -7 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 5 = -420, \\ -a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} &= -7 \cdot 2 \cdot 0 \cdot 0 = 0, & -a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} &= -1 \cdot (-1) \cdot 8 \cdot 0 = 0, \\ -a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} &= -5 \cdot (-1) \cdot 3 \cdot 1 = 15, & -a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} &= -7 \cdot (-1) \cdot (-2) \cdot 4 = -56, \\ -a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} &= -1 \cdot 4 \cdot 0 \cdot 1 = 0, & -a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} &= -1 \cdot 6 \cdot (-2) \cdot 5 = 60, \\ -a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} &= -3 \cdot 6 \cdot 3 \cdot 0 = 0, & -a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} &= -5 \cdot 2 \cdot 8 \cdot 5 = -400. \end{aligned}$$

Ҳамаи ин аъзоҳо ро ҷамъ намуда ҳосил менамоем, ки $\Delta = -969$.

Акнун, ин муайянкунандаро бо тарзи дигар ҳисоб менамоем.

Бо тарзи истифодабарӣ аз хосиятҳои муайянкунанда. Хосияти 8 – умро ба эътибор гирифта, сатри дуюмро ба адади 3 зарб намуда ба сатри якум ва онро боз ба адади 5 зарб карда ба сатри чорум мувофиқан ҷамъ намуда, ҳосил менамоем:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 7 & 0 & 17 & 25 \\ 2 & -1 & 4 & 6 \\ 3 & 0 & -2 & 8 \\ 14 & 0 & 20 & 31 \end{vmatrix} = (-1) \cdot A_{22} = -\begin{vmatrix} 7 & 17 & 25 \\ 3 & -2 & 8 \\ 14 & 20 & 31 \end{vmatrix} =$$

$$= -(-434 + 1500 + 1904 + 700 - 1120 - 1581) = -(4104 - 3135) = -969.$$

Њатто аз њамин як мисол бевосита мушоѣида мегардад, ки тарзи бевосита њисоб намудани муайянкунандаи тартиби $n > 3$ њисоббарорињои дуру дарозро талаб менамояд. Бинобар ин минбаѡд аз ин тарзи бевосита њисоб намудани муайянкунандањо даст мекашем ва муайянкунандањоро бо тарзи истифодабарї аз хосиятњояшон њисоб менамоем.

Мавзўи 21. Қойдаи Крамер ва системањои хаттӣ, ки бо ин қойда њал карда мешаванд

Мисол. Системаи зерин њал карда шавад.

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 4x_3 + 8x_4 = -1 \\ x_1 + 3x_2 - 6x_3 + 2x_4 = 3 \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 8 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 4 \end{cases}$$

Њал:

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & -6 & 2 \\ 3 & -2 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 4 \cdot \begin{vmatrix} 14 & -7 & 6 & 0 \\ 4 & 1 & -2 & 0 \\ 3 & -2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \\ &= 4 \cdot (-1) \cdot (-1)^{3+4} \cdot \begin{vmatrix} 14 & -7 & 6 \\ 4 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 24. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= \begin{vmatrix} -1 & 1 & 4 & 8 \\ 3 & 3 & -6 & 2 \\ 8 & -2 & 2 & -2 \\ 4 & -1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 & 4 \\ 3 & 3 & -3 & 1 \\ 8 & -2 & 1 & -1 \\ 4 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 4 \cdot \begin{vmatrix} -9 & 3 & 2 & 4 \\ 15 & 1 & -3 & 1 \\ 4 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \\ &= 4 \cdot (-1)^{4+3} \cdot \begin{vmatrix} -9 & 3 & 4 \\ 15 & 0 & 1 \\ 4 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 48. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta_2 &= \begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & -6 & 2 \\ 3 & 8 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & 8 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 4 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 7 & 3 & 3 & 13 \\ 19 & 8 & 17 & 31 \\ 10 & 4 & 9 & 16 \end{vmatrix} = \\ &= 4 \cdot (-1) \cdot (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 7 & 3 & 13 \\ 19 & 8 & 31 \\ 10 & 4 & 16 \end{vmatrix} = 4 \cdot (-18) = -72. \end{aligned}$$

Айнан, ба мисли инњо низ меѡбем, ки:

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 8 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \\ 3 & -2 & 8 & -2 \\ 2 & -1 & 4 & 0 \end{vmatrix} = -36 \quad \text{ва} \quad \Delta_4 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 & -1 \\ 1 & 3 & -6 & 3 \\ 3 & -2 & 2 & 8 \\ 2 & -1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 12.$$

Акнун, аз формулаҳои (21) ھیсоби менамоем:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{48}{24} = 2; \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-72}{24} = -3;$$

$$x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{-36}{24} = -\frac{3}{2}; \quad x_4 = \frac{\Delta_4}{\Delta} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}.$$

Бо ин тарз, бо ھیри формулаҳои (21), ھیфтани ھیлли системаи додашуда (18) – ро, ки майянкунандааш ба нол баробар нест, коидаи кramer меноманд.

Мавзӯҳои 22 ва 23. Векторҳои n- ченакаи арифметикӣ амалҳои

хаттӣ бо онҳо. Хаттӣ вобаста ва хаттӣ новобастагии системаи векторҳо

Мисол. Муайян карда шавад, ки векторҳои

$$x_1 = (1, 0, 2), \quad x_2 = (3, 7, 1), \quad x_3 = (-1, 2, -1)$$

хаттӣ вобастаанд ё не.

Ҳал. Барои ин векторҳо баробарии (3) чунин аст:

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 = \theta. \quad (4)$$

Аз ин баробарӣ системаи

$$\begin{cases} \lambda_1 + 3\lambda_2 - \lambda_3 = 0 \\ 7\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

ҳосил мегардад, ки вай ھیлли ягонаи нолӣ $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ дорад. Яъне, баробарии (4) фақат тривиалӣ иљро шуда ва векторҳои додашуда х.н. мебошанд.

Мавзӯи 24. Таътсистемаи хаттӣ новобастаи максималӣ ва ранги

системаи векторҳо

Аз теоремаи 2 –юм бевосита маълум мегардад, ки ҳар як системаи ақаллан ягон вектори ғайринолиро дарбаргиранда ҳатман дорои таътсистемаи х.н. мебошад: ҳатто таътсистемаи аз як вектори ғайринолӣ $x \neq \theta$ иборатбуда х.н. аст, чунки $\lambda \cdot x = \theta \Rightarrow \lambda = 0$. Бинобар ин табиист, ки дар байни ҳамаи таътсистемаҳои хаттӣ новобастаи системаи додашуда (1) таътсистемаи максималӣ (шумораи векторҳои бисёртарин) ҳатман мављуд аст. Ин қабил таътсистемаро

таътсистемаи хаттӣ новобастаи максималӣ (т.х.н.м.) меноманд. Масалан, баъзе аз таътсистемаҳои х.н. системаи векторҳои

$$x_1 = (1, 2, 1), \quad x_2 = (0, 1, 3), \quad x_3 = (1, -1, 2), \quad x_4 = (2, 2, 6), \quad x_5 = (7, -2, 9)$$

-ро мисол меоварем. Бевосита санҷида (ба монанди мисоли 1) муайян намудан мумкин аст, ки таътсистемаҳои

$$\{x_1, x_2\}, \{x_2, x_5\}, \{x_1, x_2, x_3\}, \{x_1, x_2, x_5\}$$

х.н. мебошанд ва ӯар як таътсистемаи дигари аз 4 вектор иборат буда ва худи системаи додашуда х.в. мебошад. Бинобар ин дар ин мисол таътсистемаҳои $\{x_1, x_2, x_3\}$ ва $\{x_1, x_2, x_5\}$ хаттӣ новобастаи максималӣ мебошанд, ки ӯар яке аз онҳо 3 вектори системаро дарбар мегирад. ӯар як системаи додашудаи (1), ки векторҳои ғайринолӣ дорад, ақаллан як т.х.н.м. – ро доро мебошад.

Агар т.х.н.м. – и системаи додашуда (1) $r \geq 1$ векторҳои дарбар гирад, он гоъ дар байни дигар таътсистемаҳои аз $r+1, r+2, \dots, k$ векторҳои иборатбуда х.н. мавҷуд нест. Ин адади натуралӣ r (шумораи векторҳои т.х.н.м.) ранги система (1) номида мешавад. Яъне, r – адади (шумораи) максималии векторҳои х.н. будаи система мебошад. Масалан, ранги системаи дар боло мисол авардашуда

$$r = \text{rang} \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\} = 3$$

мебошад.

Мавзӯи 25.

Мафъуми матритса

Љадвали росткунҷашакли

$$\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{array}$$

аз коэффисиентҳои хаттиифодашавии (1) тартибёфтaro матритсаи он хаттиифодашавӣ номида ва бо симболи

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (1^1)$$

ишорат менамоянд.

Матритса бо дигар символҳои (a_{ij}) , $\|$, $[]$ ва ӯарфҳои $A, B, C, \dots$ низ ишорат мешавад.

Мисол.

$$\left. \begin{array}{l} x_1 = 2y_1 + 3y_2 + y_3 + y_4 \\ x_2 = 2y_2 - y_3 + 3y_4 \\ x_3 = y_1 + y_2 + 5y_3 + 2y_4 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

Системаи муодилаҳои хаттӣ ӯолати махсуси хаттиифодашавӣ мебошад. Матритсаерo, ки m сатр ва n сутун дорад, матритсаи андозааш $m \times n$ (m сатрҳои

бар n сутунъо) меноманд. Андозаи матритсаро бо (m, n) Ӣам ишора менамоянд. Матритсаи $A = (a_{ij})_{(m,n)}$ андозааш $m \times n$ аз $m \cdot n$ элементъо a_{ij} таркиб ёфтааст.

Дар Ӣолати $n = 1$ матритсаи (1^1) шакли матритсаи яксутунаро мегирад:

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \dots \\ a_{m1} \end{pmatrix}_{(m,1)}$$

Дар Ӣолати $m = 1$ бошад, матритсаи (1^1) шакли матритсаи яксатраро доро мешавад:

$$(a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n})_{(1,n)}$$

Дар Ӣолати $m = n = 1$ будан $A = (a_{ij})_{(1,1)} = a_{ij}$ мебошад. Ӣар як ададро Ӣамчун матритсаи 1×1 фаъмидан мумкин аст. Дар Ӣолати $m = n$ будан матритсаи (1^1) – ро матритсаи квадрати тартиби n - ум меноманд. Матритсаи квадрати

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

-ро, ки ғайр аз элементъои диагонали асосиаш дигар элементъояш нолъо мебошанд, матритсаи диагоналӣ меноманд. Агар дар матритсаи диагоналии $a_{11} = a_{22} = \dots = a_{nn} = 1$ бошанд, он гоъ онро матритсаи воӢидӣ меноманд.

Мавзӯъҳои 26 ва 27. Ранги матритса. ТабдилдиӢии элементарии

матритса. Ӣисоб кардани ранги матритса.

Мисол. Ранги системаи векторъои

$$x_1 = (1, -1, 0, -1); x_2 = (0, 1, 2, 3); x_3 = (0, 0, 1, 4); x_4 = (2, 1, 5, 3);$$

$$x_5 = (1, 0, 3, 6); x_6 = (1, -2, 0, 4)$$

Ӣисоб карда шавад.

Ӣал. Аз ин векторъои додашуда ба осонӣ маълум мегардад, ки $x_4 = 2x_1 + 3x_2 - x_3$ ва $x_5 = x_1 + x_2 + x_3$. Бинобар ин:

$$\text{rang}\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\} = \text{rang}\{x_1, x_2, x_3, x_6\} = 3,$$

чунки т.х.н.м. аз се векторъо $\{x_1, x_2, x_3\}$ иборат мебошад.

Мисоли 1. Ранги системаи зерин Ӣисоб карда шавад:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 6 & 4 \\ 5 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 5 \\ 6 & 3 & 9 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1\left(\frac{1}{2}\right); F_4\left(\frac{1}{3}\right)} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 5 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 5 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{3,1}(-1)} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 5 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \sim$$

$$F_3\left(\frac{1}{3}\right); S_3\left(\frac{1}{3}\right) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 5 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} F_{1,3}(-2); F_{2,3}(-1) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} F_{1,2}(-1) \begin{pmatrix} -3 & -1 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} S_{1,3}(-5); S_{2,3}(-2) \\ \sim \begin{pmatrix} -3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} S_{1,2}(-3) \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Яъне, $\text{rang } A = 3$ (шумораи элементҳои ғайринолӣ). Ин нишон медиҳад, ки тартиби максималии минорҳои ғайринолӣи матритсаи додашуда A ба адади $v = 3$ баробар мебошад: дар байни минорҳои тартибашон аз 3 зиёдбудаи матритсаи A минори ғайринолӣ мавҷуд нест. Аз тарафи дигар $r = v = 3$ низ нишон медиҳад, ки ҳам ранги системаи сутунвекторӣ ва ҳам ранги системаи сатрвекторӣи матритсаи A ба 3 баробар мебошад.

Мисоли 2. Ранги матритсаи зерин нисоб карда шавад.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 5 & 3 & 0 \\ -1 & 4 & 3 & 3 & 6 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 5 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 5 & 7 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 5 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 5 & 7 & 5 \end{pmatrix} \sim \\ \sim S_{2,3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 5 & 7 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & -4 & 4 & 8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \\ \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{rang } A = 3.$$

Мавзӯи 28. Амалҳо бо матритсаҳо. Хосиятҳои асосии амалҳо

бо матритсаҳо

Мисол.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 5 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 3 \\ 7 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \\ c_{31} & c_{32} \end{pmatrix} = C$$

Аз рӯи формулаи (*) меёбем:

$$c_{11} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 7 = 22,$$

$$c_{21} = 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 + 5 \cdot 7 = 36,$$

$$c_{31} = 0 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 7 = 28,$$

$$c_{12} = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 16,$$

$$c_{22} = 1 \cdot 4 + (-1) \cdot 3 + 5 \cdot 2 = 11,$$

$$c_{32} = 0 \cdot 4 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 2 = 17.$$

Бинобар ин:

$$C = \begin{pmatrix} 22 & 16 \\ 36 & 11 \\ 28 & 17 \end{pmatrix}.$$

Матритсаи A - ро ба матритсаи B фақат дар ھیамон ھیолат зарб кардан мумкин аст, ки агар теъдоди сутунҳои матритсаи A ба теъдоди сатрҳои матритсаи B баробар бошад.

Зарби матритсаҳо ھیойивазнок нест. Масалан:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & -7 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 7 \\ 13 & -14 \end{pmatrix}, \quad B \cdot A = \begin{pmatrix} 5 & -7 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -19 & -16 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Яъне, $AB \neq BA$.

Мавзӯи 29. Матритсаи баръакс ва тарзҳои гуногуни ёфтани он

Мисол. Матритсаи баръакси

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

-ро ھیсоби карда шавад.

Ҳал.

$$\begin{aligned} A_{11} &= \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1; & A_{12} &= -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -1; & A_{13} &= \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 1; \\ A_{21} &= -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 4; & A_{22} &= \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 5; & A_{23} &= -\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -6; \\ A_{31} &= \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 3; & A_{32} &= -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 3; & A_{33} &= \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -4. \end{aligned}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -2 + 6 - 3 - 2 = -1.$$

Акнун, дар асоси (5) меёбем:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{A_{11}}{\Delta} & \frac{A_{21}}{\Delta} & \frac{A_{31}}{\Delta} \\ \frac{A_{12}}{\Delta} & \frac{A_{22}}{\Delta} & \frac{A_{32}}{\Delta} \\ \frac{A_{13}}{\Delta} & \frac{A_{23}}{\Delta} & \frac{A_{33}}{\Delta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

Мисол. Матритсаи ба

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

баръаксбударо ёбед:

Њал. Матритсаи додашударо ба он хаттиифодашавие, ки муайян менамояд, марбут намуда ва онњоро Барбар табдил медињем:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & 7 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \Leftrightarrow \begin{cases} y_2 + 3y_3 = x_1 \\ 2y_1 + 3y_2 + 5y_3 = x_2, \\ 3y_1 + 5y_2 + 7y_3 = x_3 \end{cases}$$

$$\Downarrow F_{1,3}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 5 & 7 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \Leftrightarrow \begin{cases} 3y_1 + 5y_2 + 7y_3 = x_3 \\ 2y_1 + 3y_2 + 5y_3 = x_2, \\ y_2 + 3y_3 = x_1 \end{cases}$$

$$\Downarrow F_{1,2}(-1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 + 2y_2 + 2y_3 = -x_2 + x_3 \\ 2y_1 + 3y_2 + 5y_3 = x_2, \\ y_2 + 3y_3 = x_1 \end{cases},$$

$$\Downarrow F_{2,1}(-2)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 + 2y_2 + 2y_3 = -x_2 + x_3 \\ -y_2 + y_3 = 3x_2 - 2x_3, \\ y_2 + 3y_3 = x_1 \end{cases}$$

$$\Downarrow F_{3,2}(1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & 3 & -2 \end{array} \right) \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 + 2y_2 + 2y_3 = -x_2 + x_3 \\ -y_2 + y_3 = 3x_2 - 2x_3, \\ 4y_3 = x_1 + 3x_2 - 2x_3 \end{cases},$$

$$\Downarrow F_3\left(\frac{1}{4}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \end{array} \right) \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 + 2y_2 + 2y_3 = -x_2 + x_3 \\ -y_2 + y_3 = 3x_2 - 2x_3, \\ y_3 = \frac{1}{4}x_1 + \frac{3}{4}x_2 - \frac{1}{2}x_3 \end{cases},$$

$$\Downarrow F_2(-1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \end{array} \right) \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 + 2y_2 + 2y_3 = -x_2 + x_3 \\ y_2 - y_3 = -3x_2 + 2x_3, \\ y_3 = \frac{1}{4}x_1 + \frac{3}{4}x_2 - \frac{1}{2}x_3 \end{cases},$$

$$F_{1,3}(-2) \Downarrow F_{2,3}(1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{5}{2} & 2 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} & -\frac{9}{4} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \end{array} \right) \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 + 2y_2 = -\frac{1}{2}x_1 - \frac{5}{2}x_2 + 2x_3 \\ y_2 = \frac{1}{4}x_1 - \frac{9}{4}x_2 + \frac{3}{2}x_3 \\ y_3 = \frac{1}{4}x_1 + \frac{3}{4}x_2 - \frac{1}{2}x_3 \end{cases},$$

$\Downarrow F_{1,2}(-2)$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{4} & -\frac{9}{4} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \end{array} \right) \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = -x_1 + 2x_2 - x_3 \\ y_2 = \frac{1}{4}x_1 - \frac{9}{4}x_2 + \frac{3}{2}x_3 \\ y_3 = \frac{1}{4}x_1 + \frac{3}{4}x_2 - \frac{1}{2}x_3 \end{cases},$$

$\Downarrow$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ \frac{1}{4} & -\frac{9}{4} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Аз ин ҷо бевосита дида мешавад, ки барои ҳосил кардани A^{-1} кифоя аст, ки матритсаи A - ро фақат аз рӯи сатрҳои табдил дода ба матритсаи воҳидӣ оварда шавад.

Мавзӯи 30. Дар шакли матритсавӣ ҳал намудани системаи n -муодилаҳои хаттии n -номаълум

Мисол. Муодилаи матритсавиро ҳал кунед:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 4 & -3 \end{pmatrix}$$

Ҳал. Матритсаҳои додасударо мувофиқан бо A , B ишорат намуда, чунин навиштан мумкин аст:

$$A \cdot X = B,$$

ки ҳалли онро формулаи зерин ифода менамояд:

$$X = A^{-1} \cdot B.$$

Дар ин ҷо A^{-1} матритсаи баръакси матритсаи A мебошад ва аз рӯи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}.$$

Дар ин ҷо A_{ij} - пуркунандаҳои алгебравии элементҳои a_{ij} мебошад.

Матритсаҳои баръакси A^{-1} - ро муайян мекунем:

$$|A| = \det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 4 + 3 + 1 + 6 + 1 - 2 = 15 - 2 = 13$$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot M_{11} = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 2 - 1 = 1,$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot M_{21} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -(-1 - 1) = -(-2) = 2,$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \cdot M_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 2 = 3,$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot M_{12} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -(-1 - 3) = 4,$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot M_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -2 - 3 = -5,$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2} \cdot M_{32} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -(2 - 1) = -1,$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \cdot M_{13} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 6 = 7,$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot M_{23} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -(2 - 3) = 1,$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} \cdot M_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -4 - 1 = -5.$$

$$A^{-1} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -5 & -1 \\ 7 & 1 & -5 \end{pmatrix}$$

Матритсаи баръакси A^{-1} - ро гузошта њосил мекунем:

$$\begin{aligned} X &= A^{-1} \cdot B = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -5 & -1 \\ 7 & 1 & -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 4 & -3 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 & 1 \cdot (-3) + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 4 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-2) + 3 \cdot (-3) \\ 4 \cdot 1 + (-5) \cdot 2 + (-1) \cdot 1 & 4 \cdot (-3) + (-5) \cdot 1 + (-1) \cdot 4 & 4 \cdot 1 + (-5) \cdot (-2) + (-1) \cdot (-3) \\ 7 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + (-5) \cdot 1 & 7 \cdot (-3) + 1 \cdot 1 + (-5) \cdot 4 & 7 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) + (-5) \cdot (-3) \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 8 & 11 & -12 \\ -7 & -21 & 17 \\ 4 & -40 & 20 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Яъне,

$$X = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 8 & 11 & -12 \\ -7 & -21 & 17 \\ 4 & -40 & 20 \end{pmatrix}.$$

Мавзӯи 31. Критерияи ҷамъиягии системаи муодилаҳои хаттӣ

Мисол. Системаи

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 4 \\ x_2 - x_3 + x_4 = -3 \\ x_1 + 3x_2 - 3x_4 = 1 \\ -7x_2 + 3x_3 + x_4 = -3 \end{cases}$$

-ро ҳал менамоем.

Ҳисоб карда меёбем, ки барои ин система $\text{rang } A = \text{rang } B = 3$ мебошад. Бинобар ин аз матритсаи A ақаллан ягон минори ғайринолии тартиби 3 –юмро ёфтан мумкин аст. Масалан,

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 2.$$

Акнун, аз системаи додашуда таътсистемаи ба ин муайянкунанда $\Delta \neq 0$ мувофиқбуда

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 4 + 4x_4 \\ x_2 - x_3 = -3 - x_4 \\ x_1 + 3x_2 = 1 + 3x_4 \end{cases}$$

-ро аз рӯи қоидаи Крамер ҳал менамоем:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 4 + 4x_4 & -2 & 3 \\ -3 - x_4 & 1 & -1 \\ 1 + 3x_4 & 3 & 0 \end{vmatrix} = -16, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 4 + 4x_4 & 3 \\ 0 & -3 - x_4 & -1 \\ 1 & 1 + 3x_4 & 0 \end{vmatrix} = 6 + 2x_4,$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 4 + 4x_4 \\ 0 & 1 & -3 - x_4 \\ 1 & 3 & 1 + 3x_4 \end{vmatrix} = 12 + 4x_4.$$

Бинобар ин:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = -8, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 3 + x_4, \quad x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = 6 + 2x_4.$$

Аз рӯи ҳалли умумии ёфташуда ҳалҳои хусусиро меёбем. Масалан, агар ба тағирёбандаи озод x_4 қиматҳои 0 ва -2 гузошта шавад, он гоҳ ҳалҳои хусусӣ мувофиқан $(-8, 3, 6, 0)$ ва $(-8, 1, 2, -2)$ мешаванд. Ин қабил ҳалҳои хусусии система маълумӣ беохирро ташкил медиҳанд, чунки ба тағирёбандаҳои озод қиматгузорино беохир давом додан мумкин аст.

Мавзӯи 32. Системаҳои муодилаҳои хаттии яқлӣ.

Системаи

фундаменталіи ыалыо

Мисол. Систеаи фундаменталіи ыалыои систеаи

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + 4x_3 + 4x_4 - x_5 = 0 \\ 6x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 5x_4 + 7x_5 = 0 \\ 9x_1 - 3x_2 + 4x_3 + 8x_4 + 9x_5 = 0 \\ 6x_1 - 2x_2 + 6x_3 + 7x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$$

ёфта шавад.

Ыал. Аввал ранги системаро ыисоб менамоем:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 & 4 & -1 \\ 6 & -2 & 2 & 5 & 7 \\ 9 & -3 & 4 & 8 & 9 \\ 6 & -2 & 6 & 7 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 4 & -1 \\ 2 & 2 & 1 & 5 & 7 \\ 3 & 3 & 2 & 8 & 9 \\ 2 & 2 & 3 & 7 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & 5 & 7 \\ 3 & 2 & 8 & 9 \\ 2 & 3 & 7 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -1 \\ 0 & -3 & -3 & 9 \\ 0 & -4 & -4 & 12 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Яъне, } \text{rang } A = 2.$$

Пас систеаи фундаменталіи ыалыо (С.Ф.Ы.) аз $n - r = 5 - 2 = 3$ ыалыои f_1, f_2, f_3 хатті новобастабуда иборат мебошад. Барои ёфтани ин ыалыо аввал ыалли умумии системаро ёфтан лозим аст. Азбаски $r = 2$ аст, бинобар ин ду муодилаыои систеаи додашударо алоыида гирифта ва чунин менависем:

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_3 = x_2 - 4x_4 + x_5 \\ 6x_2 + 2x_3 = 2x_2 - 5x_4 - 7x_5 \end{cases}$$

Дар ин лыо x_2, x_4, x_5 тағирёбандаыои озод мебошанд. Ыалли умумиро меёбем:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} x_2 - 4x_4 + x_5 & 4 \\ 2x_2 - 5x_4 - 7x_5 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{x_2 - 2x_4 - 5x_5}{3},$$

$$x_3 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 3 & x_2 - 4x_4 + x_5 \\ 6 & 2x_2 - 5x_4 - 7x_5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{-x_4 + 3x_5}{2}.$$

Акнун, ба тағирёбандаыои озод чунон киматъоеро мегузорем, ки ыалыои хусусии хатті новобастабуда ыосил гарданд:

- (1) агар $x_2 = 1, x_4 = x_5 = 0$, он гоъ $x_1 = \frac{1}{3}, x_3 = 0$ ва $f_1 = \left(\frac{1}{3}, 1, 0, 0, 0\right)$;
- (2) агар $x_2 = 0, x_4 = 1, x_5 = 0$, он гоъ $x_1 = -\frac{2}{3}, x_3 = -\frac{1}{2}$ ва $f_2 = \left(-\frac{2}{3}, 0, -\frac{1}{2}, 1, 0\right)$;
- (3) агар $x_2 = x_4 = 0, x_5 = 1$, он гоъ $x_1 = -\frac{5}{3}, x_3 = \frac{3}{2}$ ва $f_3 = \left(-\frac{5}{3}, 0, \frac{3}{2}, 0, 1\right)$.

Санлиш бевосита нишон медиъад, ки ин векторҳои ёфташуда f_1, f_2, f_3 х.н. буда ва бинобар ин онҳо С.Ф.Н. – ро ташкил медиъанд.

2.3. Маълуми масъалаҳо, машқҳо, супоришҳо барои дарсҳои амалӣ, семинарӣ, лабораторӣ

Муносибати бинарии дар махми адади D додашуда геометрии тасвир карда шавад:

1. $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$;
2. $\{(x, y) \mid y = x^2\}$;
3. $\{(x, y) \mid y^2 = x^2\}$;
4. $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1 \text{ ва } |y| \geq |x|\}$;
5. $\{(x, y) \mid y \geq x - 1 \text{ ва } y \leq x + 1\}$.

Сумма, буриш ва фарги муносибати P ва Q дар махми D додашуда ёфта ва геометрии тасвир карда шаванд:

6. $P = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 25\}$ ва $Q = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + y^2 \geq 4\}$;
7. $P = \{(x, y) \mid y \geq x^2\}$ ва $Q = \{(x, y) \mid y \geq x - 1\}$;
8. $P = \{(x, y) \mid y > x\}$ ва $Q = \{(x, y) \mid y \geq x + 1\}$;
9. $P = \{(x, y) \mid y \geq x - 1\}$ ва $Q = \{(x, y) \mid y \leq x + 1\}$;

10. Муносибати бинарии $W = \{(x, y) \mid 4/x - y\} \subset \mathbb{Z}^2$ дар махми адади бутун Z дода шудааст, яъне, ба W ғайрат он ҳуфтҳои (x, y) тааллуф дошта метавонад, ки фарги компонентҳои он ба 4 қаратнок бошад. Нишон диҳед, ки дар махми Z муносибати эквивалентӣ мебошад ва {амай синфҳои ин эквивалентиро тартиб диҳед.

12. Муодилаҳои f ва φ - ро баробаргӯва ($f = \varphi$) меноманд, агар махми {алҳои онҳо баробар бошанд: $R_f = R_\varphi$. Нишон диҳед, ки муносибати баробаргӯвагии муодилаҳо ($=$) муносибати эквивалентӣ мебошад.

13. Нишон диҳед, ки муносибати зерини дар махми адади комплексӣ K додашуда муносибати эквивалентӣ мебошад:

$$\alpha \sim \beta \Leftrightarrow \arg \alpha - \arg \beta = k\pi, \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

14. Булеани махми $A = \{1, 2, 3\}$ –ро тартиб дода ва нишон диҳед, ки муносибати « $\subseteq$ » дар он булеан $B(A)$ тартиби номукаммал мебошад.

15. {амай тартибнокушудаҳои гуногунро дар махми $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ магаррар намуда ва нишон диҳед, ки {ар яке аз онҳо тартиби мукаммал мебошад, агар он тартибнокиҳо чунин муайян шуда бошанд (монанди мисоли 5 – ум): $a < b \Leftrightarrow a$ пеш аз b омадааст.

16. Нишон дода шавад, ки муносибати $\{(u, v) \mid |u| < |v| \leq K^2\}$ дар махми адади комплексӣ K тартиби ғайбӣ мебошад.

17. Нишон ди{ед, ки бо функцияи $\varphi(x) = 2^x$ гуре{и аддитивии адад{ои {агигb D ба гуре{и мултипликативии адад{ои {агигии мусбат D^+ изоморфb инъикос меёбад.

18. Нишон ди{ед, ки гуре{и аддитивии адад{ои бутун Z ва гуре{и аддитивии адад{ои хуфт $Z_{(2)}$ изоморф мебошанд.

19. Нишон ди{ед, ки махмeъ{ои

$$G_{(a)} = \{a^t \mid t \in Z\} \text{ ва } H_{(a^3)} = \{a^{3t} \mid t \in Z\}$$

(a - адади ихтиёрии {агигии аз 0 ва 1 фаргкунанда) аз реи зарби адад{о гуре{ мебошанд ва $G_{(a)} \cong H_{(a^3)}$.

Амал{ои зерин ихро карда шаванд:

$$20. \frac{5-i\sqrt{2}}{1+i\sqrt{2}}; \quad 21. \frac{1+i}{1-i} + \frac{1-i}{1+i}; \quad 22. \frac{(1+3i)^2}{1-2i}.$$

Адад{ои зерин геометрb тасвир карда ва низ ба шакли тригонометрb оварда шаванд:

$$23. -1-i; \quad 24. -1; \quad 25. -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}.$$

Реша{ои зерин {исоб карда ва натиha{ои {осилшударо векторb тасвир намоед (ба мисли дар расми 7):

$$26. \sqrt[4]{-1}; \quad 27. \sqrt[3]{1}; \quad 28. \sqrt{1+i}; \quad 29. \sqrt[3]{i}; \quad 30. \sqrt[4]{1}; \quad 31. \sqrt[5]{\sqrt{3}+i}.$$

Аз формулаи Муавр истифода бурда, дараха{ои зеринро {исоб намоед:

$$32. (1-i)^{24}; \quad 33. (\sqrt{6}-i\sqrt{2})^{20}; \quad 34. (\sqrt{3}+i)^{10}.$$

Амал{оро геометрb ихро намоед:

$$35. (2+3i)+(-1+i); \quad 36. (-4+2i)-(2-3i); \quad 37. (-1+i) \cdot (-2-2i);$$

$$38. [(2+5i)+(-2+3i)]-(2+i); \quad 39. (1+i\sqrt{3})^2; \quad 40. \frac{-1+i}{-2-2i}.$$

Дар мисолъои № 1 – 5 амалро илро кунед ва натиhaи онро дар шакли тригонометрї нависед:

$$41. \frac{1-i\sqrt{3}}{1+i\sqrt{3}}; \quad 42. \left(\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)^2; \quad 43. \frac{2i}{1+i^{15}};$$

$$44. \frac{3 \cdot i^{23} + (i\sqrt{3})^4}{i^5}; \quad 45. \frac{-1-i\sqrt{3}}{1-i^{14}}.$$

Дар мисолъои № 6 – 10 аз таъти реша (радикал) озод намоед:

$$46. \sqrt[6]{\frac{1-i}{\sqrt{3}+i}}; \quad 47. \sqrt[8]{\frac{1+i}{\sqrt{3}-i}}; \quad 48. \sqrt[6]{\frac{1-i}{1+i\sqrt{3}}};$$

$$49. \sqrt[6]{\frac{-1+i\sqrt{3}}{-1-i}}; \quad 50. \sqrt{\frac{-1}{-1-i\sqrt{3}}};$$

Дар мисолъои № 51 – 60 аз формулаи Муавр истифода бурда, ифодаъоро њисоб кунед:

$$\begin{array}{lll}
51. \left(1 - \frac{\sqrt{3}-i}{2}\right)^{24}; & 52. (-1+i\sqrt{3})^{15}; & 53. (1-i)^{20}; \\
54. (-1-i\sqrt{3})^{15}; & 55. \frac{(-1+i\sqrt{3})^{15}}{(1+i)^{20}}; & 56. \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right)^{10}; \\
57. \frac{(1-i\sqrt{3})^{15}}{2(1-i)^{16}}; & 58. \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{20}; & 59. (1-i\sqrt{3})^{30}; \\
60. (-1-i)^{10}; & &
\end{array}$$

Дар мисолҳои № 61 – 63 муодилаҳои ҷал кунед:

$$\begin{array}{ll}
61. x^2 - (2+i)x + (-1+7i) = 0; & 62. x^2 - (3-2i)x + (5-5i) = 0; \\
63. (2+i)x^2 - (5-i)x + (2-2i) = 0.
\end{array}$$

Дар мисолҳои № 64 – 65 ифодаҳои ҷисоб кунед:

$$64. \frac{(1+i)(1+i\sqrt{3})(\cos\varphi + i\sin\varphi)}{(1-i\sqrt{3})^5}; \quad 65. \frac{(1-i\sqrt{3})(\cos\varphi + i\sin\varphi)}{2(1-i)(\cos\varphi - i\sin\varphi)}.$$

Дар мисолҳои № 66 – 90 системаи муодилаҳои хаттиро бо методи пай дар пай хорилкунии теъдоди тағирёбандаҳои ҷал намоед:

$$\begin{array}{ll}
66. \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 = -4 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - x_4 = -6 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = -4 \end{cases} & 67. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 6 \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 - 3x_4 = 8 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 4 \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 = -8 \end{cases} \\
68. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = -5 \end{cases} & 69. \begin{cases} x_2 - 3x_3 + 4x_4 = -5 \\ x_1 - 2x_3 + 3x_4 = -4 \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_4 = 12 \\ 4x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 5 \end{cases} \\
70. \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 4 \\ 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 6 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 = 6 \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = 6 \end{cases} & 71. \begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 7x_4 = 12 \\ 3x_1 + 5x_2 + 7x_3 + x_4 = 0 \\ 5x_1 + 7x_2 + x_3 + 3x_4 = 4 \\ 7x_1 + x_2 + 3x_3 + 5x_4 = 16 \end{cases} \\
72. \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ 4x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ x_4 = 2 \end{cases} & 73. \begin{cases} 2x_1 - x_2 - 6x_3 + 3x_4 = -1 \\ 7x_1 - 4x_2 + 2x_3 - 15x_4 = -32 \\ x_1 - 2x_2 - 4x_3 + 9x_4 = 5 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - 6x_4 = -8 \end{cases} \\
74. \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 + x_4 = -7 \\ -x_1 + x_2 + 4x_3 - 2x_4 = 1 \\ 5x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 6x_4 = 5 \\ -2x_1 + 5x_2 + x_3 - 7x_4 = 5 \end{cases} & 75. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 - x_4 = -8 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 - x_3 - x_4 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 12 \end{cases}
\end{array}$$

$$76. \begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4 = 4 \\ 4x_1 + 6x_2 + 3x_3 + 7x_4 = 1 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4 = -2 \end{cases}$$

$$77. \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 4 \\ 4x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 = 6 \\ 8x_1 + 5x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 12 \\ 3x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 6 \end{cases};$$

$$78. \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 11x_3 + 5x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = -3 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + 4x_4 = -3 \end{cases};$$

$$79. \begin{cases} 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 + x_4 = 20 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 11 \\ 2x_1 + 10x_2 + 9x_3 + 7x_4 = 40 \\ 3x_1 + 8x_2 + 9x_3 + 2x_4 = 37 \end{cases};$$

$$80. \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 = -3 \\ 3x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 5x_4 = -6 \\ 6x_1 + 8x_2 + x_3 + 5x_4 = -8 \\ 3x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 7x_4 = -8 \end{cases};$$

$$81. \begin{cases} 7x_1 + 9x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 2 \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ 5x_1 + 6x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases};$$

$$82. \begin{cases} 6x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 4x_4 = -4 \\ 9x_1 - x_2 + 4x_3 - x_4 = 13 \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 1 \\ 3x_1 - 9x_2 + 2x_4 = 11 \end{cases};$$

$$83. \begin{cases} 2x_1 - x_2 - 6x_3 + 3x_4 = -1 \\ 7x_1 - 4x_2 + 2x_3 - 15x_4 = -32 \\ x_1 - 2x_2 - 4x_3 + 9x_4 = 5 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - 6x_4 = -8 \end{cases};$$

$$84. \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 4x_3 + 8x_4 = -1 \\ x_1 + 3x_2 - 6x_3 + 2x_4 = 3 \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 8 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 4 \end{cases};$$

$$85. \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 12x_3 - x_4 = -16 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 6 \\ x_1 + 10x_2 + 4x_3 - x_4 = 1 \\ 4x_1 + 9x_2 - 4x_3 + 3x_4 = -2 \end{cases};$$

$$86. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 10 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 = 10 \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 = 10 \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 10 \end{cases};$$

$$87. \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 3x_3 - x_4 = -3 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 = 4 \\ 4x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases};$$

$$88. \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 3x_3 - x_4 = -3 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 = 4 \\ 4x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases};$$

$$89. \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = -3 \\ x_1 - 2x_3 = 0 \\ x_1 + 3x_3 = 5 \\ x_1 + x_3 - 4x_4 = 15 \end{cases};$$

$$90. \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 - x_4 = 4 \\ 2x_1 - 4x_2 + x_3 - 2x_4 = 4 \\ x_1 - 5x_2 + x_3 - 3x_4 = 3 \\ x_1 - 6x_2 + x_3 - 4x_4 = 3 \end{cases};$$

91. Дар маълумӣ калимаҳои

$M = \{ \text{Аврора, революция, пахта, кайноннавара} \}$

тартибнокиро аз рӯи тартиби алфавити ғарфҳои аввали калимаҳои муайян намуда ва шумораи инверсияҳои дар ҷойдигаркунии зерини ин калимаҳои нисоб намоед: а) «революция, Аврора, кайноннавара, пахта», б) «революция, пахта, кайноннавара, Аврора».

Ҷавобҳо: а) 3; б) 6.

92. Тартиби табирии адади ба асос гирифта, шумораи инверсияҳои дар ҷойдигаркунии зерин нисоб намоед:

а) 1 3 4 7 8 2 6 9 5; б) $n, n-1, n-2, \dots, 3, 2, 1$.

Ҷавобҳо: а) 10; б) $\frac{n(n-1)}{2}$.

93. Тартиби натуралии ададњоро тартибнокии стандарті қабул намуда, љуфтнокии гузоришњои зеринро муайян намоед:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ ва } \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 & 2 & 6 & 5 \\ 5 & 6 & 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

94. Муқаррар карда шавад, ки кадоме аз ӯсильҳои зарбҳои зерин аъзои муайянкунандаи тартиби 5 – ум шуда метавонад ва кадоме аз онҳо шуда наметавонад:

а) $a_{11}a_{22}a_{33}a_{45}a_{54}$; б) $a_{13}a_{24}a_{23}a_{41}a_{55}$.

95. Аломати ӯар як аъзои зерини муайянкунандаи тартиби 6 – ум муқаррар кунонида шавад:

а) $a_{13}a_{24}a_{31}a_{42}a_{56}a_{65}$; б) $a_{23}a_{14}a_{31}a_{42}a_{56}a_{65}$.

96. Муайянкунандаи зерин ӯисоб карда шаванд:

а) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{vmatrix}$; б) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 0 & 7 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 5 & 0 & 6 \end{vmatrix}$.

Љавобҳо: а) 1; б) 23.

Системаи зеринро бо қоидаи Крамер ӯар намоед:

97. $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 5 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 11 \end{cases}$; 98. $\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 4 \\ 4x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 = 6 \\ 8x_1 + 5x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 12 \\ 3x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 6 \end{cases}$.

Љавобҳо: 1. (2, -2, 3); 2. (1, 1, -1, -1).

99. Комбинатсияи хаттии $3x_1 + 5x_2 - x_3$ ӯисоб карда шавад, агар

$$x_1 = (4, 1, 3, -2), \quad x_2 = (1, 2, -3, 2), \quad x_3 = (16, 9, 1, -3)$$

бошад.

100. Ранг ва яке аз т.х.н.м. (базис) – и системаи вектор ӯои додашуда ёфта шавад:

$$a_1 = (4, -5, 2, 6), \quad a_2 = (2, -2, 1, 3), \quad a_3 = (6, -3, 3, 9), \quad a_4 = (4, -1, 5, 6).$$

101. Ранги матритсаи ӯисоб карда шавад:

а) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & -1 \\ 3 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & -2 \\ 4 & -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$.

Љавобҳо: 1. (1, 4, -7, 7). 2. $\text{rang}\{a_1, a_2, a_3, a_4\} = 3$ ва $\{a_1, a_2, a_4\}$ т.х.н.м. аст.

3. а) 2; б) 3.

102. Зарбро иљро намоед:

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}; \quad \text{b) } \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot (1 \ 2 \ 3); \quad \text{c) } \begin{pmatrix} 5 & 8 & -4 \\ 6 & 9 & -5 \\ 4 & 7 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 4 & -1 & 3 \\ 9 & 6 & 5 \end{pmatrix}.$$

103. Ифодаи $AB + BA$ -ро барои

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \text{ ва } B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$$

будан ҷисоб намоед.

104. Матритсаи ба

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

баръаксбударо ёбед.

105. Муодилаи

$$X \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -7 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} - \text{ро ҷал намоед.}$$

Ҷавобҳо:

$$106. \text{ a) } \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 18 & 18 \end{pmatrix}; \quad \text{b) } \begin{pmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 2 & 4 & 6 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}; \quad \text{c) } \begin{pmatrix} 11 & -22 & 29 \\ 9 & -27 & 32 \\ 13 & -17 & 26 \end{pmatrix}.$$

$$107. \begin{pmatrix} -1 & -10 \\ -5 & -11 \end{pmatrix}. \quad 3. \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad 4. X = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 65 & -3 & -37 \\ 25 & -3 & -13 \\ -59 & 5 & 33 \end{pmatrix}.$$

Дар мисолҳои № 108 – 132 муодилаҳои матритсавиро ҷал кунед:

$$108. \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 10 & 2 & 7 \\ 10 & 7 & 8 \end{pmatrix}, \quad 109. X \cdot \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 1 & -3 & -2 \\ -5 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 3 & 0 \\ -5 & 9 & 0 \\ -2 & 15 & 0 \end{pmatrix},$$

$$110. \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} \cdot X \cdot \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 16 \\ 9 & 10 \end{pmatrix}, \quad 111. \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & -6 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix},$$

$$112. \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \end{pmatrix} \cdot X \cdot \begin{pmatrix} 9 & 7 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 18 & 12 & 9 \\ 23 & 15 & 11 \end{pmatrix},$$

$$113. X \cdot \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 9 & 18 \end{pmatrix}, \quad 114. \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 9 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$115. X \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 9 & 8 \\ 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad 116. \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned}
117. & \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & 3 & 0 \\ -1 & 4 & 0 \end{pmatrix}, \quad 118. \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \\ -2 & -4 & -1 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 6 & 3 \\ 3 & -3 & 1 \end{pmatrix}, \\
119. & X \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}, \quad 120. X \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 7 & -8 \\ -1 & -3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 9 & -3 & 6 \\ -3 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \\
121. & \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 1 & -1 & -2 \\ 2 & -3 & -4 \end{pmatrix} \cdot X \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & -5 & 7 \\ 4 & -9 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\
122. & \begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 3 & 6 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 2 & 3 \\ 1 & -9 & 3 \end{pmatrix}, \quad 123. X \cdot \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}, \\
124. & \begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 3 & 6 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot X \cdot \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}, \\
125. & X \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & -3 \\ -4 & 0 & 3 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}, \quad 126. \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ -2 & 7 & 2 \\ 3 & 2 & -4 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 0 & 4 & -3 \\ -4 & 0 & 3 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}, \\
127. & \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ -2 & 7 & 2 \\ 3 & 2 & -4 \end{pmatrix} \cdot X \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & -3 \\ -4 & 0 & 3 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}, \\
128. & \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad 129. X \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -3 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \\
130. & \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot X \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -3 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \\
131. & \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad 132. X \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Дар мисолҳои № 133 – 144 ҷамъиягии системаи муодилаҳои хаттиро тадқиқ намуда, Ҳалли умумӣ ва яке аз Ҳалҳои хусусии онро ёбед:

$$\begin{aligned}
133. & \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 4 \\ 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 6 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 = 6 \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = 6 \end{cases}; & 134. & \begin{cases} 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 1 \\ -3x_1 - 2x_2 - x_3 = -1 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = -2 \end{cases}; \\
135. & \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 6 \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 - 3x_4 = 8 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 4 \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 = -8 \end{cases}; & 136. & \begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 2 \\ 6x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 3 \\ 6x_1 - 3x_2 + 4x_3 + 8x_4 + 13x_5 = 9 \\ 4x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 + 2x_5 = 1 \end{cases};
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
137. \begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 + 3x_5 = 2 \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 8x_3 - 3x_4 + 9x_5 = 2 \end{cases} & 138. \begin{cases} 2x_1 + 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 6 \\ 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 4 \\ 9x_1 + 4x_2 + x_3 + 7x_4 = 2 \end{cases} \\
139. \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 + 7x_4 = 1 \\ 4x_1 - 6x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 2 \\ 2x_1 - 3x_2 - 11x_3 - 15x_4 = 1 \end{cases} & 140. \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 = 3 \\ 6x_1 + 8x_2 + 2x_3 + 5x_4 = 7 \\ 9x_1 + 12x_2 + 3x_3 + 10x_4 = 13 \end{cases} \\
141. \begin{cases} 3x_1 - 5x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 2 \\ 7x_1 - 4x_2 + x_3 + 3x_4 = 5 \\ 5x_1 + 7x_2 - 4x_3 - 6x_4 = 3 \end{cases} & 142. \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 7x_4 = 5 \\ 6x_1 - 3x_2 + x_3 - 4x_4 = 7 \\ 4x_1 - 2x_2 + 14x_3 - 31x_4 = 18 \end{cases} \\
143. \begin{cases} 9x_1 - 3x_2 + 5x_3 + 6x_4 = 4 \\ 6x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 5 \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 + 14x_4 = -8 \end{cases} & 144. \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 5x_3 + 4x_4 = 2 \\ 6x_1 - 4x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 3 \\ 9x_1 - 6x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 4 \end{cases}
\end{array}$$

Дар мисолҳои № 145 – 157 ҷалли умумӣ ва ҷалли фундаменталиро барои системаи муодилаҳои ёбед:

$$\begin{array}{ll}
145. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 - 4x_4 = 0 \\ 4x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 8x_2 + 24x_3 - 19x_4 = 0 \end{cases} & 146. \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 0 \\ 4x_1 + 7x_2 + 5x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 0 \\ 2x_1 + 9x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases} \\
147. \begin{cases} 6x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 5x_4 + 7x_5 = 0 \\ 9x_1 - 3x_2 + 4x_3 + 8x_4 + 9x_5 = 0 \\ 6x_1 - 2x_2 + 6x_3 + 7x_4 + x_5 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 4x_3 + 4x_4 - x_5 = 0 \end{cases} & 148. \begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 - x_4 = 0 \\ -x_1 + x_3 - x_5 = 0 \\ -x_2 + x_4 - x_6 = 0 \\ -x_3 + x_5 = 0 \\ -x_4 + x_6 = 0 \end{cases} \\
149. \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0 \\ 5x_1 + 7x_2 + x_3 + 3x_4 + 4x_5 = 0 \\ 4x_1 + 5x_2 + 2x_3 + x_4 + 5x_5 = 0 \\ 7x_1 + 10x_2 + x_3 + 6x_4 + 5x_5 = 0 \end{cases} & 150. \begin{cases} 9x_1 + 21x_2 - 15x_3 + 5x_4 = 0 \\ 12x_1 + 28x_2 - 20x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases} \\
151. \begin{cases} 14x_1 + 35x_2 - 7x_3 - 63x_4 = 0 \\ -10x_1 - 25x_2 + 5x_3 + 45x_4 = 0 \\ 26x_1 + 65x_2 - 13x_3 - 117x_4 = 0 \end{cases} & 152. \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 - 6x_4 = 0 \\ 7x_1 + 4x_2 + 6x_3 - 5x_4 = 0 \\ x_1 + 8x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases} \\
153. \begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 6x_4 + 5x_5 = 0 \\ -4x_1 + 5x_2 - 7x_3 - 3x_4 + 8x_5 = 0 \\ 8x_1 - 9x_2 + 13x_3 + 15x_4 + 2x_5 = 0 \\ 10x_1 - 12x_2 + 17x_3 + 12x_4 - 11x_5 = 0 \\ -6x_1 + 7x_2 - 10x_3 - 9x_4 + 3x_5 = 0 \\ -14x_1 + 17x_2 - 24x_3 - 15x_4 + 19x_5 = 0 \end{cases} & 154. \begin{cases} x_1 + 4x_2 + 2x_3 - 3x_5 = 0 \\ 2x_1 + 9x_2 + 5x_3 + 2x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 - 2x_4 - 9x_5 = 0 \end{cases} \\
155. \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - 5x_3 + 7x_4 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ 4x_1 + 11x_2 - 13x_3 + 16x_4 = 0 \\ 7x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases} & 156. \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 - 3x_5 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 - 2x_5 = 0 \\ 2x_1 - 5x_2 + x_3 - 2x_4 + 2x_5 = 0 \end{cases}
\end{array}$$

$$157. \begin{cases} 5x_1 + 6x_2 - 2x_3 + 7x_4 + 4x_5 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 + 4x_4 + 2x_5 = 0 \\ 7x_1 + 9x_2 - 3x_3 + 5x_4 + 6x_5 = 0 \\ 5x_1 + 9x_2 - 3x_3 + x_4 + 6x_5 = 0 \end{cases}.$$

2.4. Намунаи вариантҳои тестӣ барои корҳои мустақилона ва санҷиши дониш

Фосилаи 1

Варианти_1_

- Буриши маҷмӯиҳои A ва B ёфта шавад:
 $A = \{-4; -2; 1; 4; 5; 8; 9\}$, $B = \{-3; -2; 0; 1; 4; 6; 7; 10\}$.
 а) $A \cap B = \{-2; 1; 5; 7\}$ б) $A \cap B = \{-4; -2; 1; 4; 6; 7\}$ в) $A \cap B = \{-2; 1; 4\}$
- Фарқи $A \setminus B$, маҷмӯиҳои A ва B ёфта шавад:
 $A = \{-4; -2; 1; 4; 5; 8; 9\}$, $B = \{-3; -2; 0; 1; 4; 6; 7; 10\}$
- Маҷмӯиҳои A ва B дода шудааст. $B \setminus A$ ёфта шавад: $A = (-5; 6]$, $B = [4; 8)$.
 а) $(-5; 4]$, б) $[6; 8)$, в) $(6; 8)$
- Маҷмӯиҳои A ва B дода шудааст. $A \cup B$ ёфта шавад. $A = (-5; 6]$, $B = [4; 8)$.
 а) $(-2; 6]$, б) $(-5; 4]$, в) $(-5; 8)$
- Инъикоси $\varphi : x \rightarrow 2^x$ дода шудааст. Ин инъикоси φ маҷмӯи
 $A = \{-1, 0, 4, 5\}$ -ро ба кадом маҷмӯъ инъикос менамояд?
- Шакли тригонометрии адади комплексӣ $1 + 0i$ -ро нависед.
- Ҳисоб кунед: $(10 - i) \cdot (-5 - 2i)$.
 а) $52 + 15i$, б) $-52 - 15i$, в) $45 + 15i$
- Ҳисоб кунед: $\frac{10 - i}{-5 + 2i}$
 а) $-\frac{52}{29} - \frac{15}{29}i$, б) $\frac{52}{29} + \frac{15}{29}i$, в) $\frac{47}{16} + \frac{18}{15}i$
- Ҳисоб кунед: i^{10004} .
 а) $-i$, б) -1 , в) 1
- Ҳисоб кунед: $\sqrt{-3 - 4i}$
 а) $\pm(2 - i)$, б) $\pm(1 - 2i)$, в) $\pm(1 + 2i)$

Варианти_2_

- Буриши маҷмӯиҳои A ва B ёфта шавад:
 $A = \{-8; -7; -6; 0; 1; 2; 4; 5; 6; 10; 11\}$, $B = \{-6; -5; -4; -3; 2; 4; 7; 8; 11; 12\}$.
 а) $A \cap B = \{-6; 2; 4; 11\}$ б) $A \cap B = \{-8; -6; 5; 7\}$ в) $A \cap B = \{-2; 1; 4; 6; 8; 11\}$
- Фарқи $A \setminus B$, маҷмӯиҳои A ва B ёфта шавад:
 $A = \{-8; -7; -6; 0; 1; 2; 4; 5; 6; 10; 11\}$, $B = \{-6; -5; -4; -3; 2; 4; 7; 8; 11; 12\}$.

3. Маълумҳои A ва B дода шудааст. $B \setminus A$ ёфта шавад: $A = (-7; 5]$, $B = [2; 9)$.
 а) $(-5; 2]$, б) $[-7; 2)$, в) $(5; 9)$
4. Маълумҳои A ва B дода шудааст. $A \cup B$ ёфта шавад. $A = (-7; 5]$, $B = [2; 9)$.
 а) $(-7; 2]$, б) $(5; 9]$, в) $(-7; 9)$
5. Инъикоси $\varphi : x \rightarrow 3^x$ дода шудааст. Ин инъикоси φ маълуми $A = \{0, 1, 2, 3\}$ -ро ба кадом маълуми инъикос менамояд?
6. Шабли тригонометрии адади комплексӣ $-1 + 0i$ -ро нависед.
7. Ҳисоб кунед: $(5 + i) \cdot (5 + i)$.
 а) $25 - i$, б) $24 + 8i$, в) $24 + 10i$
8. Ҳисоб кунед: $\frac{5 + i}{(1 - i)(2 - 3i)}$.
 а) $\frac{13}{15} + \frac{6}{15}i$, б) $\frac{12}{13} + \frac{5}{13}i$, в) $-\frac{12}{13} - \frac{5}{13}i$
9. Ҳисоб кунед: i^{1609} .
 а) 1 , б) i , в) -1
10. Ҳисоб кунед: $\sqrt{-2i}$.
 а) $\pm(1 - i)$, б) $\pm(2 - i)$, в) $\pm(-1 - i)$

Варианти_3_

1. Буриши маълумҳои A ва B ёфта шавад:
 $A = \{10; 11; 12; 13; 20; 21; 27; 28; 30\}$, $B = \{6; 7; 9; 10; 15; 16; 17; 26; 27; 28; 29; 30\}$
 а) $A \cap B = \{10; 27; 28\}$ б) $A \cap B = \{10; 16; 15; 28\}$ в) $A \cap B = \{13; 18; 20\}$
2. Фарқи $A \setminus B$, маълумҳои A ва B ёфта шавад:
 $A = \{10; 11; 12; 13; 20; 21; 27; 28; 30\}$, $B = \{6; 7; 9; 10; 15; 16; 17; 26; 27; 28; 29; 30\}$
3. Маълумҳои A ва B дода шудааст. $B \setminus A$ ёфта шавад. $A = (-1; 7)$, $B = [4; 8)$.
 а) $(-5; 4]$, б) $[4; 7)$, в) $(7; 8)$
4. Маълумҳои A ва B дода шудааст. $A \cup B$ ёфта шавад. $A = (-1; 7)$, $B = [4; 8)$.
 а) $(-1; 8)$, б) $(4; 7]$, в) $(-1; 4)$
5. Инъикоси $\varphi : x \rightarrow 2x$ дода шудааст. Ин инъикоси φ маълуми $A = \{10; 12; 14; 16; 18\}$ -ро ба кадом маълуми инъикос менамояд?
6. Шабли тригонометрии адади комплексӣ $0 + i$ -ро нависед.
7. Ҳисоб кунед: $(1 + i) \cdot (2 + 3i)$.
 а) $2 - 6i$, б) $1 + 5i$, в) $-1 + 5i$
8. Ҳисоб кунед: $\frac{1 + i}{2i + 1}$.

$$\text{a)} \frac{3}{5} - \frac{1}{5}i,$$

$$\text{б)} \frac{2}{5} - \frac{3}{5}i,$$

$$\text{в)} \frac{1}{5} - \frac{3}{5}i$$

9. Њисоб кунед: i^{926} .

$$\text{a)} i,$$

$$\text{б)} -i,$$

$$\text{в)} -1$$

10. Њисоб кунед: $\sqrt{8+6i}$.

$$\text{a)} \pm(3+i),$$

$$\text{б)} \pm(3-i),$$

$$\text{в)} \pm(1-3i)$$

Варианти_4_

1. Буриши маълумҳои А ва В ёфта шавад:

$$A = \{-6; -5; -4; 0; 1; 3; 4; 5; 7\}, \quad B = \{-9; -8; -7; -6; -2; 3; 4; 5\}.$$

$$\text{a)} A \cap B = \{-9; -7; 0; 3; 4\} \quad \text{б)} A \cap B = \{-6; 3; 4; 5\} \quad \text{в)} A \cap B = \{-6; 2; 3; 4\}$$

2. Фарқи $A \setminus B$, маълумҳои А ва В ёфта шавад:

$$A = \{-6; -5; -4; 0; 1; 3; 4; 5; 7\}, \quad B = \{-9; -8; -7; -6; -2; 3; 4; 5\}.$$

3. Маълумҳои А ва В дода шудааст. $B \setminus A$ ёфта шавад $A = (-5; 3]$, $B = [1; 8)$.

$$\text{a)} (1; 8), \quad \text{б)} [3; 8), \quad \text{в)} (6; 8)$$

4. Маълумҳои А ва В дода шудааст. $A \cup B$ ёфта шавад. $A = (-5; 3]$, $B = [1; 8)$.

$$\text{a)} (1; 8], \quad \text{б)} (-5; 3], \quad \text{в)} (-5; 8)$$

5. Инъикоси $\varphi: x \rightarrow 8^x$ дода шудааст. Ин инъикоси φ маълуми

$$A = \{0; -1; -2; 3\} \quad \text{- ро ба кадом маълуми инъикос менамояд?}$$

6. Шакли тригонометрии адади комплексӣ $0-i$ -ро нависед.

7. Њисоб кунед: $(-1-i) \cdot (3-2i)$.

$$\text{a)} -3+2i,$$

$$\text{б)} -5-i,$$

$$\text{в)} -3-5i$$

8. Њисоб кунед: $\frac{2+i}{1-2i}$.

$$\text{a)} 3-4i,$$

$$\text{б)} 1-i,$$

$$\text{в)} i$$

9. Њисоб кунед: i^{2451} .

$$\text{a)} 1,$$

$$\text{б)} -i,$$

$$\text{в)} i$$

10. Њисоб кунед: $\sqrt{21+20i}$.

$$\text{a)} \pm(5+2i),$$

$$\text{б)} \pm(4-3i),$$

$$\text{в)} \pm(-5+2i)$$

Варианти_5_

1. Буриши маълумҳои А ва В ёфта шавад:

$$A = \{-11; -9; -8; -7; -4; -3; -2; -1; 0; 4; 7\}, \quad B = \{-5; -4; -1; 0; 1; 2; 3; 4\}.$$

$$\text{a)} A \cap B = \{-2; 1; 5; 7\} \quad \text{б)} A \cap B = \{-4; -1; 0; 4\} \quad \text{в)} A \cap B = \{-2; 1; 4\}$$

2. Фарқи $A \setminus B$, маълумҳои А ва В ёфта шавад:

$$A = \{-11; -9; -8; -7; -4; -3; -2; -1; 0; 4; 7\}, \quad B = \{-5; -4; -1; 0; 1; 2; 3; 4\}.$$

3. Маълумҳои А ва В дода шудааст. $B \setminus A$ ёфта шавад. $A = (-2; 8]$, $B = [-1; 10)$.

- а) $(8; 10]$, б) $[6; 8)$, в) $(-2; 10)$
4. Маълумоти A ва B дода шудааст. $A \cup B$ ёфта шавад. $A = (-2; 8]$, $B = [-1; 10)$.
- а) $(-2; 6]$, б) $(-2; 10]$, в) $(-5; 8)$
5. Инъикоси $\varphi : x \rightarrow 2^x$ дода шудааст. Ин инъикоси φ маълуми $A = \{-10, -9, -8, 10\}$ -ро ба кадом маълуми инъикос менамояд?
6. Шакли тригонометрии адади комплексӣ $2i + 0$ -ро нависед.
7. Ҳисоб кунед: $\left(\frac{1}{2} + 3i\right) \cdot (1 - i)$.
- а) $\frac{1}{2} - 3i^2$, б) $\frac{7}{2} + \frac{5}{2}i$, в) $\frac{1}{2} - 3i$
8. Ҳисоб кунед: $\frac{1+i}{1-i}$.
- а) 1 , б) $2 - i$, в) i
9. Ҳисоб кунед: i^{3316} .
- а) 1 , б) -1 , в) $-i$
10. Ҳисоб кунед: $\sqrt{3 - 4i}$.
- а) $\pm(-2 - i)$, б) $\pm(-2 + i)$, в) $\pm(2 - i)$

Варианти_6

1. Буриши маълумоти A ва B ёфта шавад:
- $A = \{-3; -2; -1; 0; 2; 3; 5; 7; 8\}$, $B = \{-5; -3; -2; 1; 2; 4; 5; 6\}$.
- а) $A \cap B = \{-3; -2; 2; 5\}$ б) $A \cap B = \{-4; -2; 1; 4; 6; 7\}$ в) $A \cap B = \{-2; 1; 4\}$
2. Фарқи $A \setminus B$, маълумоти A ва B ёфта шавад:
- $A = \{-3; -2; -1; 0; 2; 3; 5; 7; 8\}$, $B = \{-5; -3; -2; 1; 2; 4; 5; 6\}$.
3. Маълумоти A ва B дода шудааст. $B \setminus A$ ёфта шавад. $A = (-10; 2]$, $B = [-1; 7)$.
- а) $(-5; 4]$, б) $[6; 8)$, в) $(6; 8)$
4. Маълумоти A ва B дода шудааст. $A \cup B$ ёфта шавад. $A = (-10; 2]$, $B = [-1; 7)$.
- а) $(-10; 7)$, б) $(-5; 4]$, в) $(-5; 8)$
5. Инъикоси $\varphi : x \rightarrow 5^x$ дода шудааст. Ин инъикоси φ маълуми $A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ -ро ба кадом маълуми инъикос менамояд?
6. Шакли тригонометрии адади комплексӣ $0 - 2i$ -ро нависед.
7. Ҳисоб кунед: $\left(-\frac{3}{7} + i\right) \cdot \left(4 - \frac{1}{8}i\right)$.
- а) $-\frac{12}{7} - \frac{1}{8}i^2$, б) $-\frac{89}{56} + \frac{227}{56}i$, в) $\frac{77}{56} - \frac{225}{56}i$
8. Ҳисоб кунед: $\frac{2 + 4i}{-2i}$.
- а) $-2 - i$, б) $-2 + i$, в) $2 + i$

9. Њисоб кунед: i^{4417} .

а) i ,

б) $-i$,

в) -1

10. Њисоб кунед: $\sqrt{-15+3i\sqrt{11}}$.

а) $\pm \frac{1}{2}(\sqrt{6} + i\sqrt{66})$,

б) $\pm \frac{1}{2}(-\sqrt{6} - i\sqrt{66})$,

в) $\pm \frac{1}{2}(3 - 4i)$

Фосилаи 2

Варианти 1

1. Системаи муодилаҳоро бо методи Гаусс ҳал кунед: $\begin{cases} 2x - 3y = -7 \\ 5x + 4y = 12 \end{cases}$

А) $x = \frac{7}{24}; y = \frac{25}{27}$; В) $x = \frac{8}{23}; y = \frac{59}{23}$; С) $x = \frac{8}{23}; y = \frac{58}{23}$; Д) $x = \frac{6}{23}; y = \frac{5}{24}$

2. Муайянкунандаро ҳисоб кунед: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 5 \end{vmatrix}$

А) 12; В) -15; С) -14; Д) 16;

3. Ҳисоб кунед: $\begin{vmatrix} \sin x & -\cos x \\ \cos x & \sin x \end{vmatrix}$

А) 5; В) 0; С) 2; Д) 1; Е) 3;

4. Муодиларо ҳал кунед: $x^2 + \begin{vmatrix} 2x & 5 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 0$

А) $x_1 = -3; x_2 = 5$; В) $x_1 = 2; x_2 = 3$; С) $x_1 = 3; x_2 = -5$; Д) $x_1 = -5; x_2 = 4$;

5. Инверсияи дар лойдигаркунии 87613542 – ро ҳисоб кунед.

А) 22; В) 24; С) 21; Д) 20;

6. Дар лойдигаркунии 87613542 транспозитсияҳои (6;5) ва (3;2) – ро иљро намоем, кадом лойдигаркуни ҳосил мешавад.

А) 12345678; В) 87512643; С) 98745632; Д) 14785236;

7. Дода шудааст: $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ ва $B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$ $A \cdot B$ – ро ёбед.

А) $\begin{pmatrix} 34 & 8 \\ 24 & 5 \end{pmatrix}$; В) $\begin{pmatrix} 24 & 8 \\ 34 & 5 \end{pmatrix}$; С) $\begin{pmatrix} 3 & 21 \\ 42 & 8 \end{pmatrix}$; Д) $\begin{pmatrix} 32 & 12 \\ 4 & 11 \end{pmatrix}$;

8. Матритсаи баръаксро ёбед: $C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$

А) $\frac{1}{6} \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$; В) $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$; С) $\frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$; Д) $-\frac{1}{10} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$;

9. Агар $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ ва $B = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ бошад $2A + 3B$ ро ёбед:

А) $\begin{pmatrix} 13 & 2 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$; В) $\begin{pmatrix} 14 & 0 \\ 6 & 16 \end{pmatrix}$; С) $\begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 18 & 6 \end{pmatrix}$; Д) $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$;

10. Агар $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ ва $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ бошад $2E - A$ ро ёбед:

А) $\begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$; В) $\begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$; С) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$; Д) $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$;

Варианти 2

1. Системаи муодилаҳоро бо методи Гаусс ҳал кунед: $\begin{cases} 2x + 7y = 8 \\ 5x - 3y = -21 \end{cases}$
 A) $(-2; -1)$; B) $(-3; -2)$; C) $(5; -3)$; D) $(-4; 3)$;
2. Муайянкунандаро ҳисоб кунед: $\begin{vmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 7 & 2 & -3 \\ 5 & -1 & -2 \end{vmatrix}$
 A) 87; B) 88; C) 89; D) 86;
3. Ҳисоб кунед: $\begin{vmatrix} \log_a^b & 1 \\ 1 & \log_b^a \end{vmatrix}$
 A) -2; B) 3; C) 1; D) 0;
4. Муодиларо ҳал кунед: $x^2 + \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ x & -4 \end{vmatrix} = 0$
 A) $x_1 = -6$; $x_2 = -1$; B) $x_1 = -3$; $x_2 = -4$; C) $x_1 = -4$; $x_2 = 5$;
 D) $x_1 = 6$; $x_2 = -2$;
5. Инверсияи дар лойдигаркунии 31875462 – ро ҳисоб кунед.
 A) 16; B) 24; C) 17; D) 20;
6. Дар лойдигаркунии 31875462 транспозитсияҳои (1;6) ва (5;2) – ро иљро намоем, кадом лойдигаркуни ҳосил мешавад.
 \$A) 12345678; \$B) 87512643; \$C) 36872415; \$D) 14785236; \$E) 15469785;
7. Матритсаи баръаксро ёбед: $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$
 A) $\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$; B) $\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$; C) $-\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$; D) $-\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$;
8. Муайянкунандаи тартиби чор дорои чанд элемент аст:
 A) 24; B) 20; C) 18; D) 17;
9. Агар $A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ва $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ бошад $-4A + 3B$ ро ёбед:
 A) $\begin{pmatrix} -10 & 9 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$; B) $\begin{pmatrix} 14 & 0 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$; C) $\begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$; D) $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$;
10. Агар $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 8 & 7 \end{pmatrix}$ ва $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ бошад $3E - A$ ро ёбед:
 A) $\begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$; B) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -8 & -4 \end{pmatrix}$; C) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$; D) $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$;

Варианти 3

1. Системаи муодилаҳоро бо методи Гаусс ҳал кунед: $\begin{cases} 7x + 4y = -13 \\ 2x + 7y = 8 \end{cases}$
 A) $(-3; -1)$; B) $(-2; -4)$; C) $(5; -3)$; D) $(-3; 2)$;
2. Муайянкунандаро ҳисоб кунед: $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 7 & -3 \\ 3 & 5 & -2 \end{vmatrix}$

- A) -63 ; B) 38 ; C) -85 ; D) 86 ;
3. Ҳисоб кунед: $\begin{vmatrix} 1.5 & \frac{1}{2} \\ 4 & 6 \end{vmatrix}$
A) 7 ; B) 3 ; C) 6 ; D) 9 ;
4. Муодиларо ҳал кунед: $\begin{vmatrix} 3 & 15 - x^2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 9 & 5 \\ 4 & x \end{vmatrix}$
A) $x_1 = 4$; $x_2 = -1$; B) $x_1 = -3$; $x_2 = -4$; C) $x_1 = -4$; $x_2 = 5$;
D) $x_1 = 4$; $x_2 = 5$;
5. Инверсияи дар лойдигаркунии 24857163 – ро ҳисоб кунед.
A) 16 ; B) 14 ; C) 17 ; D) 13 ;
6. Дар лойдигаркунии 24857163 транспозитсияҳои $(2;3)$ ва $(5;1)$ – ро иљро намоем, кадом лойдигаркуни ҳосил мешавад.
A) 12345678 ; B) 76125438 ; C) 36872415 ; D) 34817562 ;
7. Матритсаи баръаксро ёбед: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$
A) $\begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$; B) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$; C) $\begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$; D) $\begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$;
8. Муайянкунандаи тартиби шаш дорои чанд элемент аст:
A) 24 ; B) 34 ; C) 35 ; D) 36 ;
9. Агар $A = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ -7 & 8 \end{pmatrix}$ ва $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$ бошад $3A + 5B$ ро ёбед:
A) $\begin{pmatrix} 13 & 2 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$; B) $\begin{pmatrix} 20 & 28 \\ -41 & 39 \end{pmatrix}$; C) $\begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 18 & 6 \end{pmatrix}$; D) $\begin{pmatrix} 33 & 12 \\ 14 & 35 \end{pmatrix}$;
10. Агар $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}$ ва $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ бошад $6A - 3E$ ро ёбед:
A) $\begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 2 & 15 \end{pmatrix}$; B) $\begin{pmatrix} 9 & -6 \\ 42 & 15 \end{pmatrix}$; C) $\begin{pmatrix} 3 & 21 \\ 42 & 8 \end{pmatrix}$; D) $\begin{pmatrix} 3 & 10 \\ 4 & 23 \end{pmatrix}$;

Варианти 4

1. Системаи муодилаҳоро бо методи Гаусс ҳал кунед: $\begin{cases} 6x - 9y + 11 = 0 \\ 9x + 3y = 8 \end{cases}$
A) $\left(\frac{49}{33}; \frac{13}{33}\right)$; B) $\left(-\frac{43}{33}; \frac{2}{11}\right)$; C) $\left(-\frac{3}{5}; \frac{15}{17}\right)$; D) $\left(\frac{-3}{4}; \frac{2}{7}\right)$;
2. Муайянкунандаро ҳисоб кунед: $\begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & 7 \\ 3 & -1 & 5 \end{vmatrix}$
A) -16 ; B) -21 ; C) -23 ; D) 22 ;
3. Муодиларо ҳал кунед: $\begin{vmatrix} x & 4 + x \\ 2 & x \end{vmatrix} = 0$
A) $x_1 = 2$; $x_2 = 4$; B) $x_1 = 2$; $x_2 = -2$; C) $x_1 = 1$; $x_2 = 4$;
D) $x_1 = 4$; $x_2 = 5$;
4. Муодиларо ҳал кунед: $\begin{vmatrix} 3 & 15 - x^2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 9 & 5 \\ 4 & x \end{vmatrix}$
A) $x_1 = 4$; $x_2 = -1$; B) $x_1 = -3$; $x_2 = -4$; C) $x_1 = -4$; $x_2 = 5$;

- D) $x_1 = 4; x_2 = 5$;
5. Инверсияи дар ьойдигаркунии 48157236 – ро ҳисоб кунед.
A) 16; B) 14; C) 17; D) 13; E) 15;
6. Дар ьойдигаркунии 48157236 транспозитсияҳои (2;6) ва (4;1) – ро иљро намоем, кадом ьойдигаркуни ҳосил мешавад.
A) 12345678; B) 76125438; C) 18457632; D) 34817562;
7. Матритсаи баръаксро ёбед: $A = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$
A) $\frac{1}{6} \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$; B) $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$; C) $\frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$; D) $\frac{1}{10} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}$;
8. Муайянкунандаи тартиби ҳафт дорои чанд элемент аст:
A) 24; B) 20; C) 48; D) 50;
9. Агар $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$ ва $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ бошад $5A - 2B$ ро ёбед:
A) $\begin{pmatrix} 13 & 2 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$; B) $\begin{pmatrix} 14 & 0 \\ 6 & 16 \end{pmatrix}$; C) $\begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 18 & 6 \end{pmatrix}$; D) $\begin{pmatrix} 13 & 11 \\ 4 & 23 \end{pmatrix}$;
10. Агар $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ ва $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ бошад $3E - 2A$ ро ёбед:
A) $\begin{pmatrix} 3 & -6 \\ -8 & 1 \end{pmatrix}$; B) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -8 & -4 \end{pmatrix}$; C) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$; D) $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$;

Варианти 5

1. Системаи муодилаҳоро бо методи Гаусс ҳал кунед: $\begin{cases} 14x + 7y = -4 \\ 49x - 7y = 22 \end{cases}$
A) $\left(\frac{9}{3}; \frac{1}{3}\right)$; B) $\left(-\frac{3}{4}; \frac{2}{11}\right)$; C) $\left(-\frac{3}{5}; \frac{15}{17}\right)$; D) $\left(\frac{2}{7}; \frac{8}{7}\right)$;
2. Муайянкунандаро ҳисоб кунед: $\begin{vmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & -1 & -2 \end{vmatrix}$
A) 3; B) -28; C) 45; D) 86;
3. Ҳисоб кунед: $\begin{vmatrix} \sin 45^\circ & \operatorname{tg} 45^\circ \\ \operatorname{ctg} 45^\circ & \sin 45^\circ \end{vmatrix}$
A) 2; B) $\frac{1}{2}$; C) $-\frac{2}{3}$; D) $-\frac{1}{2}$;
4. Муодиларо ҳал кунед: $\begin{vmatrix} 3 & 5 & 7 \\ x & -4 & 6 \\ -1 & x & -3 \end{vmatrix} = 0$
A) $x_1 = 4; x_2 = -1$; B) $x_1 = \frac{3}{7}; x_2 = -4$; C) $x_1 = -4; x_2 = 5$;
D) $x_1 = -\frac{11}{7}; x_2 = 2$;
5. Инверсияи дар ьойдигаркунии 37126854 – ро ҳисоб кунед.
A) 16; B) 14; C) 12; D) 13;
6. Дар ьойдигаркунии 37126854 транспозитсияҳои (7;4) ва (6;8) – ро иљро намоем, кадом ьойдигаркуни ҳосил мешавад.
A) 34287516; B) 76125438; C) 34128657; D) 34817562;

7. Матритсаи баръаксро ёбед: $A = \begin{pmatrix} -4 & -5 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$
 A) $\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ -7 & -4 \end{pmatrix}$; B) $-\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -4 & 6 \end{pmatrix}$; C) $\frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$; D) $\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$;
 8. Агар $A = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ ва $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$ бошад $2A + B$ ро ёбед:
 A) $\begin{pmatrix} 13 & 2 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$; B) $\begin{pmatrix} 14 & 0 \\ 6 & 16 \end{pmatrix}$; C) $\begin{pmatrix} 25 & 1 \\ 11 & 6 \end{pmatrix}$; D) $\begin{pmatrix} 17 & 0 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}$;
 9. Агар $A = \begin{pmatrix} 8 & 3 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$ ва $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ бошад $E + 4A$ ро ёбед:
 A) $\begin{pmatrix} 3 & 6 \\ -8 & 1 \end{pmatrix}$; B) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 8 & 4 \end{pmatrix}$; C) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$; D) $\begin{pmatrix} 33 & 12 \\ 20 & -7 \end{pmatrix}$;
 10. Бо формулаи Крамер ҳал кунед: $\begin{cases} 2x - y = -1 \\ 3x + y = 6 \end{cases}$

Варианти 6

1. Системаи муодилаҳоро бо методи Гаусс ҳал кунед: $\begin{cases} 4x - 3y = 0 \\ 3x + 5y = 29 \end{cases}$
 A) (3; 4); B) (-2; -4); C) (5; -3); D) $(-\frac{3}{5}; 2)$;
 2. Муайянкунандаро ҳисоб кунед: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & 5 \\ 5 & 3 & 4 \end{vmatrix}$
 A) 3; B) 5; C) 0; D) 4;
 3. Муайянкунандаро ҳисоб кунед: $\begin{vmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{vmatrix}$
 A) $-\frac{7}{60}$; B) $\frac{13}{60}$; C) $\frac{11}{60}$; D) $\frac{7}{60}$;
 4. Муодиларо ҳал кунед: $x^2 + \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ x & -4 \end{vmatrix} = 0$
 A) $x_1 = 4$; $x_2 = -1$; B) $x_1 = -3$; $x_2 = -4$; C) $x_1 = 5$; $x_2 = -4$;
 D) $x_1 = 6$; $x_2 = 3$;
 5. Инверсияи дар лойдигаркунии 57864321 – ро ҳисоб кунед.
 A) 16; B) 24; C) 17; D) 23;
 6. Дар лойдигаркунии 57864321 транспозитсияҳои (2;3) ва (7;1) – ро иљро намоем, кадом лойдигаркуни ҳосил мешавад.
 A) 87654321; B) 76125438; C) 36872415; D) 34817562;
 7. Матритсаҳои $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ ва $B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$ дода шудааст: $A \cdot B$ – ро ёбед.
 A) $\begin{pmatrix} -6 & 18 \\ 9 & 19 \end{pmatrix}$; B) $\begin{pmatrix} 3 & -12 \\ 12 & 14 \end{pmatrix}$; C) $\begin{pmatrix} 3 & 21 \\ 42 & 8 \end{pmatrix}$; D) $\begin{pmatrix} 10 & 12 \\ 4 & 11 \end{pmatrix}$;
 8. Муайянкунандаи тартиби нух дорои чанд элемент аст:
 A) 84; B) 82; C) 80; D) 81;
 9. Агар $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ ва $B = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$ бошад $7A + 2B$ ро ёбед:

- A) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 15 \end{pmatrix}$; B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$; C) $\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$; D) $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$;
10. Агар $A = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 6 & -1 \end{pmatrix}$ ва $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ бошад $A + 7E$ ро ёбед:
- A) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$; B) $\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 6 & 6 \end{pmatrix}$; C) $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$; D) $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$;

2.5. Саволномаи имтиҳон, санлиши дифференциалі ва корҳои назорати

Саволномаи имтиҳоноти тесті аз фанни таълими

@1.

Буриши маълумҳои A ва B ёфта шавад:

$$A = \{-4; -2; 1; 4; 5; 8; 9\}, B = \{-3; -2; 0; 1; 4; 6; 7; 10\}$$

A) $A \cap B = \{-2; 1; 5; 7\}$;

B) $A \cap B = \{-4; -2; 1; 4; 6; 7\}$;

C) $A \cap B = \{-2; 1; 4\}$;

D) $A \cap B = \{-2; 3; 5; 7\}$;

E) $A \cap B = \{-4; -2; 1; 3; 5; 7\}$;

@2.

Маълумҳои A ва B дода шудааст $B \setminus A$ ёфта шавад. $A = (-5; 6]$, $B = [4; 8)$.

A) $(-5; 4]$

B) $[6; 8)$

C) $(6; 8)$

D) $(5; 4]$

E) $[6; 3)$

@3.

Маълумҳои A ва B дода шудааст. $A \cap B$ ёфта шавад. $A = (-5; 6]$, $B = [4; 8)$.

A) $[4; 6]$;

B) $(-5; 4)$;

C) $(6; 8)$;

D) $[2; 6]$;

E) $[6; 8)$;

@4.

Маълумҳои A ва B дода шудааст. $A \cup B$ ёфта шавад. $A = (-5; 6]$, $B = [4; 8)$

A) $(-2; 6]$;

\$B) $(-5;4]$;

\$C) $(-5;8)$;

\$D) $[6;8)$;

\$E) $(0;6]$;

@5.

Буриши маълумҳои A ва B ёфта шавад:

$$A = \{-8; -7; -6; 0; 1; 2; 4; 5; 6; 10; 11\}, B = \{-6; -5; -4; -3; 2; 4; 7; 8; 11; 12\}$$

\$A) $A \cap B = \{-6; 2; 4; 11\}$;

\$B) $A \cap B = \{-8; -6; 5; 7\}$;

\$C) $A \cap B = \{-2; 1; 4; 6; 8; 11\}$;

\$D) $A \cap B = \{-6; 2; 4; 1\}$;

\$E) $A \cap B = \{-2; 1; 4; 5; 8; 10\}$;

@6.

Маълумҳои A ва B дода шудааст $B \setminus A$ ёфта шавад. $A = (-7; 5]$, $B = [2; 9)$

\$A) $(-5; 2]$;

\$B) $[-7; 2)$;

\$C) $(-5; 8)$;

\$D) $(5; 9)$;

\$E) $(0; 6]$;

@7.

Маълумҳои A ва B дода шудааст. $A \cap B$ ёфта шавад. $A = (-7; 5]$, $B = [2; 9)$

\$A) $(-2; 6]$;

\$B) $(-5; 4]$;

\$C) $[-7; 2]$;

\$D) $(5; 9)$;

\$E) $[2; 5]$;

@8.

Маълумҳои A ва B дода шудааст. $A \cup B$ ёфта шавад. $A = (-7; 5]$, $B = [2; 9)$

\$A) $(-7; 2]$;

\$B) $(-5; 4]$;

\$C) $(5; 9)$;

\$D) $[6; 8)$;

\$E) $(-7; 9)$;

@9.

Буриши маълумҳои A ва B ёфта шавад:

$$A = \{10; 11; 12; 13; 20; 21; 27; 28; 30\}, B = \{6; 7; 9; 10; 15; 16; 17; 26; 27; 28; 29; 30\}$$

$$A) A \cap B = \{-6; 2; 4; 11\};$$

$$B) A \cap B = \{-8; -6; 5; 7\};$$

$$C) A \cap B = \{10; 27; 28\};$$

$$D) A \cap B = \{10; 16; 15; 28\};$$

$$E) A \cap B = \{13; 18; 20\};$$

@10.

Малъмўъҳои A ва B дода шудааст $B \setminus A$ ёфта шавад. $A = (-1; 7)$, $B = [4; 8)$

$$A) (-5; 4];$$

$$B) [4; 7);$$

$$C) (7; 8);$$

$$D) [6; 8);$$

$$E) (-7; 9);$$

@11.

Малъмўъҳои A ва B дода шудааст. $A \cap B$ ёфта шавад. $A = (-1; 7)$, $B = [4; 8)$

$$A) (-7; 2];$$

$$B) (-5; 4];$$

$$C) (-1; 8);$$

$$D) (4; 7);$$

$$E) (-1; 4);$$

@12.

Малъмўъҳои A ва B дода шудааст. $A \cup B$ ёфта шавад. $A = (-1; 7)$, $B = [4; 8)$

$$A) (-1; 8);$$

$$B) (4; 7);$$

$$C) (-1; 4];$$

$$D) [6; 8);$$

$$E) (-7; 9);$$

@13.

Буриши малъмўъҳои A ва B ёфта шавад:

$$A = \{-6; -5; -4; 0; 1; 3; 4; 5; 7\}, B = \{-9; -8; -7; -6; -2; 3; 4; 5\}$$

$$A) A \cap B = \{-9; -7; 0; 3; 4\};$$

$$B) A \cap B = \{-6; 3; 4; 5\};$$

$$C) A \cap B = \{10; 27; 28\};$$

$$D) A \cap B = \{-6; 2; 3; 4\};$$

$$\text{\$E)} A \cap B = \{13; 18; 20\}.$$

@14.

Малъмўъҳои А ва В дода шудааст $B \setminus A$ ёфта шавад. $A = (-5; 3]$, $B = [1; 8)$

$$\text{\$A)} (1; 8);$$

$$\text{\$B)} [3; 8);$$

$$\text{\$C)} (-1; 4];$$

$$\text{\$D)} [6; 8)$$

$$\text{\$E)} (-7; 9);$$

@15.

Малъмўъҳои А ва В дода шудааст. $A \cap B$ ёфта шавад. $A = (-5; 3]$, $B = [1; 8)$

$$\text{\$A)} [1; 3];$$

$$\text{\$B)} (-5; 1);$$

$$\text{\$C)} (-1; 4];$$

$$\text{\$D)} [6; 8)$$

$$\text{\$E)} (-3; 8);$$

@16.

Малъмўъҳои А ва В дода шудааст. $A \cup B$ ёфта шавад. $A = (-5; 3]$, $B = [1; 8)$

$$\text{\$A)} (1; 8);$$

$$\text{\$B)} (-5; 1);$$

$$\text{\$C)} (-1; 4];$$

$$\text{\$D)} (-5; 8);$$

$$\text{\$E)} (-7; 9);$$

@17.

Буриши малъмўъҳои А ва В ёфта шавад:

$$A = \{-11; -9; -8; -7; -4; -3; -2; -1; 0; 4; 7\}, B = \{-5; -4; -1; 0; 1; 2; 3; 4\}$$

$$\text{\$A)} A \cap B = \{-2; 1; 5; 7\}.$$

$$\text{\$B)} A \cap B = \{-4; -1; 0; 4\}.$$

$$\text{\$C)} A \cap B = \{-2; 1; 4\}.$$

$$\text{\$D)} A \cap B = \{3; 1; 6; 8\}.$$

$$\text{\$E)} A \cap B = \{2; 1; 7; 3\}.$$

@18.

Малъмўъҳои А ва В дода шудааст $B \setminus A$ ёфта шавад. $A = (-2; 8]$,

$$B = [-1; 10)$$

$$\text{A)} (8; 10]$$

$$\text{B)} [3; 8)$$

C) $(-1; 4]$

D) $[6; 8)$

E) $(-2; 10)$

@19.

Малъмўъҳои A ва B дода шудааст. $A \cap B$ ёфта шавад. $A = (-2; 8]$,

$B = [-1; 10)$

A) $(4; 7)$

B) $[3; 8)$

C) $[-1; 8]$

D) $[6; 8)$

E) $(-5; 8)$

@20.

Малъмўъҳои A ва B дода шудааст. $A \cup B$ ёфта шавад. $A = (-2; 8]$,

$B = [-1; 10)$

A) $(-5; 8)$

B) $(-2; 10]$

C) $(-2; 6]$

D) $[6; 8)$

E) $(-5; 8)$

@21.

Буриши малъмўъҳои A ва B ёфта шавад:

$A = \{-3; -2; -1; 0; 2; 3; 5; 7; 8\}$, $B = \{-5; -3; -2; 1; 2; 4; 5; 6\}$

A) $A \cap B = \{-3; -2; 2; 5\}$

B) $A \cap B = \{-4; -2; 1; 4; 6; 7\}$

C) $A \cap B = \{-2; 1; 4\}$

D) $A \cap B = \{-3; 2; 2; \}$

E) $A \cap B = \{-2; 1; 5\}$

@22.

Малъмўъҳои A ва B дода шудааст $B \setminus A$ ёфта шавад. $A = (-10; 2]$, $B = [-1; 7)$.

A) $(2; 7)$

B) $[3; 8)$

C) $[-1; 8]$

D) $[6; 8)$

E) $(-5; 4]$

@23.

Малъмўъҳои A ва B дода шудааст. $A \cup B$ ёфта шавад. $A = (-10; 2]$,

$B = [-1; 7)$

- A) $(-5; 4]$
- B) $(-10; 7)$
- C) $[-1; 8]$
- D) $[6; 8)$
- E) $(-5; 8)$

@24.

Њисоб кунед: $(-5 + 2i) - (10 - i)$

- A) $-15 + 3i$
- B) $15 - 3i$
- C) $-15 - 3i$
- D) $15 + 3i$
- E) $15 - 3$

@25.

Њисоб кунед: $(10 - i) \cdot (-5 - 2i)$

- A) $52 + 15i$
- B) $-52 - 15i$
- C) $45 + 15i$
- D) $52 + 10i$
- E) $40 + 15i$

@26.

Њисоб кунед: $\frac{10 - i}{-5 + 2i}$

- A) $\frac{52}{29} - \frac{15}{29}i$
- B) $\frac{52}{29} + \frac{15}{29}i$
- C) $\frac{47}{16} + \frac{18}{15}i$
- D) $-\frac{52}{29} - \frac{15}{29}i$
- E) $\frac{51}{29} + \frac{15}{29}i$

@27.

Њисоб кунед: i^{10004}

- A) $-i$,
- B) 1
- C) -1
- D) -3
- E) 3

@28.

Њисоб кунед: $(-6+7i)-(-8-10i)$

A) $2+27i$

B) $2+17i$

C) $-14-3i$

D) $2+23i$

E) $2+15i$

@29.

Њисоб кунед: $(-5+2i)-(10-i)$

A) $25-i$

B) $24+8i$

C) $24+10i$

D) $25-8i$

E) $24+2i$

@30.

Њисоб кунед: $\frac{5+i}{(1-i)(2-3i)}$

A) $\frac{13}{15}+\frac{6}{15}i$

B) $\frac{12}{13}+\frac{5}{13}i$

C) $-\frac{12}{13}-\frac{5}{13}i$

D) $\frac{13}{15}+\frac{8}{15}i$

E) $\frac{12}{13}+\frac{6}{13}i$

@31.

Њисоб кунед: i^{1609}

A) 2

B) i

C) -1

D) 3

E) 1

@32.

Њисоб кунед: $(-i+3)-(2i+1)$

A) $25-i$

B) $24+8i$

C) $4-3i$

D) $3i + 2$

E) $2 - 3i$

@33.

Њисоб кунед: $(1+i) \cdot (2+3i)$

A) $2 - 6i$

B) $1 + 5i$

C) $-1 + 5i$

D) $3i + 2$

E) $2 - 3i$

@34.

Њисоб кунед: $\frac{1+i}{2i+1}$

A) $\frac{3}{5} - \frac{1}{5}i$

B) $\frac{2}{5} - \frac{3}{5}i$

C) $\frac{1}{5} - \frac{3}{5}i$

D) $\frac{3}{5} - \frac{2}{5}i$

E) $\frac{2}{5} - \frac{1}{5}i$

@35.

Њисоб кунед: i^{926}

A) $-i$

B) i

C) 1

D) -1

E) 3

@36.

Њисоб кунед: $\left(-\frac{1}{2} + i\right) - \left(-1 - \frac{3}{4}i\right)$

A) $\frac{3}{2} + \frac{1}{4}i$

B) $\frac{1}{2} + \frac{7}{4}i$

C) $\frac{1}{2} - \frac{7}{4}i$

D) $\frac{3}{2} + \frac{1}{3}i$

Е) $24 + 2i$

@37.

Њисоб кунед: $(-1-i) \cdot (3-2i)$

А) $-3 + 2i$

В) $24 + 8i$

С) $-5 - i$

Д) $25 - 8i$

Е) $-3 - 5i$

@38.

Њисоб кунед: $\frac{2+i}{1-2i}$

А) $3 - 4i$

В) $-3 - 5i$

С) $1 - i$

Д) i

Е) $24 + 2i$

@39.

Њисоб кунед: i^{2451}

А) 1

В) $-i$

С) i

Д) $1 - i$

Е) -1

@40.

Њисоб кунед: $\left(-\frac{7}{8} + \frac{1}{3}i\right) - (1 - 4i)$

А) $-\frac{1}{8} - \frac{13}{3}i$

В) $\frac{15}{8} + \frac{4}{3}i$

С) $-\frac{15}{8} + \frac{13}{3}i$

Д) $\frac{5}{8} + \frac{4}{3}i$

Е) $\frac{15}{8} + \frac{13}{3}i$

@41.

Њисоб кунед: $\left(\frac{1}{2} + 3i\right) \cdot (1 - i)$

A) $\frac{1}{2} - 3i^2$

B) $\frac{7}{2} + \frac{5}{2}i$

C) $\frac{1}{2} - 3i$

D) $-\frac{1}{8} - \frac{13}{3}i$

E) $\frac{15}{8} + \frac{4}{3}i$

@42.

Њисоб кунед: $\frac{1+i}{1-i}$

A) 1

B) $-i$

C) $2 - i$

D) $1 - i$

E) i

@43.

Њисоб кунед: i^{3316}

A) $-i$

B) i

C) 1

D) $2 - i$

E) $1 - i$

@44.

Њисоб кунед: $\sqrt{-3-4i}$

A) $\pm(2-i)$

B) $\pm(1-2i)$

C) $\pm(1+2i)$

D) $\pm(2+i)$

E) $\pm(2-1)$

@45.

Њисоб кунед: $\sqrt{-2i}$

A) $\pm(1-i)$

B) $\pm(2-i)$

C) $\pm(-1-i)$

D) $\pm(1+2i)$

Е) $\pm(1 - 2i)$

@46.

Њисоб кунед: $\sqrt{8 + 6i}$

А) $\pm(2 - i)$

В) $\pm(3 + i)$

С) $\pm(3 - i)$

Д) $\pm(1 - 3i)$

Е) $\pm(-1 - i)$

@47.

Њисоб кунед: $\sqrt{21 + 20i}$

А) $\pm(5 + 2i)$

В) $\pm(4 - 3i)$

С) $\pm(-5 + 2i)$

Д) $25 - 8i$

Е) $\pm(1 - 3i)$

@48.

Њисоб кунед: $\sqrt{3 - 4i}$

А) $\pm(-2 - i)$

В) $\pm(-2 + i)$

С) $\pm(2 - i)$

Д) $\pm(-5 + 2i)$

Е) $\pm(5 + 2i)$

@49.

Њисоб кунед: $\sqrt{-15 + 3i\sqrt{11}}$

А) $\pm \frac{1}{2}(\sqrt{6} + i\sqrt{66})$

В) $\pm \frac{1}{2}(-\sqrt{6} - i\sqrt{66})$

С) $\pm \frac{1}{2}(3 - 4i)$

Д) $\pm \frac{1}{2}(\sqrt{5} + i\sqrt{6})$

Е) $\pm \frac{1}{2}(-\sqrt{6} - i\sqrt{56})$

@50.

Шакли тригонометрии адади комплексии $Z = -\sqrt{3} + i$ - ро ёбед:

А) $2(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ)$

B) $2\left(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$

C) $\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{2} + i\sin\frac{3\pi}{2}\right)$

D) $\pm\frac{1}{2}(\sqrt{5} + \pi\sqrt{6})$

E) $\pm\frac{1}{2}(-\sqrt{6} - i\sqrt{56})$

@51.

Ҳисоб кунед: $\left(-\frac{7}{10} - 3i\right) - \left(\frac{1}{3} - \frac{4}{5}i\right)$

\$A) $-\frac{7}{30} + \frac{12}{5}i^2$;

\$B) $-\frac{17}{30} + \frac{19}{5}i$;

\$C) $-\frac{31}{30} - \frac{11}{5}i$;

\$D) $\frac{1}{3} - \frac{4}{5}i$;

\$E) $\frac{17}{3} - \frac{14}{5}i$;

@52.

Ҳисоб кунед: $\left(-\frac{7}{10} - 3i\right) - \left(\frac{1}{3} - \frac{4}{5}i\right)$

\$A) $-\frac{12}{7} - \frac{1}{8}i^2$;

\$B) $-\frac{89}{56} + \frac{227}{56}i$;

\$C) $\frac{77}{56} - \frac{225}{56}i$;

\$D) $\frac{12}{3} - \frac{4}{56}i$;

\$E) $\frac{1}{34} - \frac{42}{5}i$;

@53.

Ҳисоб кунед: $\frac{2+4i}{-2i}$

\$A) $-2 - i$;

\$B) $-2 + i$;

\$C) $2 - i$;

\$D) $2 + i$;

\$E) $3 - i$;

@54.

Ҳисоб кунед: i^{4417}

\$A) i^2 ;

\$B) i ;

\$C) $-i$;

- \$D) 1;
\$E) -1 ;

@55.

Шакли тригонометрии адади комплексї $z = 1 - i\sqrt{3}$ - ро нависед.

- \$A) $2(\cos 60^\circ + i\sin 60^\circ)$;
\$B) $2\left(\cos \frac{5\pi}{3} + i\sin \frac{5\pi}{3}\right)$;
\$C) $\sqrt{2}\left(\cos \frac{4\pi}{3} + i\sin \frac{4\pi}{3}\right)$;
\$D) $\frac{1}{3} - \frac{4}{5}i$;
\$E) $\frac{17}{3} - \frac{14}{5}i$;

@56.

Ҳисоб кунед: $(i + 1)^8$

- \$A) $1 - i$;
\$B) 1;
\$C) i ;
\$D) $-i$;
\$E) -1 ;

@57.

Ҳисоб кунед: $(i - 1)^{12}$

- \$A) 2^6 ;
\$B) -2^6 ;
\$C) $\pm 2^6$;
\$D) 2^5 ;
\$E) 2^4 ;

@58.

Ҳисоб кунед: $(1 + i\sqrt{3})^6$

- \$A) 2^4 ;
\$B) 2^6 ;
\$C) 2^8 ;
\$D) 2^9 ;
\$E) 2^5 ;

@59.

Ҳисоб кунед: $(1 - i\sqrt{3})^{12}$

- \$A) 2^{12} ;
\$B) 2^6 ;
\$C) 2^8 ;
\$D) 2^9 ;

\$E) 2^7 ;

@60.

Системаи муодилаҳоро бо методи Гаусс ҳал кунед: $\begin{cases} 2x - 3y = -7 \\ 5x + 4y = 12 \end{cases}$

\$A) $x = \frac{7}{24}; y = \frac{25}{27}$;

\$B) $x = \frac{8}{23}; y = \frac{59}{23}$;

\$C) $x = \frac{8}{23}; y = \frac{58}{23}$;

\$D) $x = \frac{6}{23}; y = \frac{5}{24}$;

\$E) $x = \frac{8}{21}; y = \frac{8}{23}$;

@61.

Муайянкунандаро ҳисоб кунед: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 5 \end{vmatrix}$

\$A) 12;

\$B) -15;

\$C) -14;

\$D) 16;

\$E) -16;

@62.

Ҳисоб кунед: $\left| \begin{array}{cc} \sin \square & - \square \square \square \square \\ \square \square \square \square & \square \square \square \square \end{array} \right|$

\$A) 5;

\$B) 0;

\$C) 2;

\$D) 1;

\$E) 3;

@63.

Ҳисоб кунед: $\square = \begin{pmatrix} \square & \square \\ 0 & \square \end{pmatrix}^4$

\$A) $\begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}$;

\$B) $\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$;

\$C) $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$;

\$D) $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$;

\$E) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$;

@64.

Муодиларо ҳал кунед: $x^2 + \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 0$

\$A) $x_1 = -3; x_2 = 5;$

\$B) $x_1 = 2; x_2 = 3;$

\$C) $x_1 = 3; x_2 = -5;$

\$D) $x_1 = -5; x_2 = 4;$

\$E) $x_1 = 3; x_2 = 5;$

@65.

Инверсияи дар лойдигаркунии 87613542 – ро ҳисоб кунед.

\$A) 22;

\$B) 24;

\$C) 21;

\$D) 20;

\$E) 23;

@66.

Дар лойдигаркунии 87613542 транспозитсияҳои (6;5) ва (3;2) – ро иљро намоем, кадом лойдигаркунӣ ҳосил мешавад.

\$A) 12345678;

\$B) 87512643;

\$C) 98745632;

\$D) 14785236;

\$E) 36985214;

@67.

Системаи муодилаҳоро бо методи Гаусс ҳал кунед: $\begin{cases} 2x + 7y = 8 \\ 5x - 3y = -21 \end{cases}$

\$A) $(-2; -1);$

\$B) $(-3; -2);$

\$C) $(5; -3);$

\$D) $(-4; 3);$

\$E) $(-3; 2);$

@68.

Муайянкунандаро ҳисоб кунед: $\begin{vmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 7 & 2 & -3 \\ 5 & -1 & -2 \end{vmatrix}$

\$A) 87;

\$B) 88;

\$C) 89;

\$D) 86;

\$E) $-86;$

@69.

Ҳисоб кунед: $\begin{vmatrix} \square & \square & \square & \square & 1 \\ 1 & & & \square & \square \end{vmatrix}$

\$A) -2;

\$B) 3;

\$C) 1;

\$D) 0;

\$E) 5;

@70.

Муодиларо ҳал кунед: $\square^2 + \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ \square & -4 \end{vmatrix} = 0$

\$A) $\square_1 = -6$; $\square_2 = -1$;

\$B) $\square_1 = -3$; $\square_2 = -4$;

\$C) $\square_1 = -4$; $\square_2 = 5$;

\$D) $\square_1 = 6$; $\square_2 = -2$;

\$E) $\square_1 = 3$; $\square_2 = 5$;

@71.

Инверсияи дар лойдигаркунии 31875462 – ро ҳисоб кунед.

\$A) 16;

\$B) 24;

\$C) 17;

\$D) 20;

\$E) 15;

@72.

Дар лойдигаркунии 31875462 транспозитсияҳои (1;6) ва (5;2) – ро иљро намоем, кадом лойдигаркунӣ ҳосил мешавад.

\$A) 12345678;

\$B) 87512643;

\$C) 36872415;

\$D) 14785236;

\$E) 15469785;

@73.

Системаи муодилаҳоро бо методи Гаусс ҳал кунед: $\begin{cases} 7x + 4y = -13 \\ 2x + 7y = 8 \end{cases}$

\$A) $(-3; -1)$;

\$B) $(-2; -4)$;

\$C) $(5; -3)$;

\$D) $(-3; 2)$;

\$E) $(-3; -2)$;

@74.

Муайянкунандаро ҳисоб кунед: $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 7 & -3 \\ 3 & 5 & -2 \end{vmatrix}$

\$A) -63 ;

\$B) 38 ;

\$C) -85 ;

\$D) 86 ;

\$E) 85 ;

@75.

Ҳисоб кунед: $\begin{vmatrix} 1.5 & \frac{1}{2} \\ 4 & 6 \end{vmatrix}$

\$A) 7 ;

\$B) 3 ;

\$C) 6 ;

\$D) 9 ;

\$E) 5 ;

@76.

Ҳисоб кунед: $A = \begin{pmatrix} i & i \\ 0 & i \end{pmatrix}^4$

\$A) $\begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}$;

\$B) $\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$;

\$C) $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$;

\$D) $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$;

\$E) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$;

@77.

Муодиларо ҳал кунед: $\begin{vmatrix} 3 & 15 - x^2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 9 & 5 \\ 4 & x \end{vmatrix}$

\$A) $x_1 = 4$; $x_2 = -1$;

\$B) $x_1 = -3$; $x_2 = -4$;

\$C) $x_1 = -4$; $x_2 = 5$;

\$D) $x_1 = 4$; $x_2 = 5$;

\$E) $x_1 = 3$; $x_2 = -5$;

@78.

Инверсияи дар лойдигаркунии 24857163 – ро ҳисоб кунед.

\$A) 16 ;

\$B) 14 ;

\$C) 17 ;

\$D) 13;

\$E) 15;

@79.

Дар лойдигаркунии 24857163 транспозитсияҳои (2;3) ва (5;1) – ро илро намоем, кадом лойдигаркуни ҳосил мешавад.

\$A) 12345678;

\$B) 76125438;

\$C) 36872415;

\$D) 34817562;

\$E) 15469785;

@80.

Системаи муодилаҳоро бо методи Гаусс ҳал кунед:
$$\begin{cases} 6x - 9y + 11 = 0 \\ 9x + 3y = 8 \end{cases}$$

\$A) $(\frac{49}{33}; \frac{13}{33})$;

\$B) $(-\frac{43}{33}; \frac{2}{11})$;

\$C) $(-\frac{3}{5}; \frac{15}{17})$;

\$D) $(\frac{-3}{4}; \frac{2}{7})$;

\$E) $(\frac{4}{5}; \frac{5}{7})$;

@81.

Муайянкунандаро ҳисоб кунед:
$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & 7 \\ 3 & -1 & 5 \end{vmatrix}$$

\$A) -16;

\$B) -21;

\$C) -23;

\$D) 22;

\$E) 85;

@82.

Муодиларо ҳал кунед:
$$\begin{vmatrix} x & 4+x \\ 2 & x \end{vmatrix} = 0$$

\$A) $x_1 = 2$; $x_2 = 4$;

\$B) $x_1 = 2$; $x_2 = -2$;

\$C) $x_1 = 1$; $x_2 = 4$;

\$D) $x_1 = 4$; $x_2 = 5$;

\$E) $x_1 = 3$; $x_2 = -5$;

@83.

Ҳисоб кунед:
$$A = \begin{pmatrix} i & i \\ 0 & i \end{pmatrix}^4$$

\$A) $\begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}$;

\$B) $\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$;

\$C) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$;

\$D) $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$;

\$E) $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$;

@84.

Муодиларо ҳал кунед: $\begin{vmatrix} 3 & 15 - x^2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 9 & 5 \\ 4 & x \end{vmatrix}$

\$A) $x_1 = 4$; $x_2 = -1$;

\$B) $x_1 = -3$; $x_2 = -4$;

\$C) $x_1 = -4$; $x_2 = 5$;

\$D) $x_1 = 4$; $x_2 = 5$;

\$E) $x_1 = 3$; $x_2 = -5$;

@85.

Инверсияи дар лойдигаркунии 48157236 – ро ҳисоб кунед.

\$A) 16;

\$B) 14;

\$C) 17;

\$D) 13;

\$E) 15;

@86.

Дар лойдигаркунии 48157236 транспозитсияҳои (2;6) ва (4;1) – ро илро намоем, кадом лойдигаркуни ҳосил мешавад.

\$A) 12345678;

\$B) 76125438;

\$C) 18457632;

\$D) 34817562;

\$E) 34256879;

@87.

Системаи муодилаҳоро бо методи Гаусс ҳал кунед: $\begin{cases} 14x + 7y = -4 \\ 49x - 7y = 22 \end{cases}$

\$A) $\left(\frac{9}{3}; \frac{1}{3}\right)$;

\$B) $\left(-\frac{3}{4}; \frac{2}{11}\right)$;

\$C) $\left(-\frac{3}{5}; \frac{15}{17}\right)$;

\$D) $\left(\frac{2}{7}; \frac{8}{7}\right)$;

\$E) \left(\frac{4}{5}; \frac{5}{7}\right);

@88.

Муайянкунандаро ҳисоб кунед: $\begin{vmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & -1 & -2 \end{vmatrix}$

\$A) 3;

\$B) -28;

\$C) 45;

\$D) 86;

\$E) 85;

@89.

Ҳисоб кунед: $\begin{vmatrix} \sin 45^\circ & \operatorname{tg} 45^\circ \\ \operatorname{ctg} 45^\circ & \sin 45^\circ \end{vmatrix}$

\$A) 2;

\$B) $\frac{1}{2}$;

\$C) $-\frac{2}{3}$;

\$D) $-\frac{1}{2}$;

\$E) 5;

@90.

Ҳисоб кунед: $A = \begin{pmatrix} i & i \\ 0 & i \end{pmatrix}^4$

\$A) $\begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}$;

\$B) $\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$;

\$C) $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$;

\$D) $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$;

\$E) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$;

@91.

Муодиларо ҳал кунед: $\begin{vmatrix} 3 & 5 & 7 \\ x & -4 & 6 \\ -1 & x & -3 \end{vmatrix} = 0$

\$A) $x_1 = 4$; $x_2 = -1$;

\$B) $x_1 = \frac{3}{7}$; $x_2 = -4$;

\$C) $x_1 = -4$; $x_2 = 5$;

\$D) $x_1 = -\frac{11}{7}$; $x_2 = 2$;

\$E) $x_1 = \frac{10}{3}; x_2 = -5;$

@92.

Инверсияи дар ьойдигаркунии 37126854 – ро ҳисоб кунед.

\$A) 16;

\$B) 14;

\$C) 12;

\$D) 13;

\$E) 15;

@93.

Дар ьойдигаркунии 37126854 транспозитсияҳои (7;4) ва (6;8) – ро иљро намоем, кадом ьойдигаркуни ҳосил мешавад.

\$A) 34287516;

\$B) 76125438;

\$C) 34128657;

\$D) 34817562;

\$E) 15469785;

@94.

Системаи муодилаҳоро бо методи Гаусс ҳал кунед:
$$\begin{cases} 4x - 3y = 0 \\ 3x + 5y = 29 \end{cases}$$

\$A) (3; 4);

\$B) (-2; -4);

\$C) (5; -3);

\$D) $(-\frac{3}{5}; 2);$

\$E) $(\frac{4}{7}; \frac{5}{7});$

@95.

Муайянкунандаро ҳисоб кунед:
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & 5 \\ 5 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

\$A) 3;

\$B) 5;

\$C) 0;

\$D) 4;

\$E) -1;

@96.

Муайянкунандаро ҳисоб кунед:
$$\begin{vmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{vmatrix}$$

\$A) $-\frac{7}{60};$

\$B) $\frac{13}{60}$;

\$C) $\frac{11}{60}$;

\$D) $\frac{7}{60}$;

\$E) $\frac{5}{60}$;

@97.

Ҳисоб кунед: $A = \begin{pmatrix} i & i \\ 0 & i \end{pmatrix}^4$

\$A) $\begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}$;

\$B) $\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$;

\$C) $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$;

\$D) $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$;

\$E) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$;

@98.

Муодиларо ҳал кунед: $x^2 + \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ x & -4 \end{vmatrix} = 0$

\$A) $x_1 = 4$; $x_2 = -1$;

\$B) $x_1 = -3$; $x_2 = -4$;

\$C) $x_1 = 5$; $x_2 = -4$;

\$D) $x_1 = 6$; $x_2 = 3$;

\$E) $x_1 = 3$; $x_2 = -5$;

@99.

Инверсияи дар лойдигаркунии 57864321 – ро ҳисоб кунед.

\$A) 16;

\$B) 24;

\$C) 17;

\$D) 23;

\$E) 25;

@100.

Дар лойдигаркунии 57864321 транспозитсияҳои (2;3) ва (7;1) – ро иљро намоем, кадом лойдигаркунӣ ҳосил мешавад.

\$A) 87654321;

\$B) 76125438;

\$C) 36872415;

\$D) 34817562;

\$E) 51854237;

@101.

Дода шудааст: $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ ва $B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$ $A \cdot B$ – ро ёбед.

\$A) $\begin{pmatrix} 34 & 8 \\ 24 & 5 \end{pmatrix}$;

\$B) $\begin{pmatrix} 24 & 8 \\ 34 & 5 \end{pmatrix}$;

\$C) $\begin{pmatrix} 3 & 21 \\ 42 & 8 \end{pmatrix}$;

\$D) $\begin{pmatrix} 32 & 12 \\ 4 & 11 \end{pmatrix}$;

\$E) $\begin{pmatrix} 42 & 4 \\ 12 & 3 \end{pmatrix}$;

@102.

Матритсаи баръаксро ёбед: $C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$

\$A) $\frac{1}{6} \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$;

\$B) $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$;

\$C) $\frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$;

\$D) $-\frac{1}{10} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$;

\$E) $\frac{1}{4} \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$;

@103.

Муайянкунандаи тартиби панъ дорои чанд элемент аст?

\$A) 24;

\$B) 25;

\$C) 26;

\$D) 23;

\$E) 27;

@104.

Матритсаи баръаксро ёбед: $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

\$A) $\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$;

\$B) $\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$;

\$C) $-\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$;

\$D) $-\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$;

\$E) $\frac{1}{4} \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$;

@105.

Муайянкунандаи тартиби чор дорои чанд элемент аст:

\$A) 24;

\$B) 20;

\$C) 18;

\$D) 17;

\$E) 16;

@106.

Ҳисоб кунед: $(1 + 2i) \cdot (2 - i) + (1 - 2i) \cdot (2 + i)$

\$A) 6;

\$B) 8;

\$C) 2;

\$D) 5;

\$E) 7;

@107.

Матритсаи баръаксро ёбед: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$

\$A) $\begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$;

\$B) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$;

\$C) $\begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$;

\$D) $\begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$;

\$E) $\frac{1}{4} \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$;

@108.

Ранги матритсаро ҳисоб кунед: $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 & 5 \\ 5 & 6 & 8 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

\$A) 3;

\$B) 4;

\$C) 2;

\$D) 1;

\$E) 0;

@109.

Муайянкунандаи тартиби шаш дорои чанд элемент аст:

\$A) 24;

\$B) 34;

\$C) 35;

\$D) 36;

\$E) 33;

@110.

Матритсаи баръаксро ёбед: $A = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$

\$A) $\frac{1}{6} \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$;

\$B) $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$;

\$C) $\frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$;

\$D) $\frac{1}{10} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}$;

\$E) $\frac{1}{10} \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$;

@111.

Муайянкунандаи тартиби ҳафт дорои чанд элемент аст:

\$A) 24;

\$B) 20;

\$C) 48;

\$D) 50;

\$E) 51;

@112.

Ҳисоб кунед: $\frac{1+i}{1-i} + \frac{1-i}{1+i}$

\$A) -1;

\$B) $-i$;

\$C) i ;

\$D) 1;

\$E) 0;

@113.

Матритсаи баръаксро ёбед: $A = \begin{pmatrix} -4 & -5 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$

\$A) $\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ -7 & -4 \end{pmatrix}$;

\$B) $-\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -4 & 6 \end{pmatrix}$;

\$C) $\frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$;

\$D) $\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$;

\$E) $\frac{1}{10} \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$;

@114.

Муайянкунандаи тартиби ҳашт дорои чанд элемент аст:

- \$A) 64;
- \$B) 65;
- \$C) 68;
- \$D) 67;
- \$E) 66;

@115.

Ҳисоб кунед: $2i \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) \cdot \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right)$

- \$A) -1;
- \$B) $-2i$;
- \$C) $1 - 2i$;
- \$D) $2i$;
- \$E) $3i$;

@116.

Матритсаи баръаксро ёбед: $A = \begin{pmatrix} 5 & -7 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

- \$A) $\frac{1}{7} \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$;
- \$B) $-\frac{1}{7} \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$;
- \$C) $\frac{1}{7} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$;
- \$D) $\frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$;
- \$E) $\frac{1}{7} \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$;

@117.

Матритсаҳои $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ ва $B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$ дода шудааст: $A \cdot B$ — ро ёбед.

- \$A) $\begin{pmatrix} -6 & 18 \\ 9 & 19 \end{pmatrix}$;
- \$B) $\begin{pmatrix} 3 & -12 \\ 12 & 14 \end{pmatrix}$;
- \$C) $\begin{pmatrix} 3 & 21 \\ 42 & 8 \end{pmatrix}$;
- \$D) $\begin{pmatrix} 10 & 12 \\ 4 & 11 \end{pmatrix}$;
- \$E) $\begin{pmatrix} -10 & -12 \\ 17 & 12 \end{pmatrix}$;

@118.

Муайянкунандаи тартиби нух дорои чанд элемент аст:

- \$A) 84;
- \$B) 82;
- \$C) 80;

\$D) 81;

\$E) 83;

@119.

Ҳисоб кунед: $\frac{3+i}{(1+i) \cdot (1-2i)}$

\$A) $\frac{3}{5} - \frac{4}{5}i$;

\$B) $\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$;

\$C) $-\frac{3}{5} + \frac{4}{5}i$;

\$D) $\frac{3}{5} + \frac{4}{5}i$;

\$E) $-\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$;

@120.

Муайянкунандаро ҳисоб кунед: $\begin{vmatrix} 1-i & 0 \\ 7 & 1+i \end{vmatrix}$

\$A) 1

\$B) 0

\$C) 3

\$D) -2

\$E) 2

@121.

Муайянкунандаро ҳисоб кунед: $\begin{vmatrix} 0 & 1+i\sqrt{3} \\ 1-i\sqrt{3} & 0 \end{vmatrix}$

\$A) 3

\$B) -2

\$C) 1

\$D) -4

\$E) 2

@122.

Муайянкунандаро ҳисоб кунед: $\begin{vmatrix} i & i \\ i & i \end{vmatrix}$

\$A) 1

\$B) 0

\$C) 3

\$D) -1

\$E) 2

@123.

Муайянкунандаро ҳисоб кунед: $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ i & 4 \end{vmatrix}$

\$A) -1;

\$B) $4 - 3i$;

\$C) $-4 + 3i$;

\$D) $-4 - 3i$;

\$E) $4 + 3i$;

@124.

Муайянкунандаро ҳисоб кунед: $\begin{vmatrix} 0 & 4i \\ 5i & -7 \end{vmatrix}$

\$A) 20

\$B) -20

\$C) 21

\$D) 0

\$E) $7+2$

@125.

Муайянкунандаро ҳисоб кунед: $\begin{vmatrix} i^3 & -1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix}$

\$A) -1;

\$B) $-2i$;

\$C) $1 - 2i$;

\$D) $2i$;

\$E) $3i$;

@126.

Муайянкунандаро ҳисоб кунед: $\begin{vmatrix} i^4 & i^9 \\ -3 & 4 \end{vmatrix}$

\$A) $4i - 3i$;

\$B) $-2i$;

\$C) $4 + 3i$;

\$D) $2i$;

\$E) $3i$;

@127.

Агар $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ ва $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ бошад $2E - A$ ро ёбед:

\$A) $\begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$;

\$B) $\begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$;

\$C) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$;

\$D) $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$;

\$E) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$;

@128.

Агар $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 8 & 7 \end{pmatrix}$ ва $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ бошад $3E - A$ ро ёбед:

A) $\begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$;

B) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -8 & -4 \end{pmatrix}$;

C) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$;

D) $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$;

E) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$;

@129.

Агар $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}$ ва $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ бошад $6A - 3E$ ро ёбед:

A) $\begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 2 & 15 \end{pmatrix}$;

B) $\begin{pmatrix} 9 & -6 \\ 42 & 15 \end{pmatrix}$;

C) $\begin{pmatrix} 3 & 21 \\ 42 & 8 \end{pmatrix}$;

D) $\begin{pmatrix} 3 & 10 \\ 4 & 23 \end{pmatrix}$;

E) $\begin{pmatrix} 10 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$;

@130.

Агар $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ ва $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ бошад $3E - 2A$ ро ёбед:

A) $\begin{pmatrix} 3 & -6 \\ -8 & 1 \end{pmatrix}$;

B) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -8 & -4 \end{pmatrix}$;

C) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$;

D) $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$;

E) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$;

@131.

Агар $A = \begin{pmatrix} 8 & 3 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$ ва $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ бошад $E + 4A$ ро ёбед:

A) $\begin{pmatrix} 3 & 6 \\ -8 & 1 \end{pmatrix}$;

B) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 8 & 4 \end{pmatrix}$;

C) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$;

$$\text{\$D)} \begin{pmatrix} 3 & 12 \\ 20 & -7 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$E)} \begin{pmatrix} 1 & 10 \\ -3 & 2 \end{pmatrix};$$

@132.

Агар $A = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 6 & -1 \end{pmatrix}$ ва $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ бошад $A + 7E$ ро ёбед:

$$\text{\$A)} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$B)} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 6 & 6 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$C)} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 8 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$D)} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$E)} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix};$$

@133.

Агар $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ ва $B = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ бошад $2A + 3B$ ро ёбед:

$$\text{\$A)} \begin{pmatrix} 13 & 2 \\ -5 & 1 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$B)} \begin{pmatrix} 14 & 0 \\ 6 & 16 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$C)} \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 18 & 6 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$D)} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$E)} \begin{pmatrix} 10 & 1 \\ 3 & 12 \end{pmatrix};$$

@134.

Агар $A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ва $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ бошад $-4A + 3B$ ро ёбед:

$$\text{\$A)} \begin{pmatrix} -10 & 9 \\ 3 & -1 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$B)} \begin{pmatrix} 14 & 0 \\ 6 & 1 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$C)} \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 1 & 6 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$D)} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$E)} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix};$$

@135.

Агар $A = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ -7 & 8 \end{pmatrix}$ ва $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$ бошад $3A + 5B$ ро ёбед:

$$\text{\$A)} \begin{pmatrix} 13 & 2 \\ -5 & 1 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$B)} \begin{pmatrix} 20 & 28 \\ -41 & 39 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$C)} \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 18 & 6 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$D)} \begin{pmatrix} 33 & 12 \\ 14 & 35 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$E)} \begin{pmatrix} 10 & 1 \\ 3 & 12 \end{pmatrix};$$

@136.

Агар $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$ ва $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ бошад $5A - 2B$ ро ёбед:

$$\text{\$A)} \begin{pmatrix} 13 & 2 \\ -5 & 1 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$B)} \begin{pmatrix} 14 & 0 \\ 6 & 16 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$C)} \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 18 & 6 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$D)} \begin{pmatrix} 13 & 11 \\ 4 & 23 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$E)} \begin{pmatrix} 18 & -10 \\ 24 & 7 \end{pmatrix};$$

@137.

Агар $A = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ ва $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$ бошад $2A + B$ ро ёбед:

$$\text{\$A)} \begin{pmatrix} 13 & 2 \\ -5 & 1 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$B)} \begin{pmatrix} 14 & 0 \\ 6 & 16 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$C)} \begin{pmatrix} 25 & 1 \\ 11 & 6 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$D)} \begin{pmatrix} 17 & 0 \\ 6 & 5 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$E)} \begin{pmatrix} 10 & 1 \\ 3 & 12 \end{pmatrix};$$

@138.

Агар $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ ва $B = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$ бошад $7A + 2B$ ро ёбед:

$$\text{\$A)} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 15 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$B)} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 6 & 1 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$C)} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 6 \end{pmatrix};$$

$$\text{\$D)} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix};$$

$$\$E) \begin{pmatrix} 10 & 1 \\ 3 & 12 \end{pmatrix};$$

@139.

Инверсияи дар ьойдигаркунии 87613542 – ро ҳисоб кунед:

- \$A) 22 ;
- \$B) 20 ;
- \$C) 21 ;
- \$D) 23 ;
- \$E) 24 ;

@140.

Агар дар ьойдигаркунии 87613542 транспозитсияҳои (6 , 5) ва (3, 2) иљро шавад, кадом ьойдигаркунї ҳосил мешавад?

- \$A) 12345678 ;
- \$B) 87512643 ;
- \$C) 84231567 ;
- \$D) 43658721 ;
- \$E) 87654321 ;

@141.

Инверсияи дар ьойдигаркунии 31875462 – ро ҳисоб кунед:

- \$A) 16 ;
- \$B) 15 ;
- \$C) 17 ;
- \$D) 14 ;
- \$E) 18 ;

@142.

Агар дар ьойдигаркунии 31875462 транспозитсияҳои (1 ,6) ва (5, 2) иљро шавад, кадом ьойдигаркунї ҳосил мешавад?

- \$A) 56781234
- \$B) 21647853
- \$C) 36872415
- \$D) 81347256
- \$E) 12348765

@143.

Инверсияи дар ьойдигаркунии 24857163 – ро ҳисоб кунед:

- \$A) 15 ;
- \$B) 16 ;
- \$C) 13 ;
- \$D) 14 ;
- \$E) 12 ;

@144.

Агар дар ьойдигаркунии 24857163 транспозитсияҳои (2 ,3) ва (5, 1) иљро шавад, кадом ьойдигаркуни ҳосил мешавад?

- \$A) 81347256
- \$B) 12345678 ;
- \$C) 76125438 ;
- \$D) 25817463 ;
- \$E) 34817562 ;

@145.

Инверсияи дар ьойдигаркунии 48157236 – ро ҳисоб кунед:

- \$A) 11 ;
- \$B) 12 ;
- \$C) 13 ;
- \$D) 15 ;
- \$E) 14 ;

@146.

Агар дар ьойдигаркунии 48157236 транспозитсияҳои (2 , 6) ва (4, 1) иљро шавад, кадом ьойдигаркуни ҳосил мешавад?

- \$A) 87654321
- \$B) 12345678
- \$C) 67345218 ;
- \$D) 18457632 ;
- \$E) 76125438 ;

@147.

Инверсияи дар ьойдигаркунии 37126854 – ро ҳисоб кунед:

- \$A) 16 ;
- \$B) 15 ;
- \$C) 12 ;
- \$D) 13 ;
- \$E) 11 ;

@148.

Агар дар ьойдигаркунии 37126854 транспозитсияҳои (7 , 4) ва (6, 8) иљро шавад, кадом ьойдигаркуни ҳосил мешавад?

- \$A) 87654321;
- \$B) 12345678 ;
- \$C) 34128657 ;
- \$D) 12345678 ;
- \$E) 76125438

@149.

Инверсияи дар ʼойдигаркунии 57854321 – ро ҳисоб кунед:

- \$A) 23 ;
- \$B) 24 ;
- \$C) 22 ;
- \$D) 21 ;
- \$E) **20 ;**

@150.

Агар дар ʼойдигаркунии 57854321 транспозитсияҳои (2 , 3) ва (7, 1) илро шавад, кадом ʼойдигаркунӣ ҳосил мешавад?

- \$A) 76125438 ;
- \$B) 51854237 ;
- \$C) 84231567 ;
- \$D) 87654321 ;
- \$E) 12345678 ;

2.6. Номгӯи корҳои курси бо адабиётно

1. Қоидаҳои одии ҳулосабарорӣ.
Адабиёт: 1, 14, 34, 36.
2. Теорема ӯамчун имплицатсия. Шартҳои зарурӣ ва кифоягӣ.
Адабиёт: 1, 14, 34, 36.
3. Системаи ададҳои натуралӣ ва индуксияи математики.
Адабиёт: 1, 14, 34, 36.
4. Алгебраҳо. Гомоморфизми алгебраҳо.
Адабиёт: 2, 3, 5, 12, 14, 15, 16, 33.
5. Системаҳои алгебравӣ.
Адабиёт: 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, 16, 33.
6. Тасвири вектори адади комплексӣ ва мазмуни геометрии амалҳо бо ададҳои комплексӣ.
Адабиёт: 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, 16, 33.
7. Хаттифодашавӣ ва матритсаи он.
Адабиёт: 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, 16, 33.
8. Теорема дар бораи ранги матритса.
Адабиёт: 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, 16, 33.
9. Њалкаи матритсаҳо.
Адабиёт: 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, 16, 33.
10. Њалкаи ададҳои комплексӣ.
Адабиёт: 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, 16, 33.

III. ТАЪМИНОТИ МЕТОДИИ ФАН

3.1. Рӯйхати адабиёт аз фан (асосӣ, иловагӣ, интернетӣ, электронӣ)

Адабиёти асосӣ

1. Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел, М.: Высшая школа, 1979.
2. Ляпин Е.С., Евсеев А.Е. Алгебра и теория чисел, М.: просвещение, ч.1(1974), ч.2(1976).
3. Курош А.Г. Курс вышей алгебры, М.: наука, 1971.
4. Кострикин А.И. Введение в алгебру, М.: Наука, 1977.
5. Калужнин Л.А. Введение в общую алгебру, М.: Наука 1973.
6. Курош А.Г. Лекции по общей алгебре, М.: Физмат. 1962.
7. Виноградов И.М. Асосҳои назарияи ададҳо. Маориф, Душанбе, 1980.
8. Бухштаб А.А. Теория чисел. М.: Просвещение, 1966.
9. Окунёв Л.Я. Высшая алгебра. М.: Просвещение, 1966.
10. Михелович Ш.Х. Теория чисел. М.: Просвещение, 1968.
11. Шнеперман Л.Б. Сборник задач по алгебре и теории чисел. Минск, Высшэйшая школа, 1982.
12. Фадеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре, М.: Наука, 1977.
13. Окунёв Л.Я. Сборник задач по высшей алгебре. М.: Просвещение, 1964.
14. Давлатов Р.Д., Чориев У. Алгебра ва назарияи ададҳо. Душанбе, к.1(1968), к.2(1987), к.3(1990), к.4(1991), к.5(1992), к.6(1993).
15. Чориев У., Алиқулов Р., Олимов М., Хайруллоев Ш. Корҳои назоратӣ ва нишондодҳои методӣ аз алгебра ва назарияи ададҳо, Душанбе, 2008.
16. Холод Н.И. Пособие к решению задач по линейной алгебре и линейное программированию - Минск., Изд. БГУ им В.И.Ленина, 1971.
17. Андронов И.К. Арифметика натуральных чисел . – Москва: Учпедгиз, 1954.-187 с.
18. Баяндин А.В. Методологический принцип обратной связи в естествознании. – Новосибирск: 2003, – 92 с.
19. Баяндин А.В. К распределению простых чисел в натуральном ряду чисел. –Новосибирск: Наука, 1999. – 56с.
20. Воробьев Н.Н. Признаки делимости. – Москва: Наука , 1987. – 75 с.
21. Воронин С.М. Простые числа. – Москва: Знание, 1978. – 63 с.

22. Галочкин А.И., Нестеренко А.Б., Шидловский А.Б. Введение в теорию чисел. – Москва: Издательство Московского университета, 1984. – 146 с.
23. Грибанов В.У., Титов П.И. Сборник упражнений по теории чисел. - Москва: Просвещение, 1964. – 142с.
24. Емельянов С.В., Коровин С.К. Новые типы обратной связи. –Москва: Наука, Физматлит, 1997. –76с.
25. Кудреватов Г.А. Сборник задач по теории чисел. – Москва: Просвещение, 1970. – 126 с.
26. Михелович Ш.Х. Теория чисел. – Москва: Высшая школа, 1967. – 336 с.
27. Ожигова Е.П. Что такое теория чисел. – Москва: Знание, 1970 .– 93с.
28. Степанов С.А. Сравнения. – Москва: Знание, 1975. – 60 с.
29. Фомин С.В. Системы счисления. – Москва: Наука, 1980. – 45 с.
30. Ленг С. Алгебра.- Москва: Мир, 1968. – 563с.

Адабиёти иловагӣ

31. Ван дер Варден Алгебра, М.: Наука, 1976.
32. Фадеев Д.К. Лекции по алгебре, М.: 1984.
33. Мальцев А.И. Основы линейной алгебры. М.: Наука, 1970.
34. Нечаев В.И. Числовые системы, М.: Просвещение, 1975.
35. Окунёв Л.Я. Высшая алгебра. М.: Просвещение, 1966.
22. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре, М.: Физмат, 1962.
36. Драбкина М.Е. Логические упражнения по элементарной математике. Минск, Высшая школа, 1965.
37. Черников С.Н. Линейное неравенства. М.: Наука, 1968.

Адабиёти интернетӣ

38. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. М.: Наука, 1980.
39. Руководство к решению задач по высшей математике. Под общей редакцией Е.И.Гурского в двух частях. Минск . Вышэйшая школа, 1990.
40. Изатуллоев К., Ибодов Н., Ёалимов Ё., Пирназаров А. Математика (Китоби дарсӣ барои донишљӯёни мактабҳои олии), Душанбе, 2006.
41. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в

- упражнениях и задачах: В 2 ч. – М.: Высшая школа, 1986.
42. Завало С.Т., Костарчук В.Н., Хоцет Б.И. Алгебра и теория чисел, ч.2. Киев: Вища школа, 1980.
43. Эдварс Г. Последняя теорема Ферма, Мир, Москва, 1980 г.